

Liste de plans	
No. de folio	Titres des Schémas
01 - 04	Jonction entre un puits et un rameau en DEG
05 - 08	Jonction entre un puits et un rameau en SELA
09	Jonction entre un tunnel traditionnel en SELA et un tunnel foré
10	Jonction entre un tunnel traditionnel en DEG et un tunnel foré
11 - 15	Jonction entre un tunnel traditionnel en DEG et une gare en SELA
16 - 20	Jonction entre un tunnel traditionnel en SELA et une gare en SELA
21 - 25	Jonction entre un tunnel foré et une gare en SELA
26 - 27	Jonction entre un tunnel Foré et un rameau en SELA
28 - 29	Jonction entre un tunnel Foré et un rameau en DEG
30 - 36	Partie courante en radier (structure en paroi moulée) - DEG
37 - 39	Ensemble des détails de raccord sur paroi moulée - DEG
40 - 43	Ensemble des détails traitement des joints de Paroi moulée - DEG
44 - 45	Partie courante en radier (structure en parois berlinoises) - DEG
46 - 50	Partie courante sur dalle supérieure - FPM
51 - 60	Ensemble des détails de raccords sur paroi moulée - FPM
61	Raccordement entre DEG - FPM avec SEL
62	Raccordement entre Flagjoint et bride/contre-bride - FPM et DEG
63	Raccordement DEG - FPM avec Flagjoint
64	Traitement dalle intermédiaire
65	Mise en œuvre de la bande de pontage

Table de Modifications				
Version	Date	Modifications	Auteur	Vérifié/Validé par
01	06/07/2022	Première version	Thomas CHOVIN Diego AGUDELO	Stéphane BUISSON
02	06/05/2026	Deuxième version	Alexandre BERUJON	Bertrand VERRIERE

Direction Technique et Méthodes
Ingénierie d'étanchéité

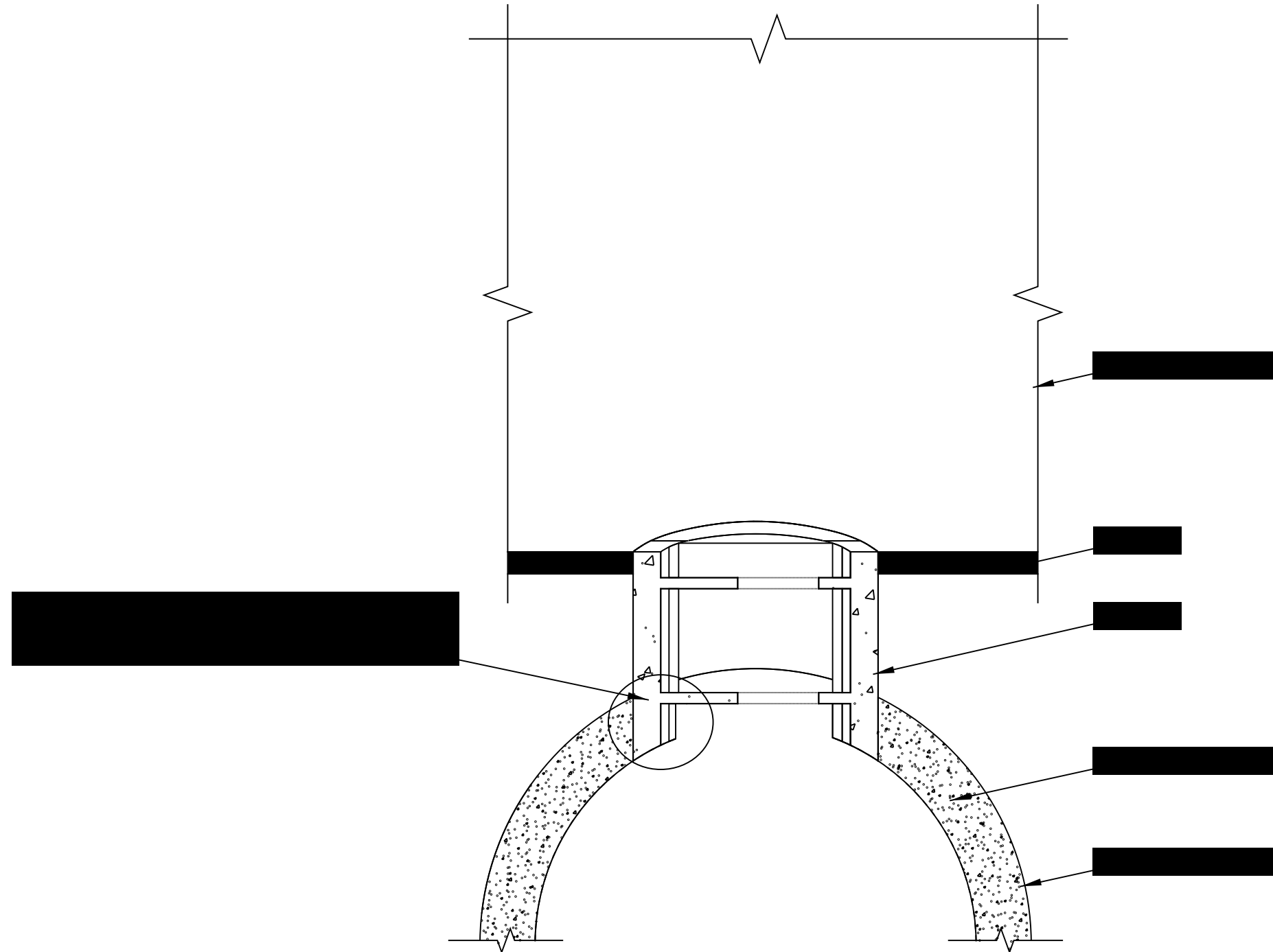
Conception et assistance technique

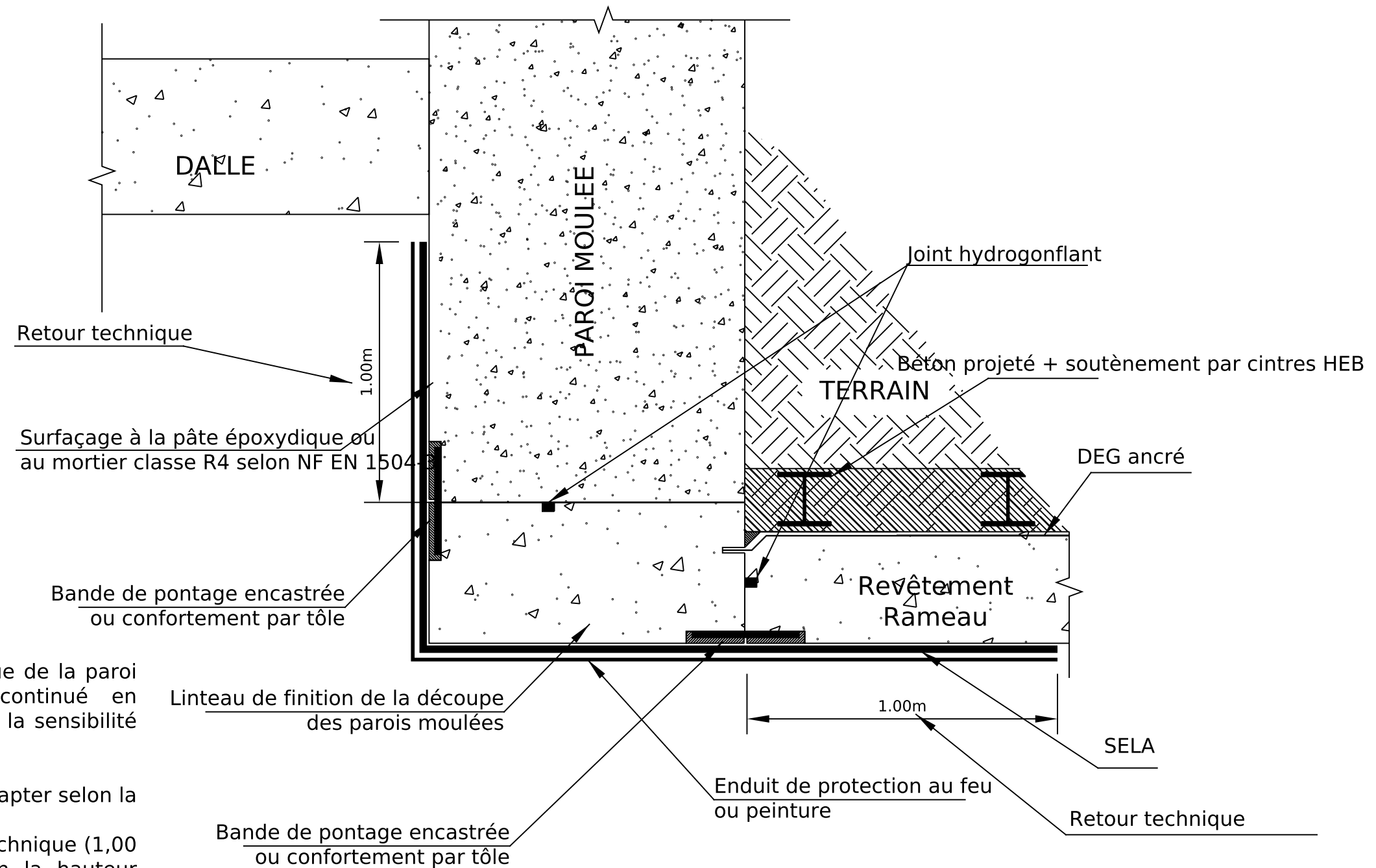
Ouvrages souterrains

Détails techniques d'étanchéité

ADRESSE: 170 avenue Thiers 69455 Lyon Cedex 06
MOBILE: +33 (0)4 37 72 41 46 | +33 (0)6 30 55 63
E-MAIL: 71 etanchete.era@egis-group.com

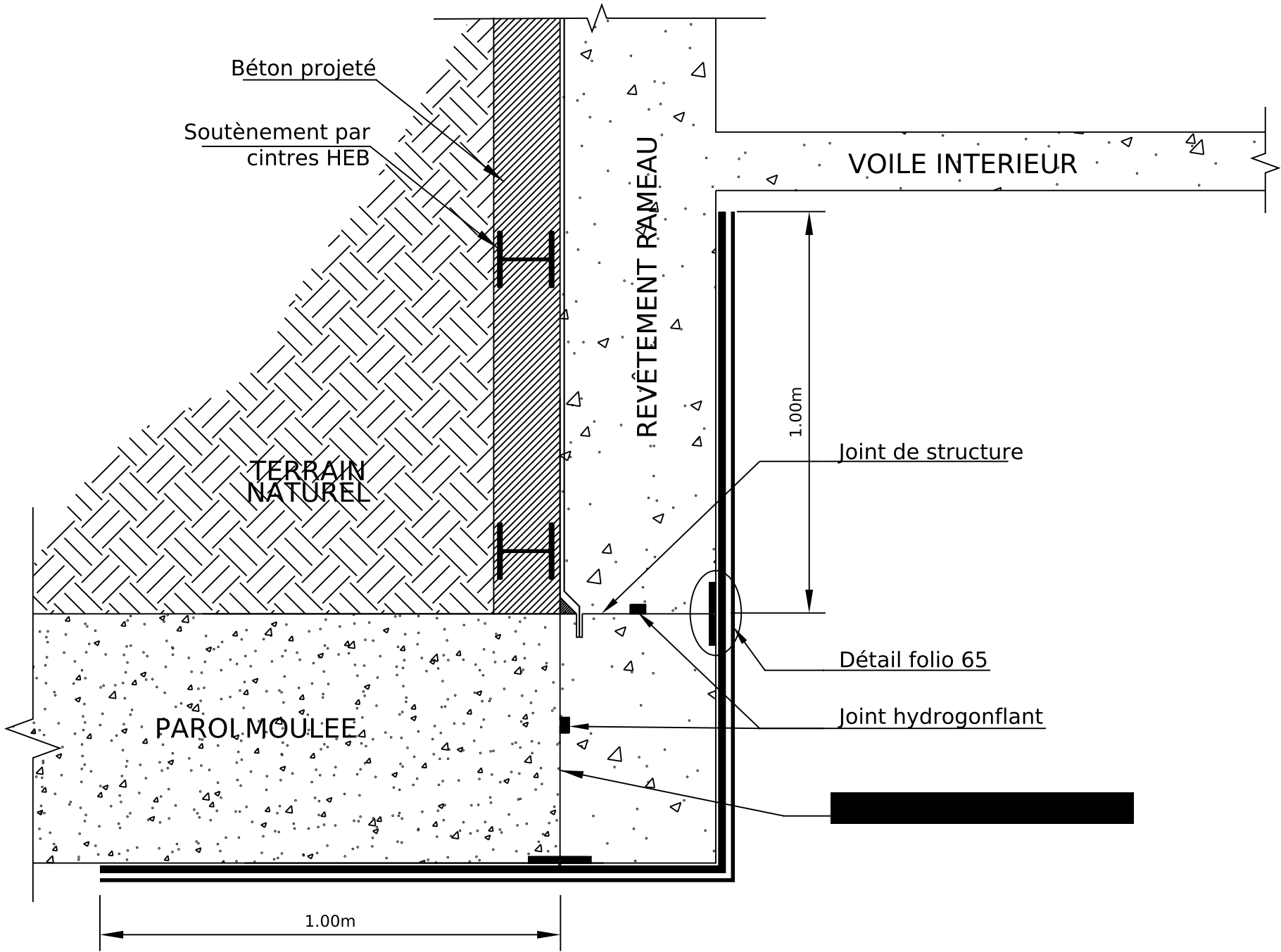
ECHELLE: Sans échelle
FORMAT: A4
DATE: 18/07/2021
LIEU: Lyon

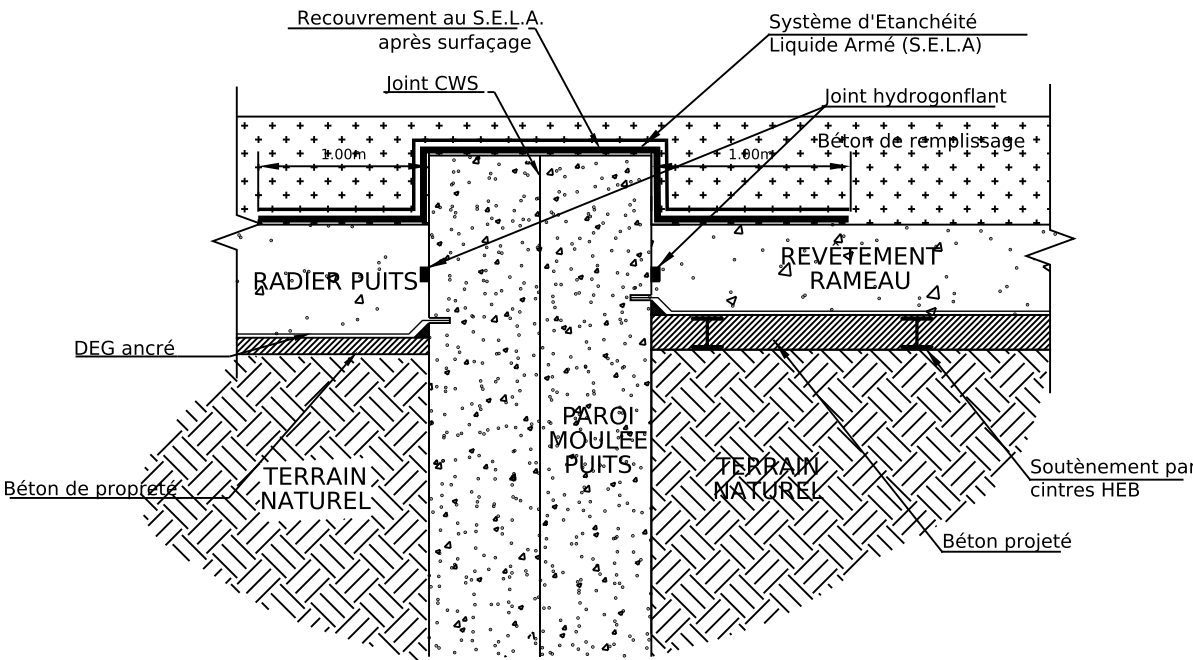
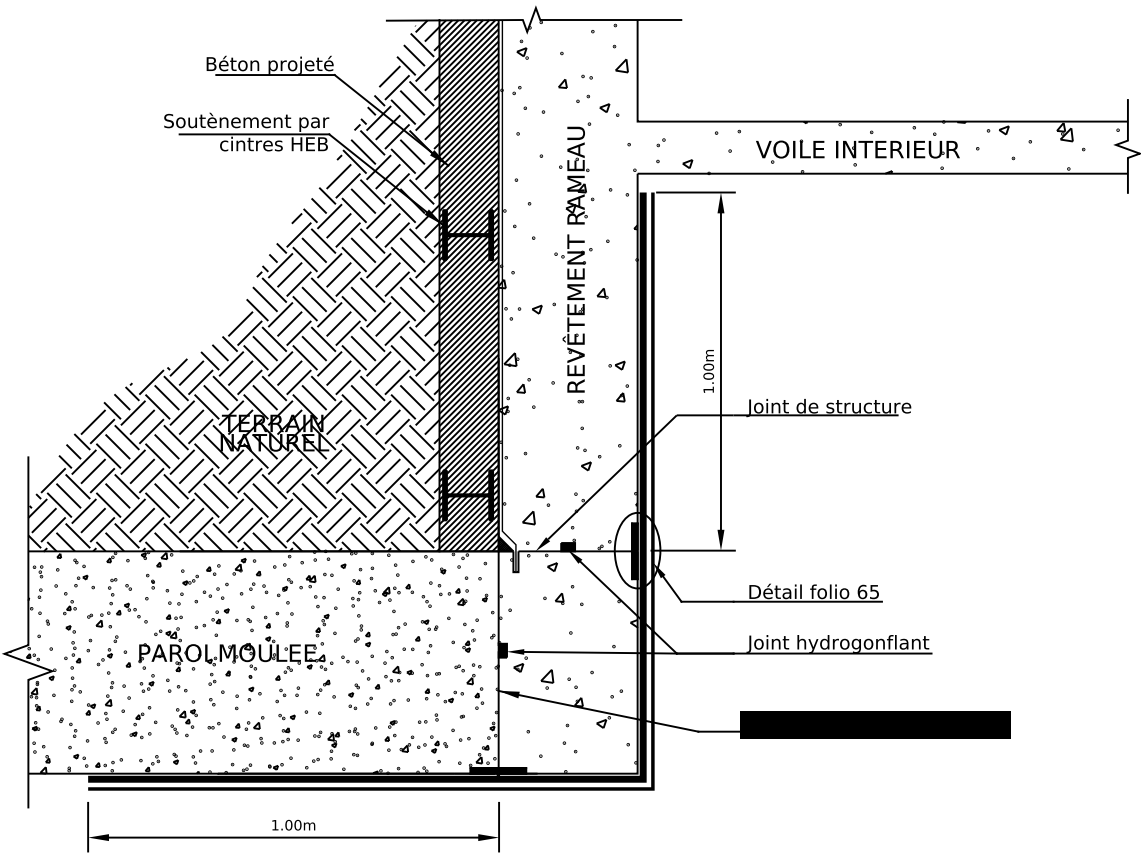


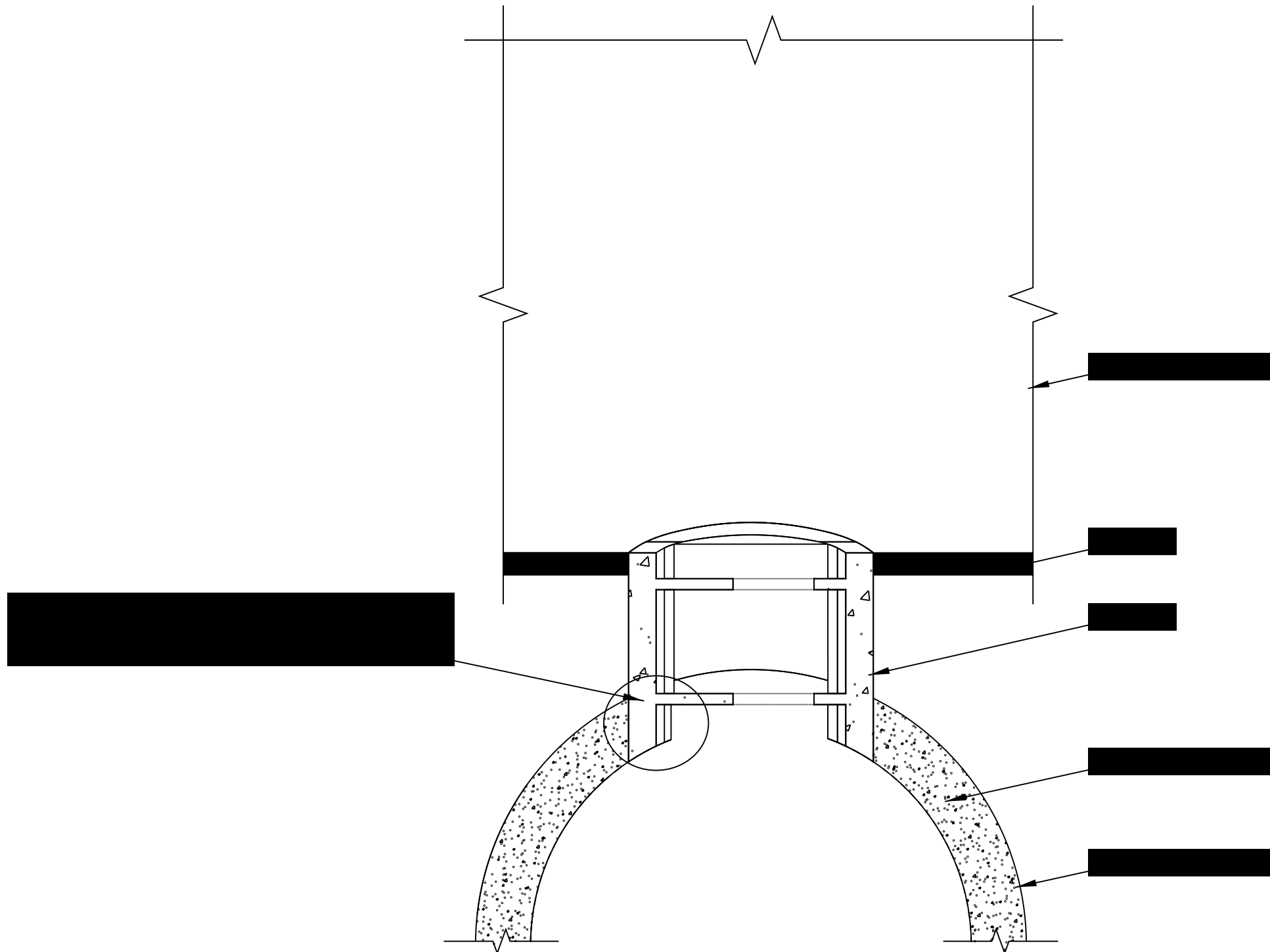


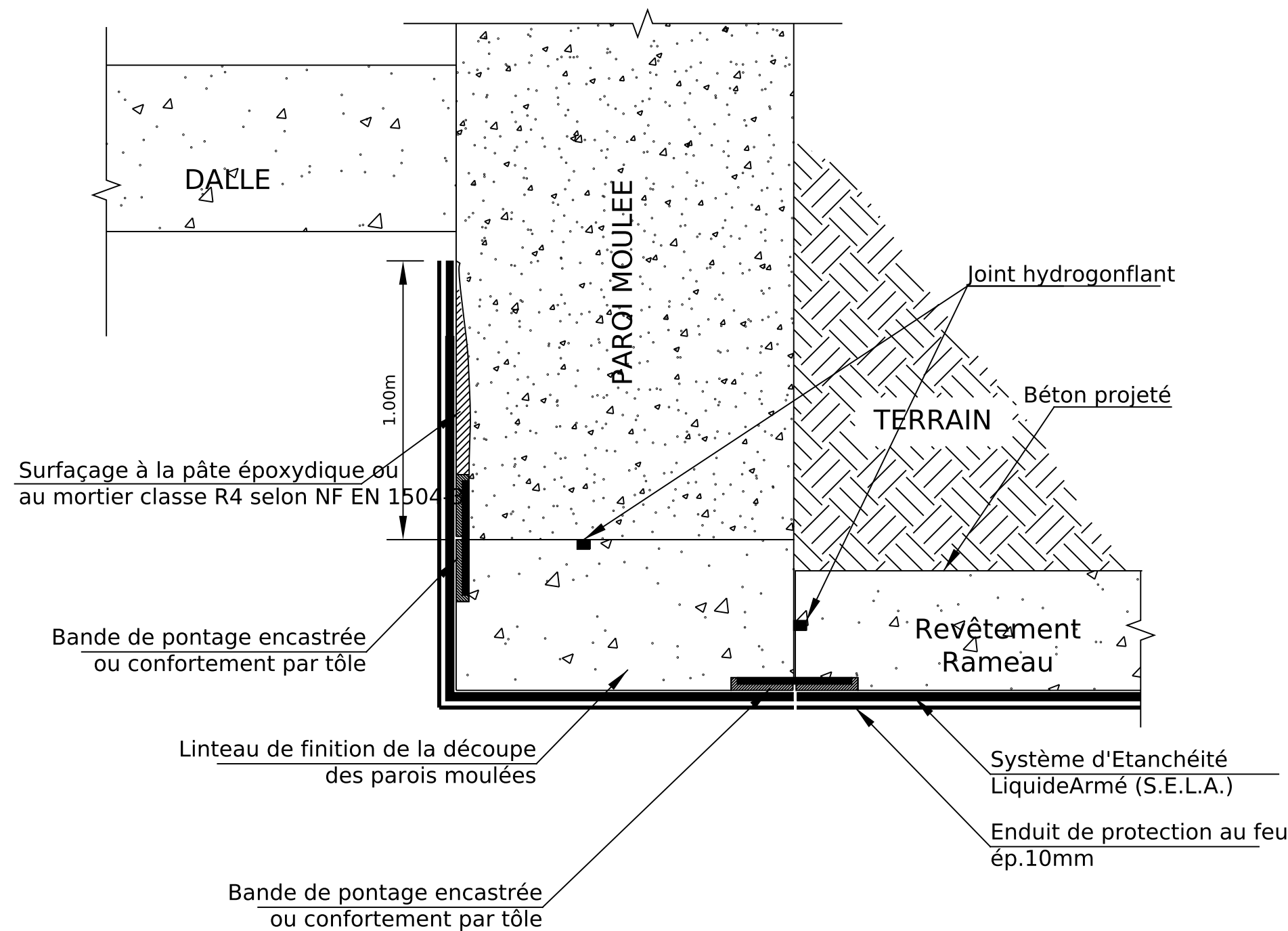
Note: Le retour technique de la paroi moulée pourra être continué en sous-face de dalle selon la sensibilité du projet.

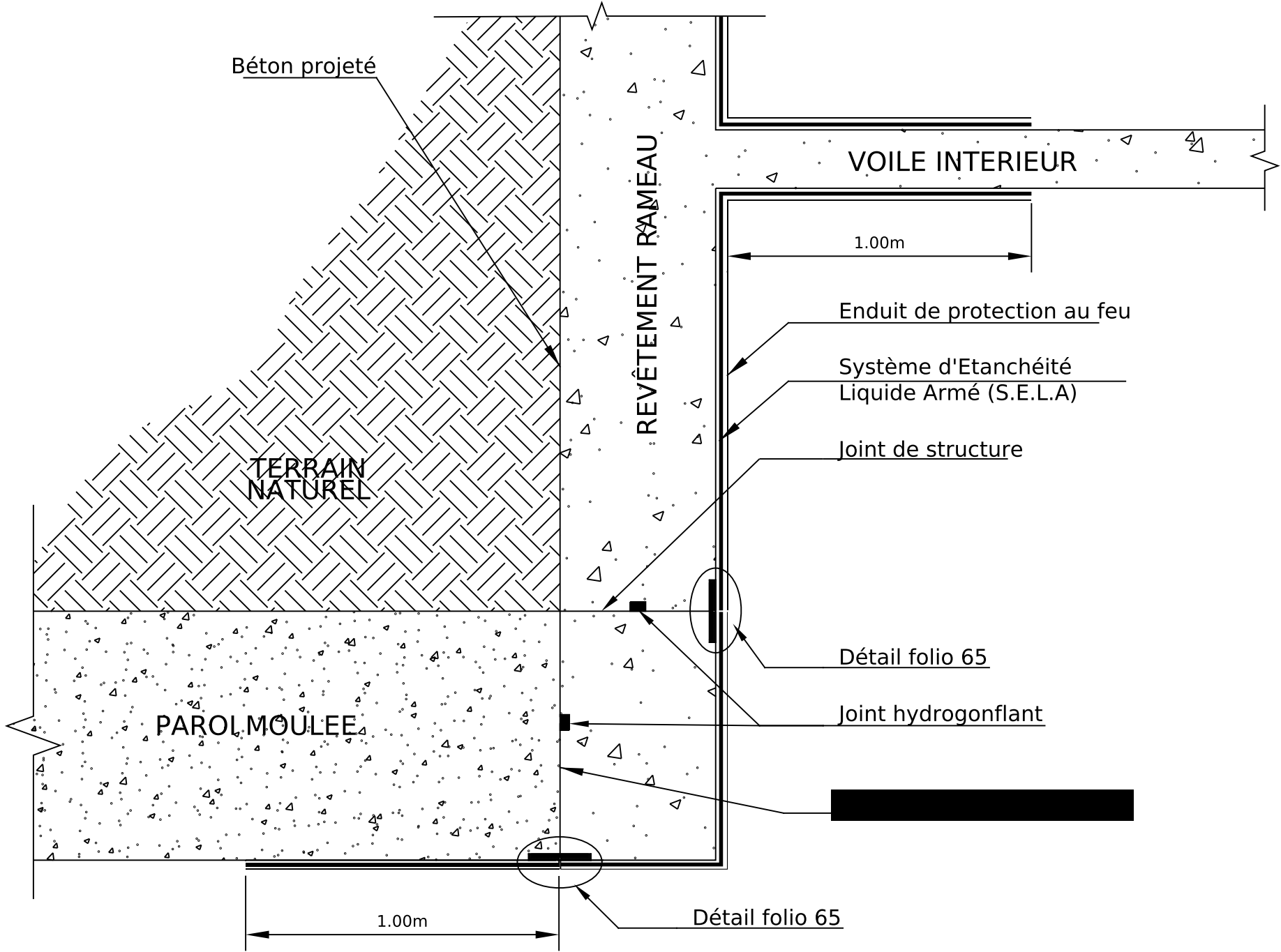
Le retour technique à adapter selon la hauteur d'eau.
La longueur du retour technique (1,00 m) est à adapter selon la hauteur d'eau (note de calcul).

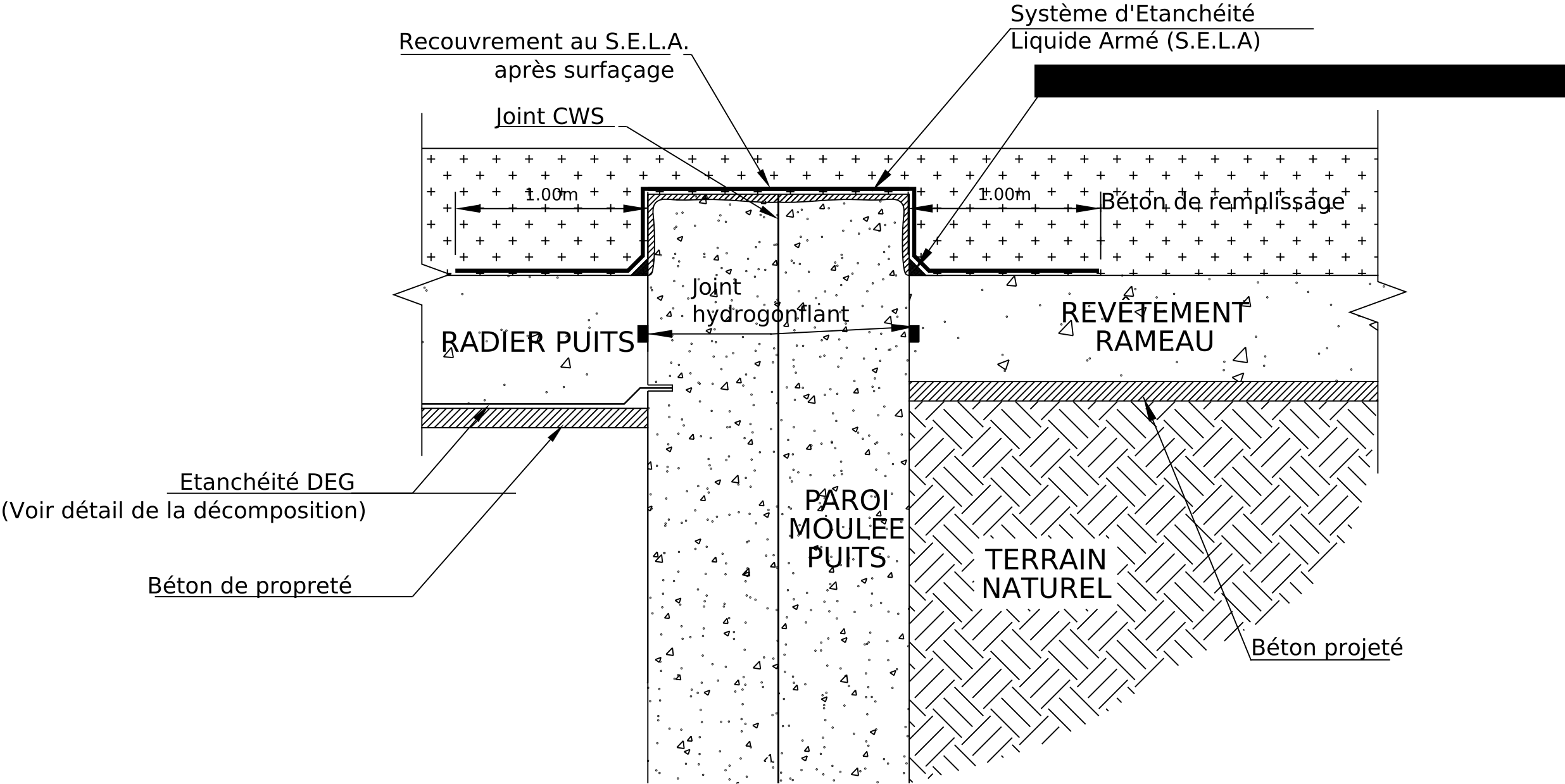


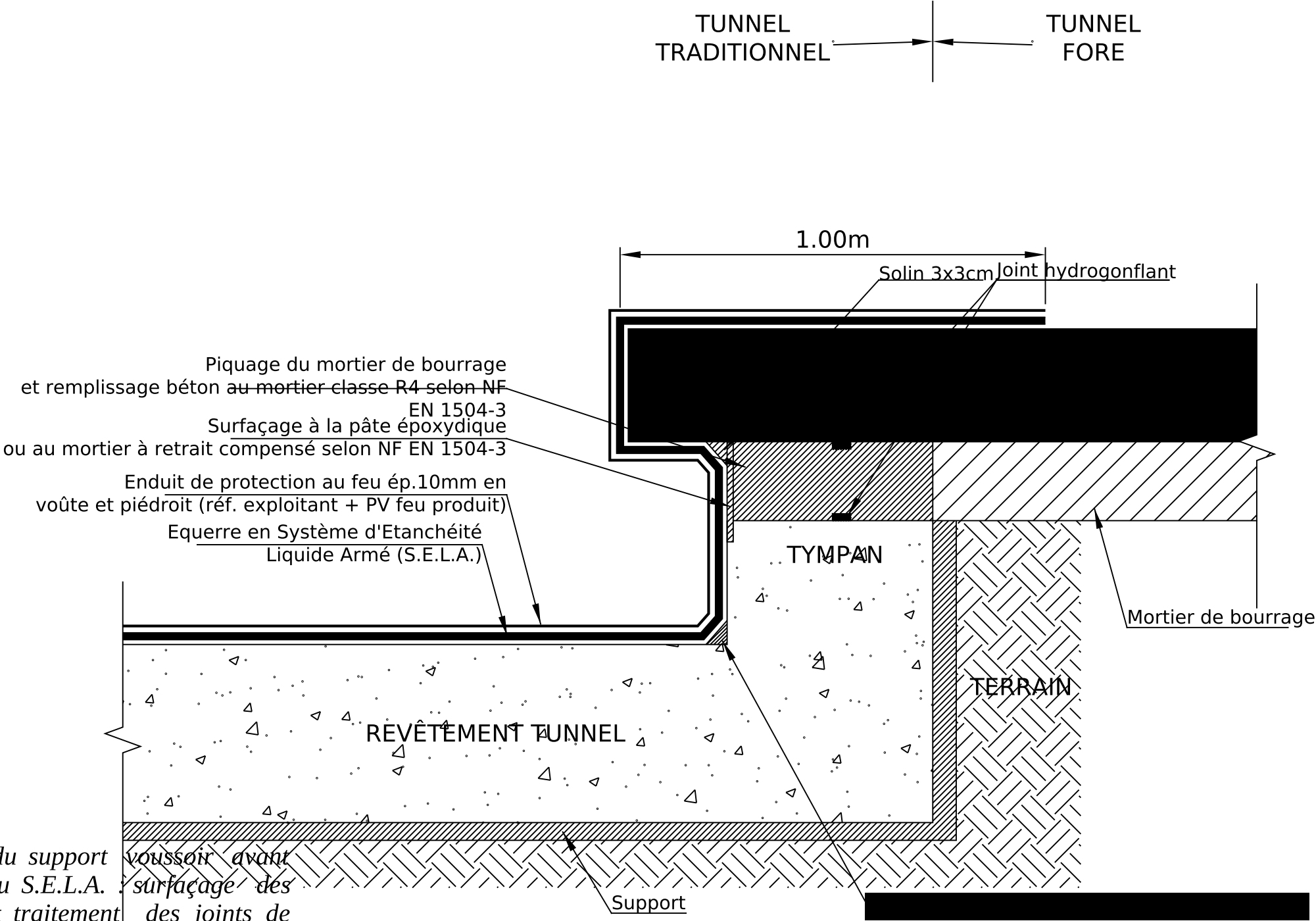






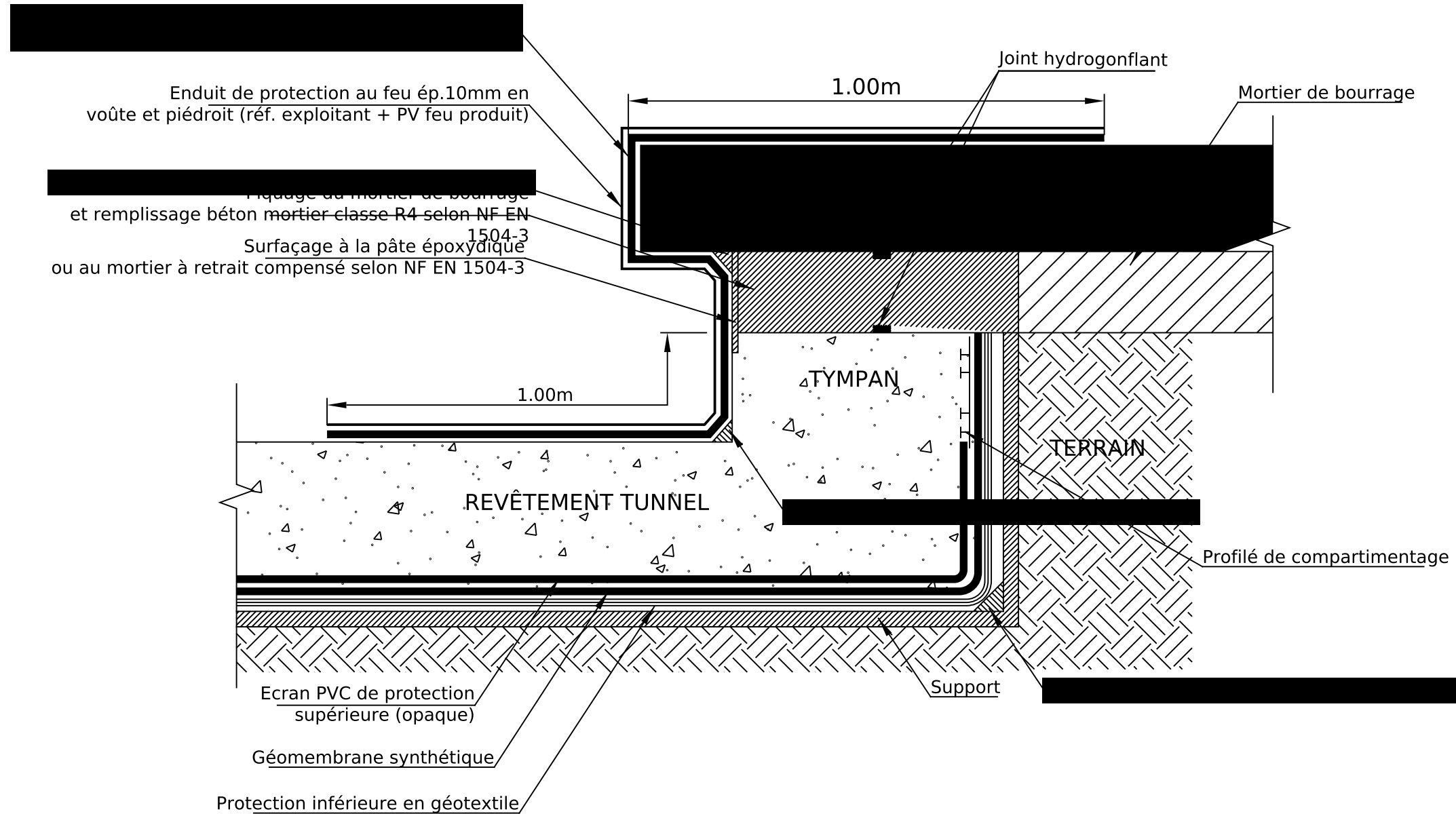


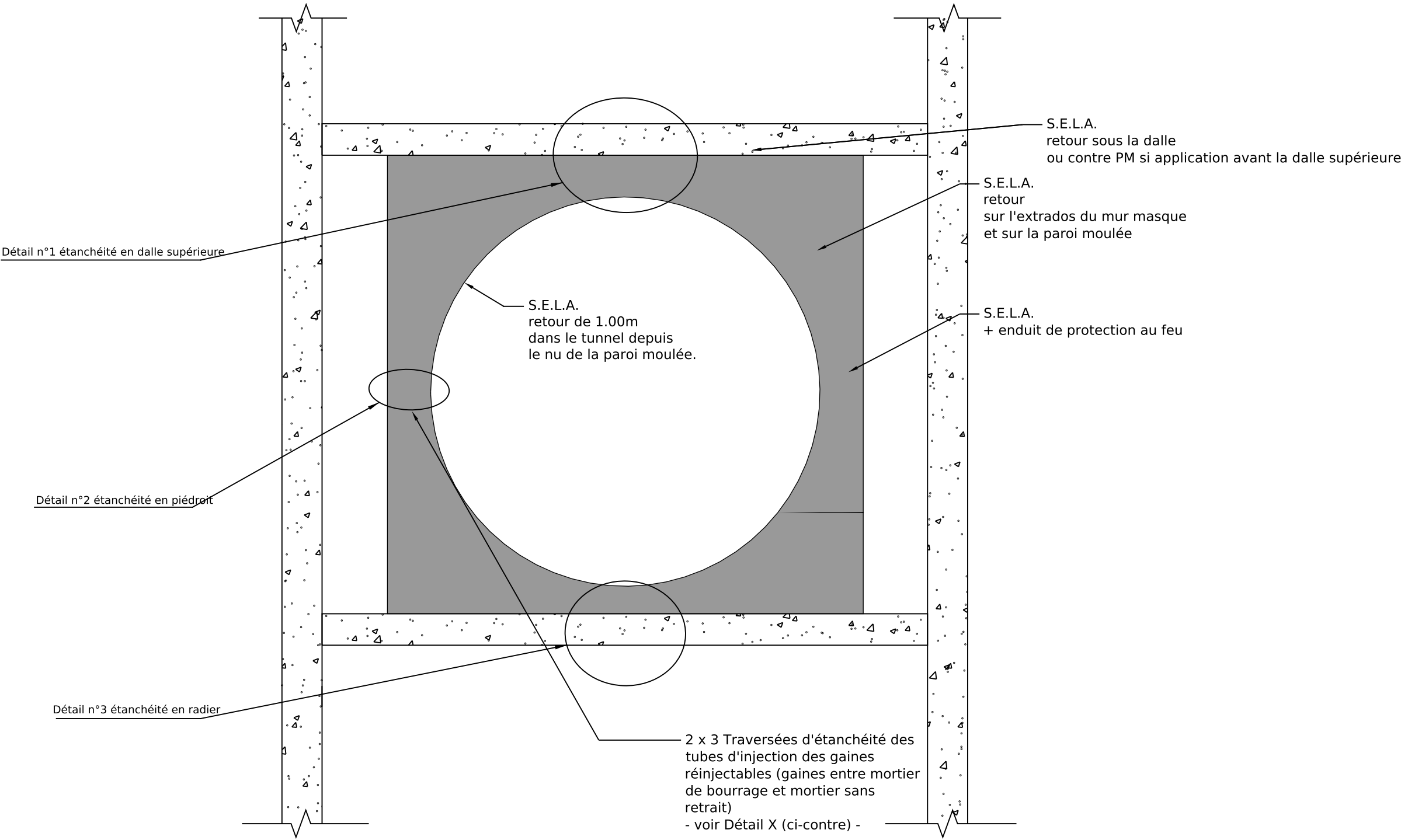


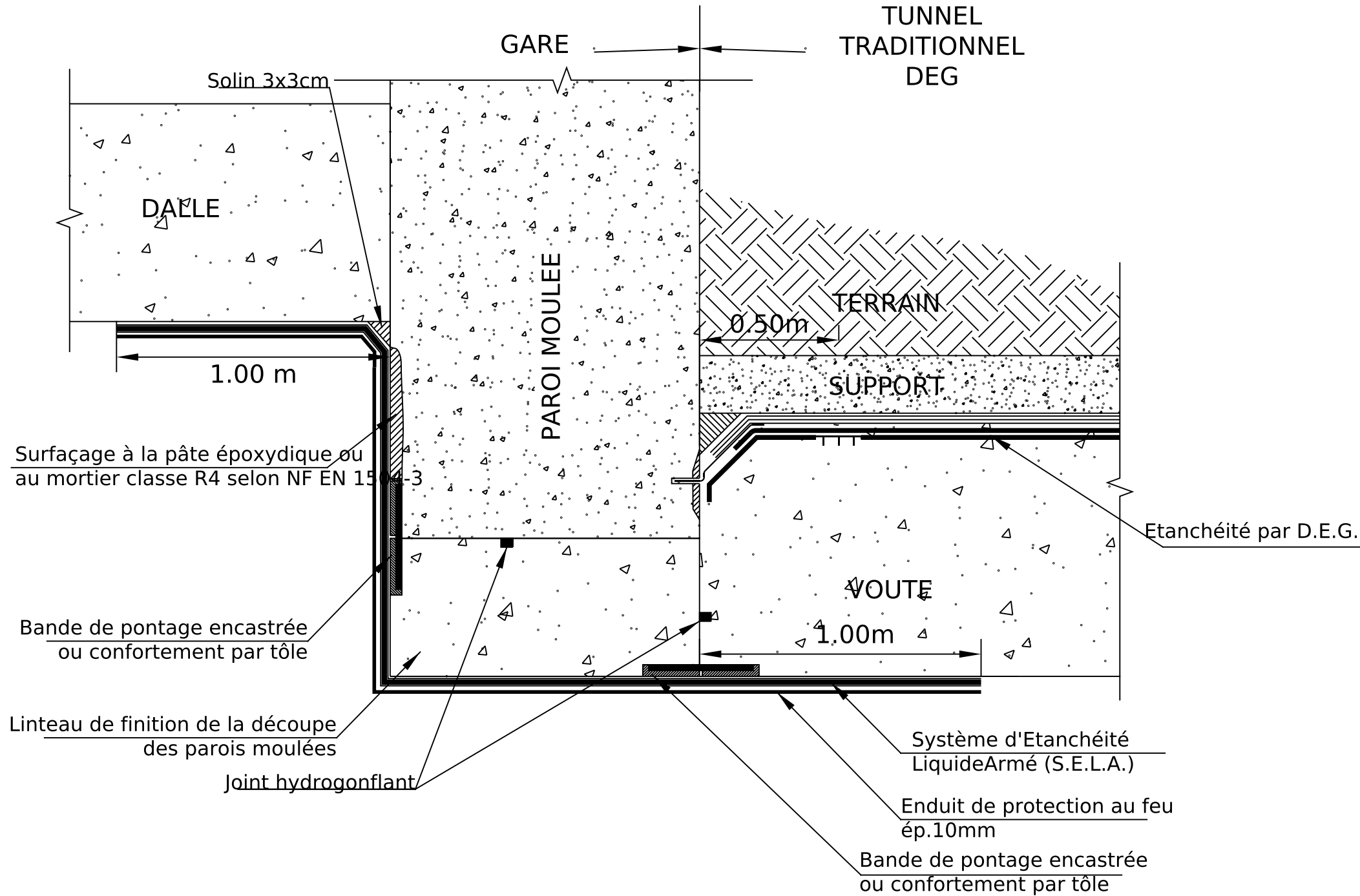


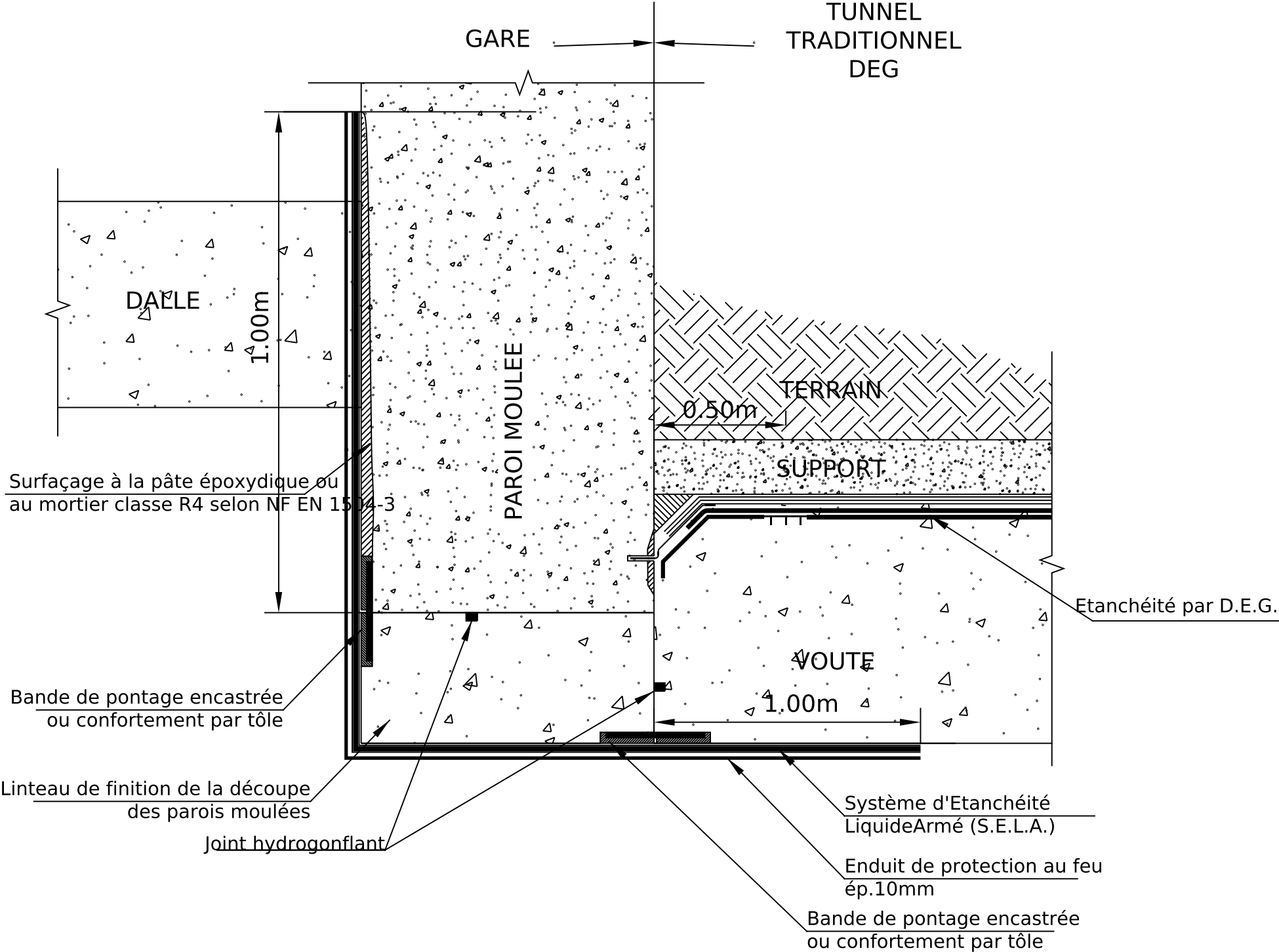
NOTA :

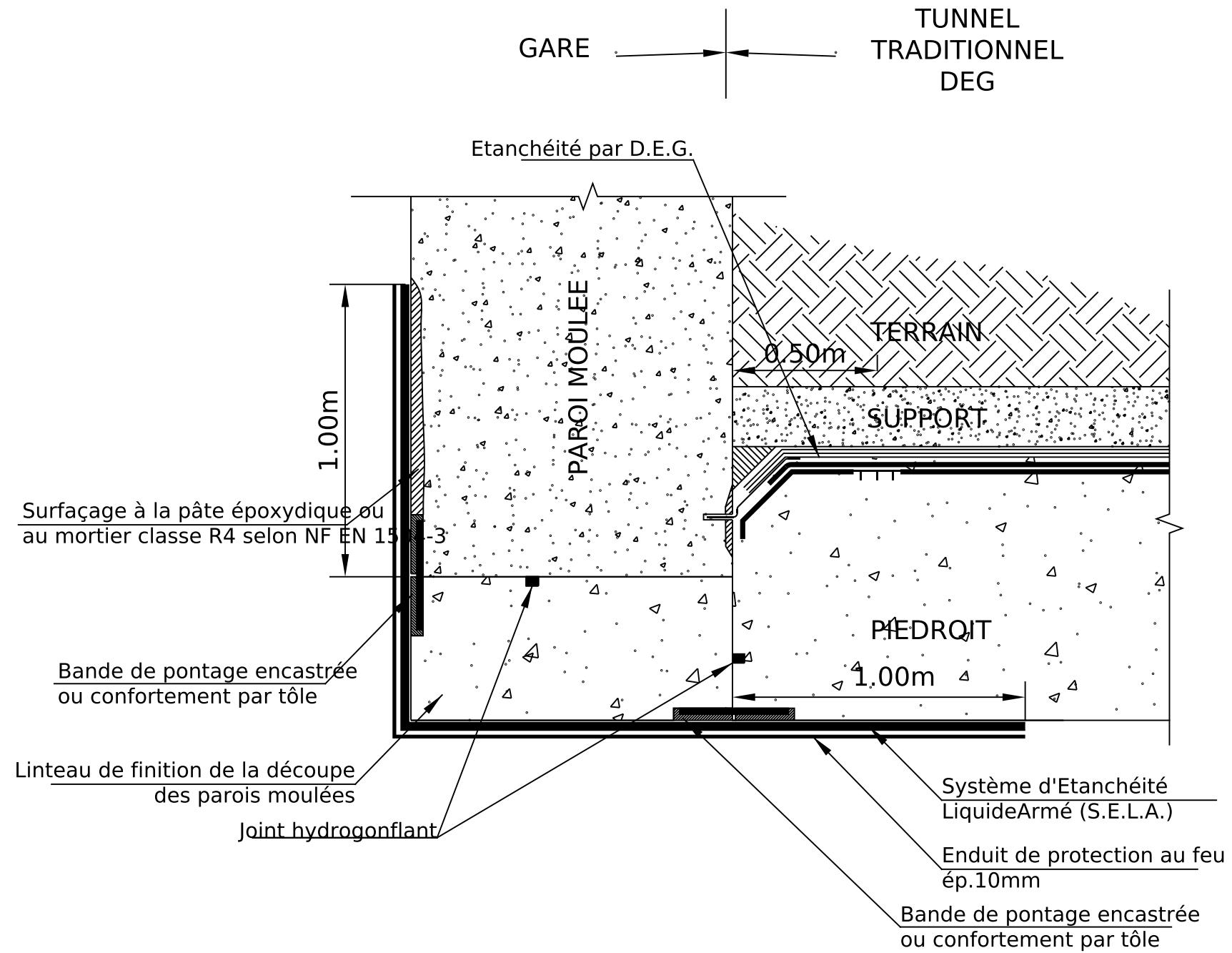
Préparation du support voussoir avant application du S.E.L.A. : surfaçage des épaufrures et traitement des joints de voussoirs (cf. GT9.C1F1 §6.4).

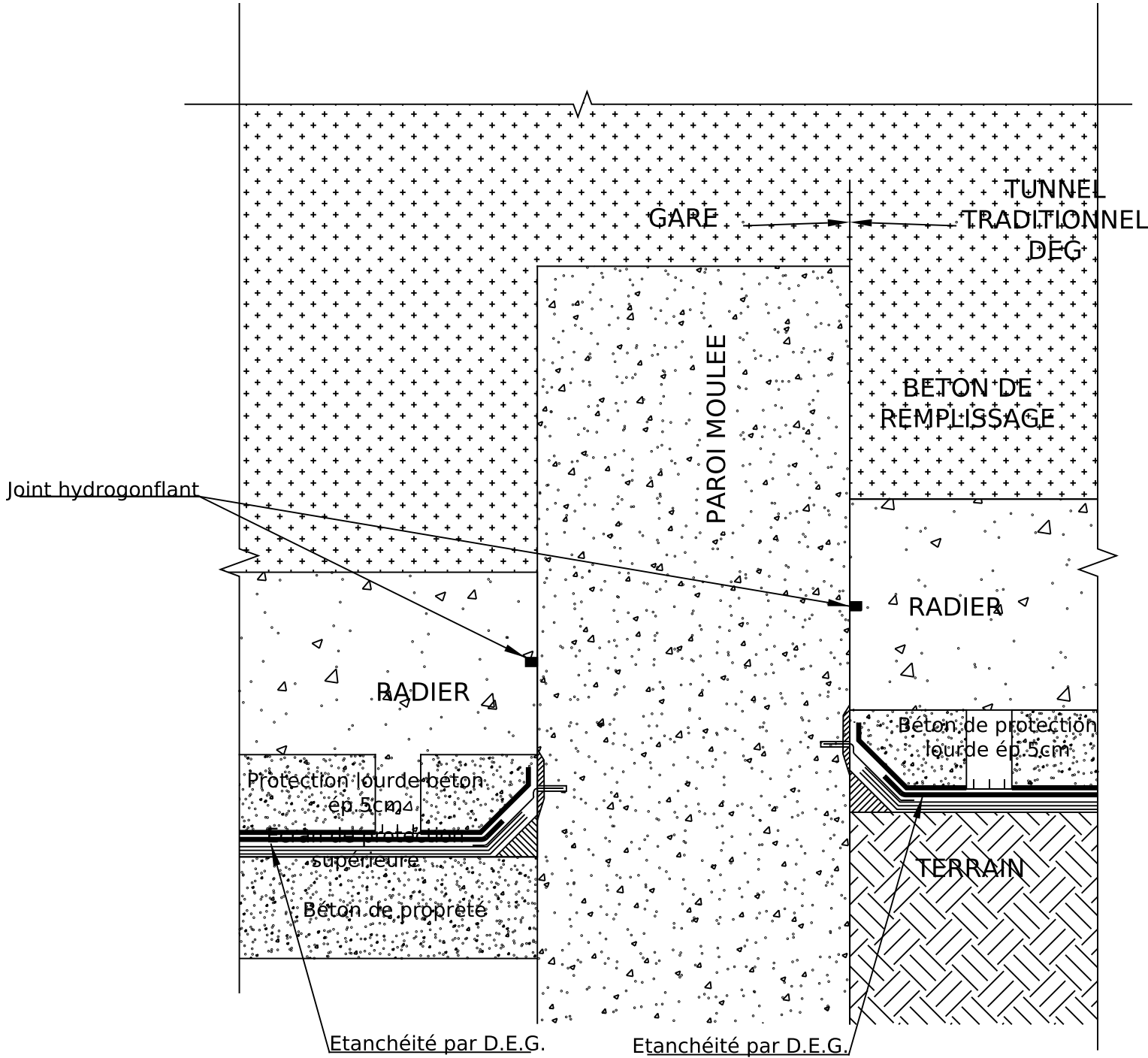


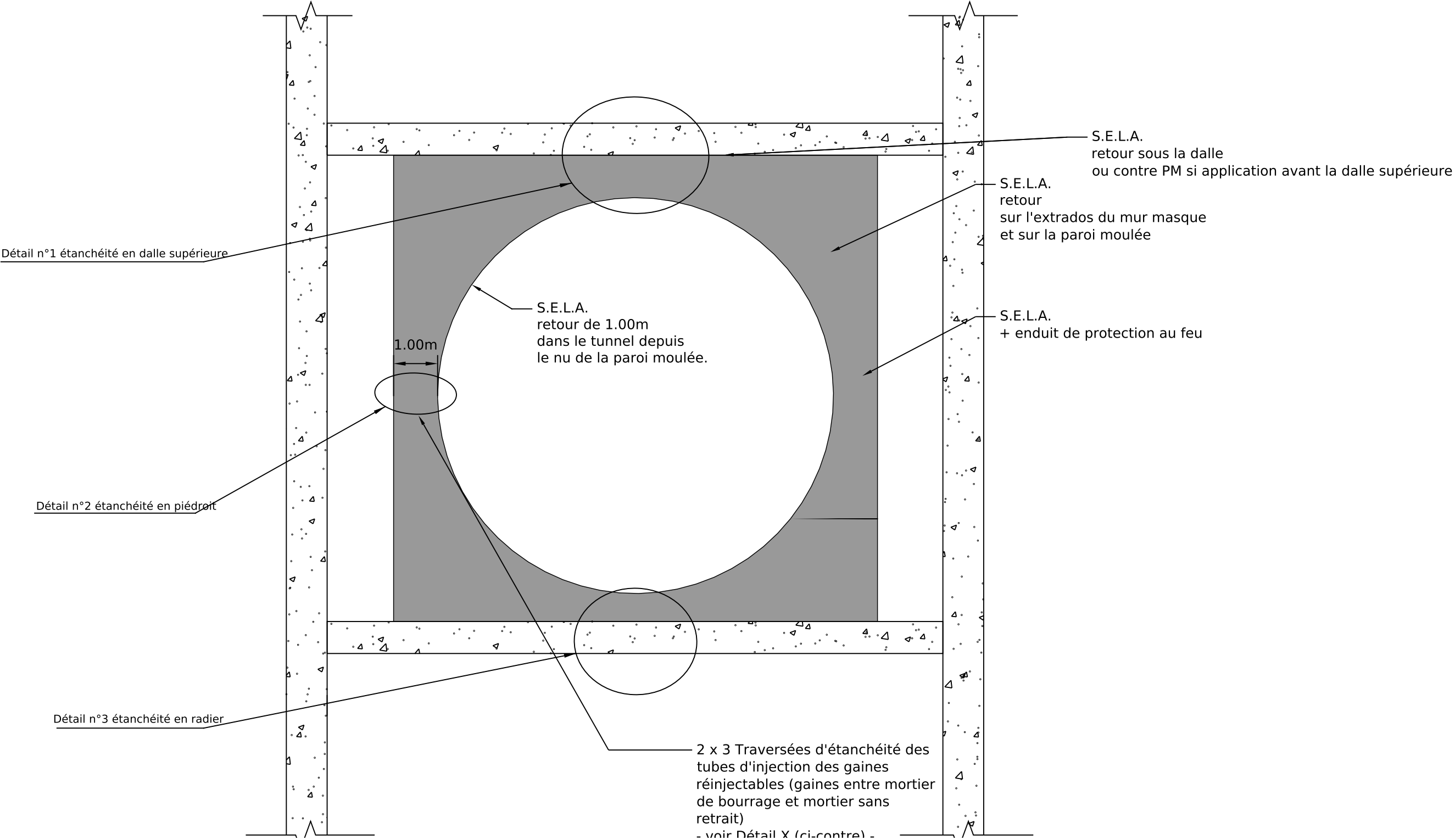


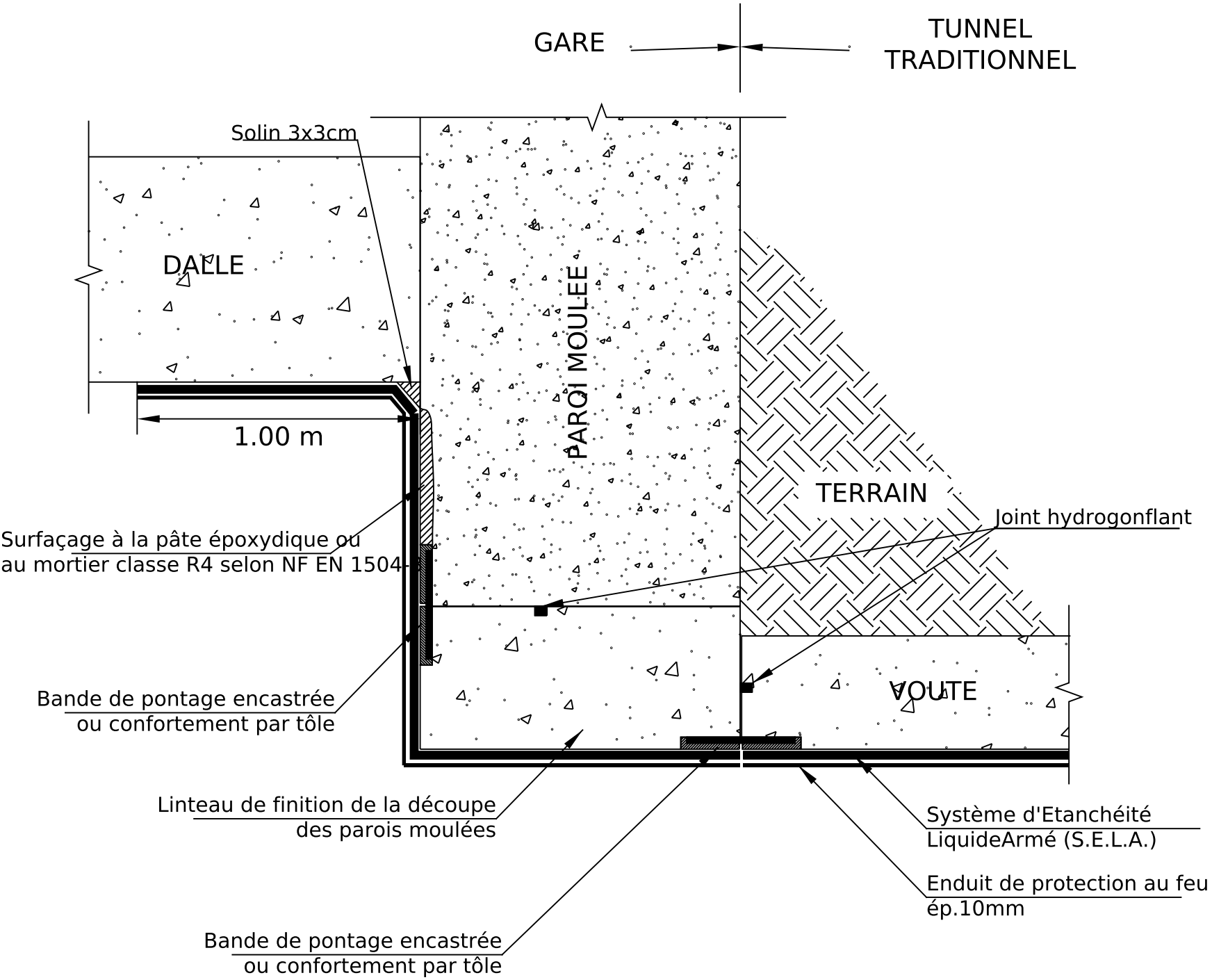


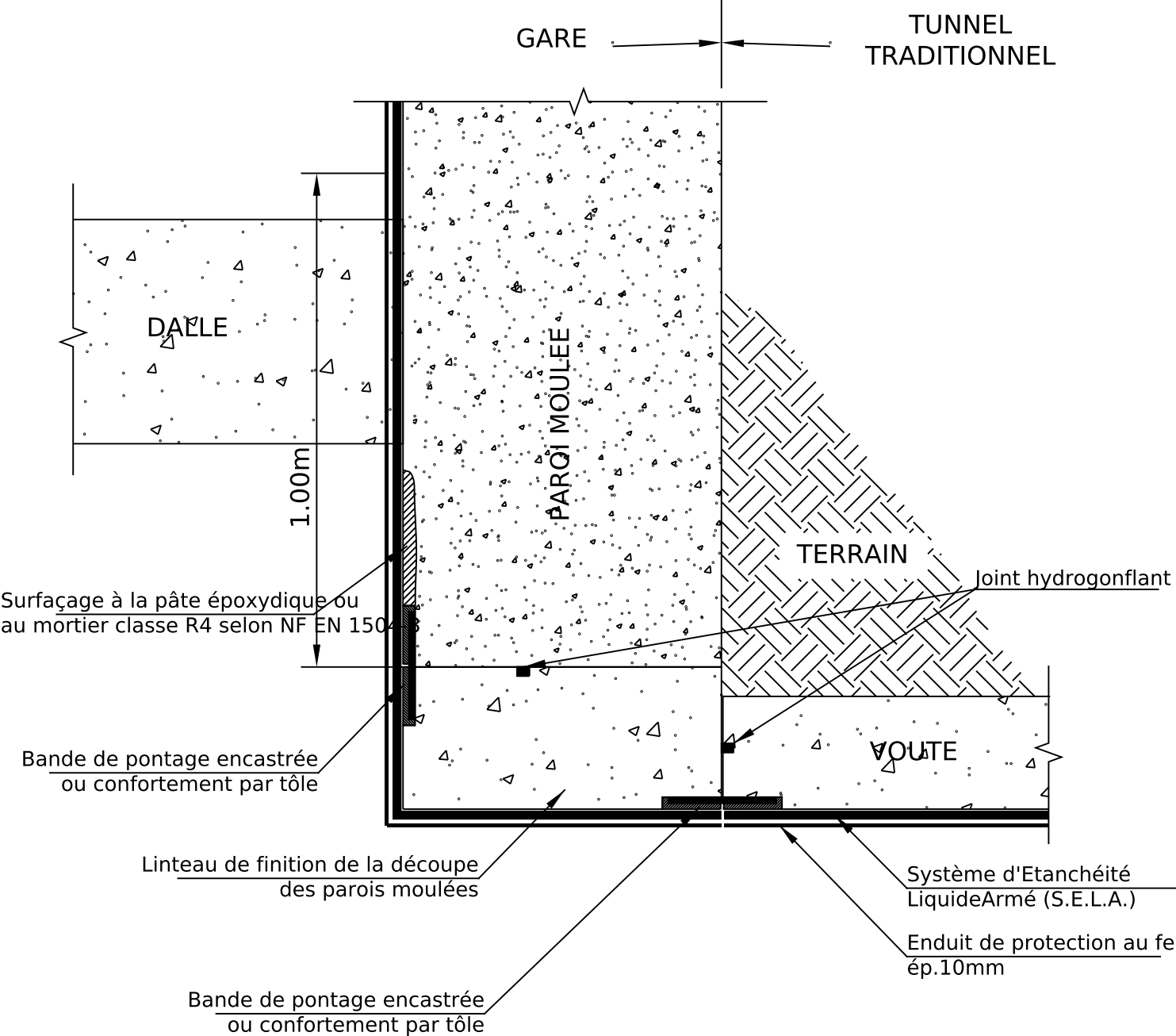


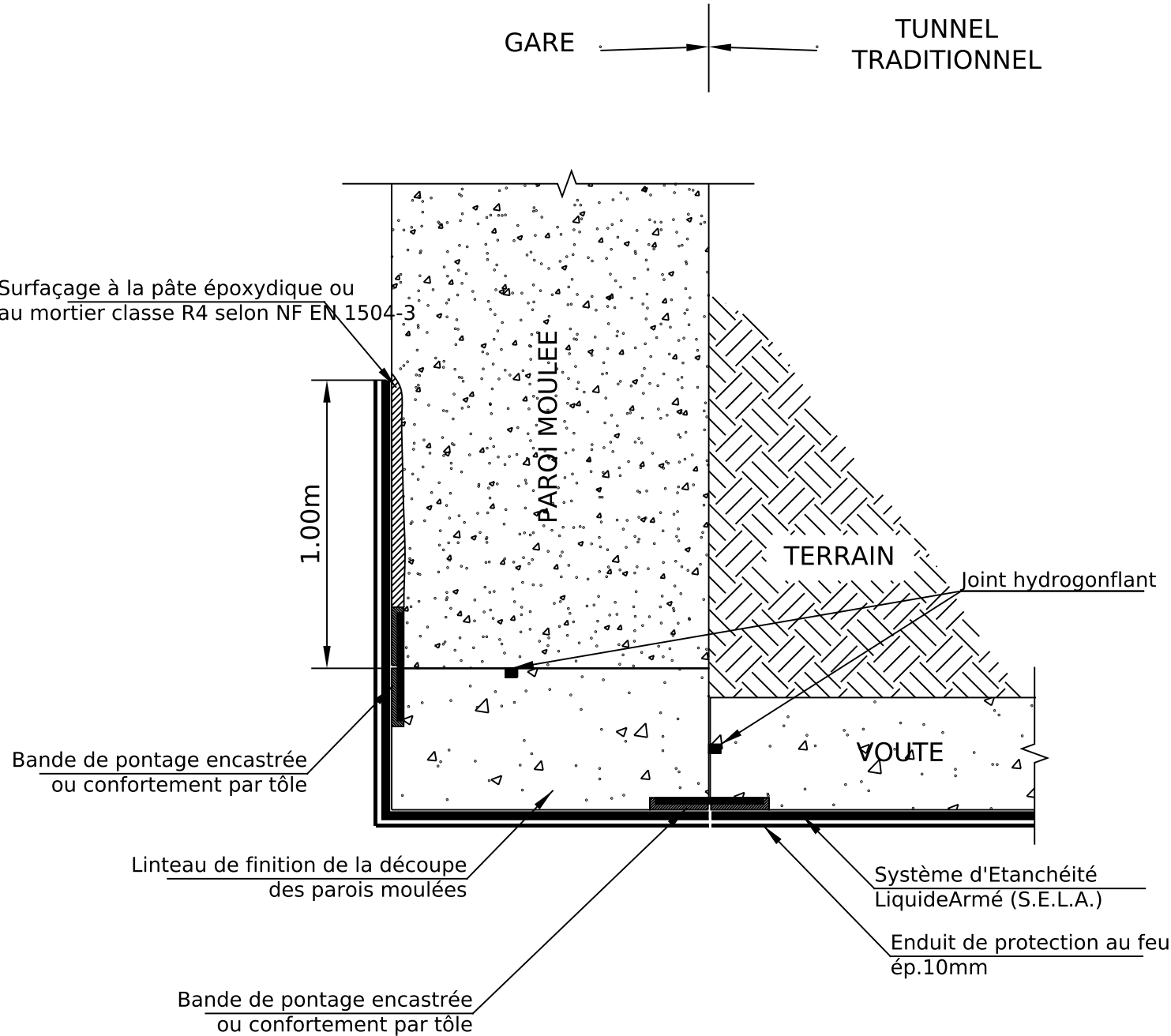


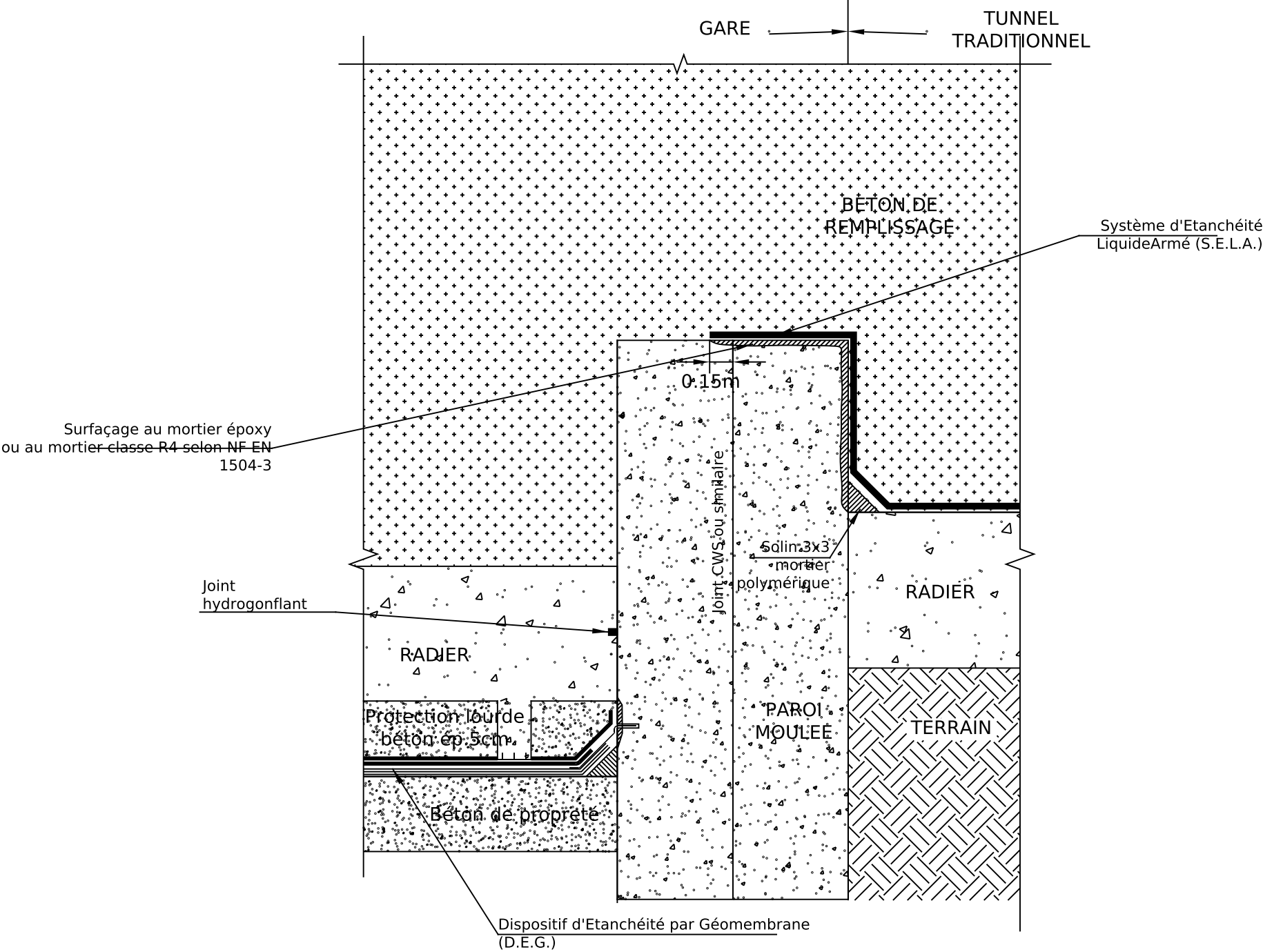


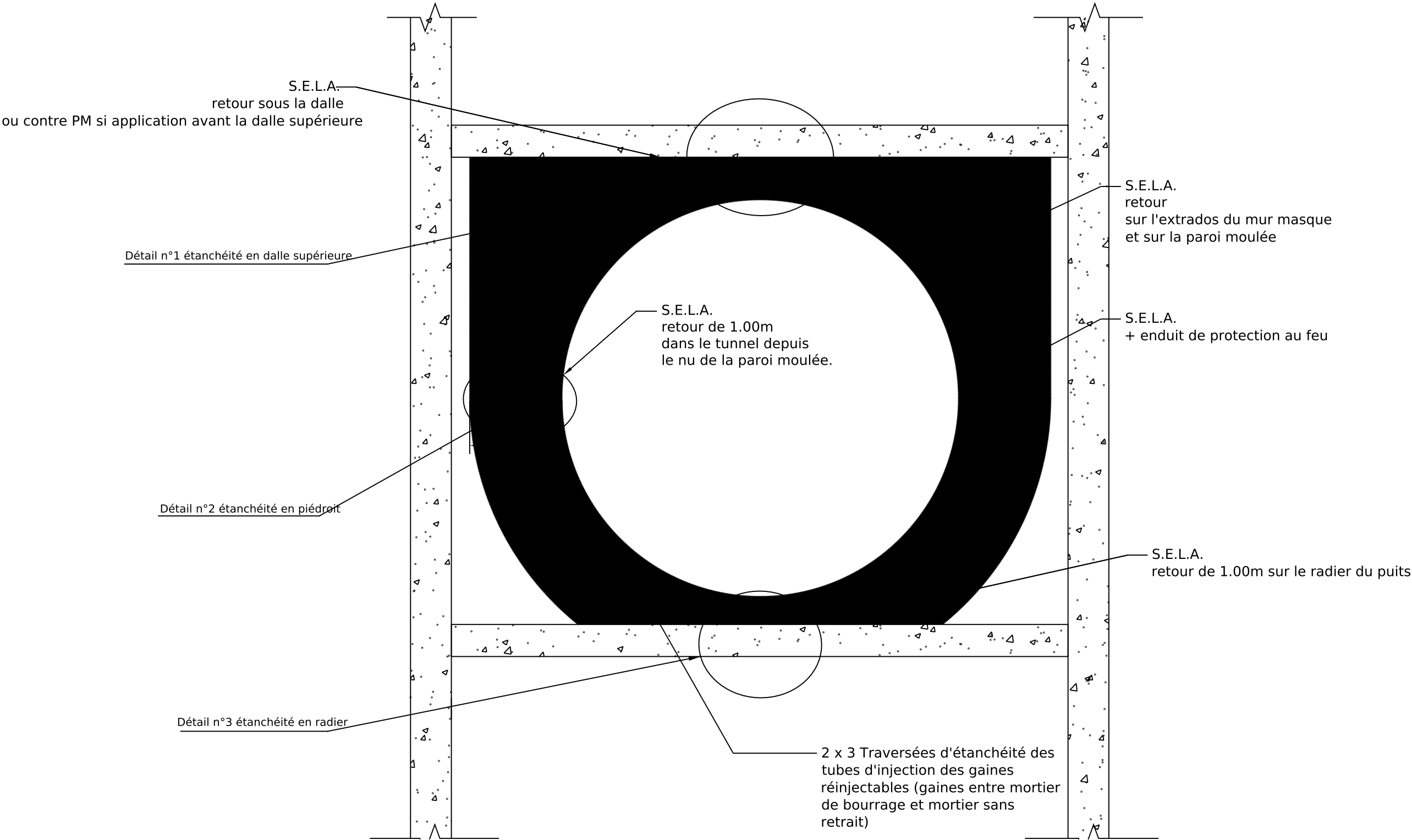


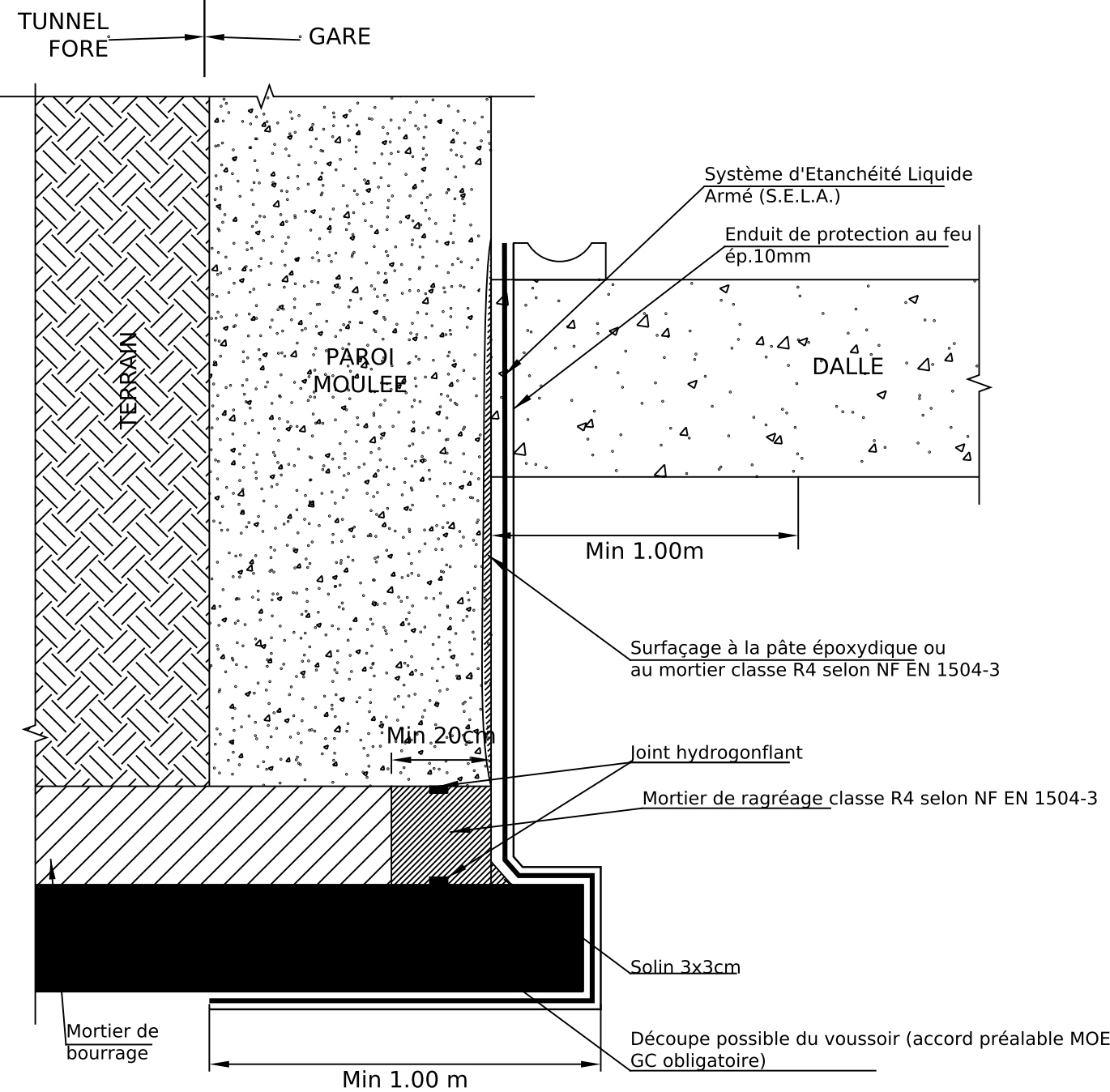


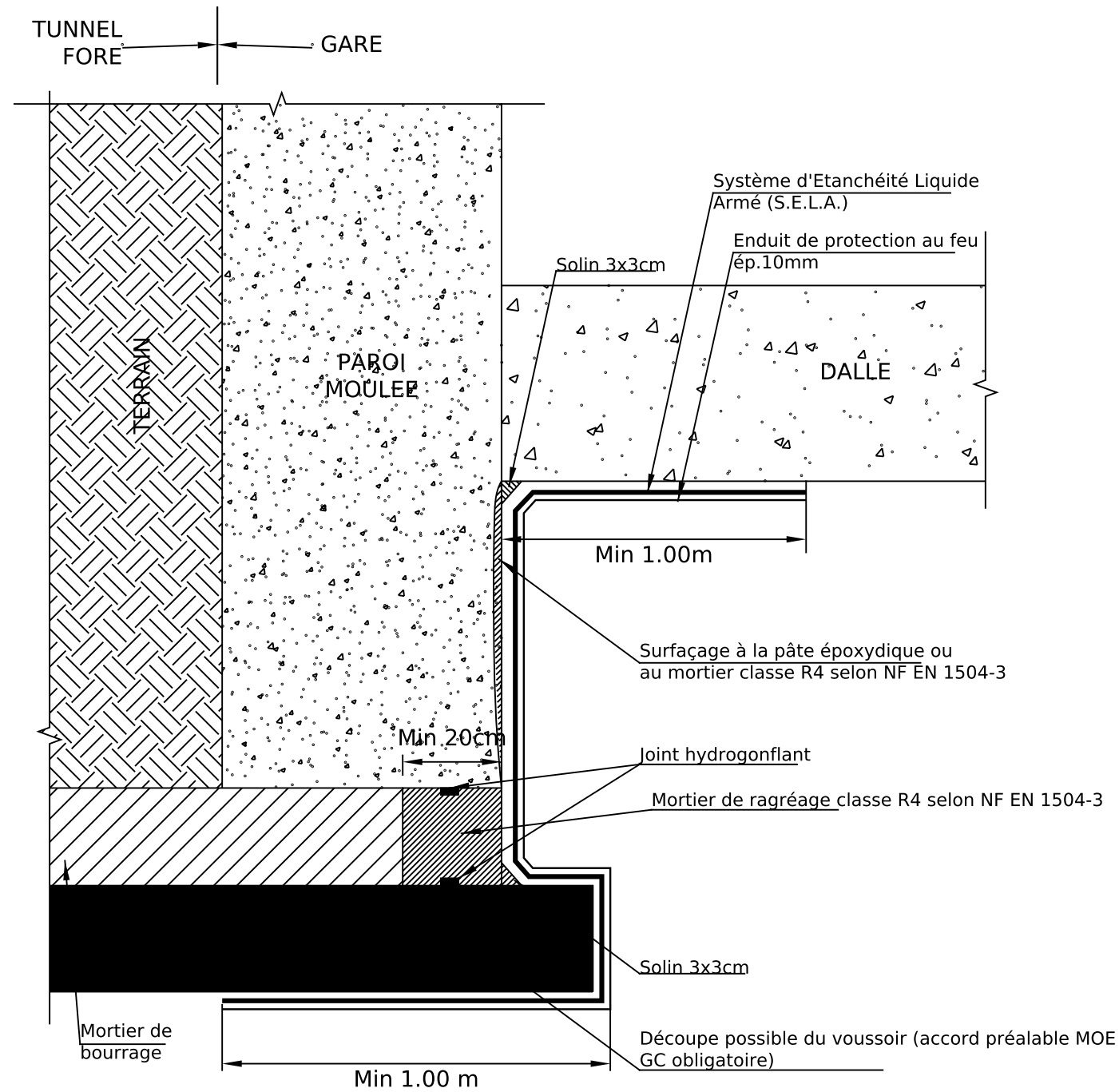


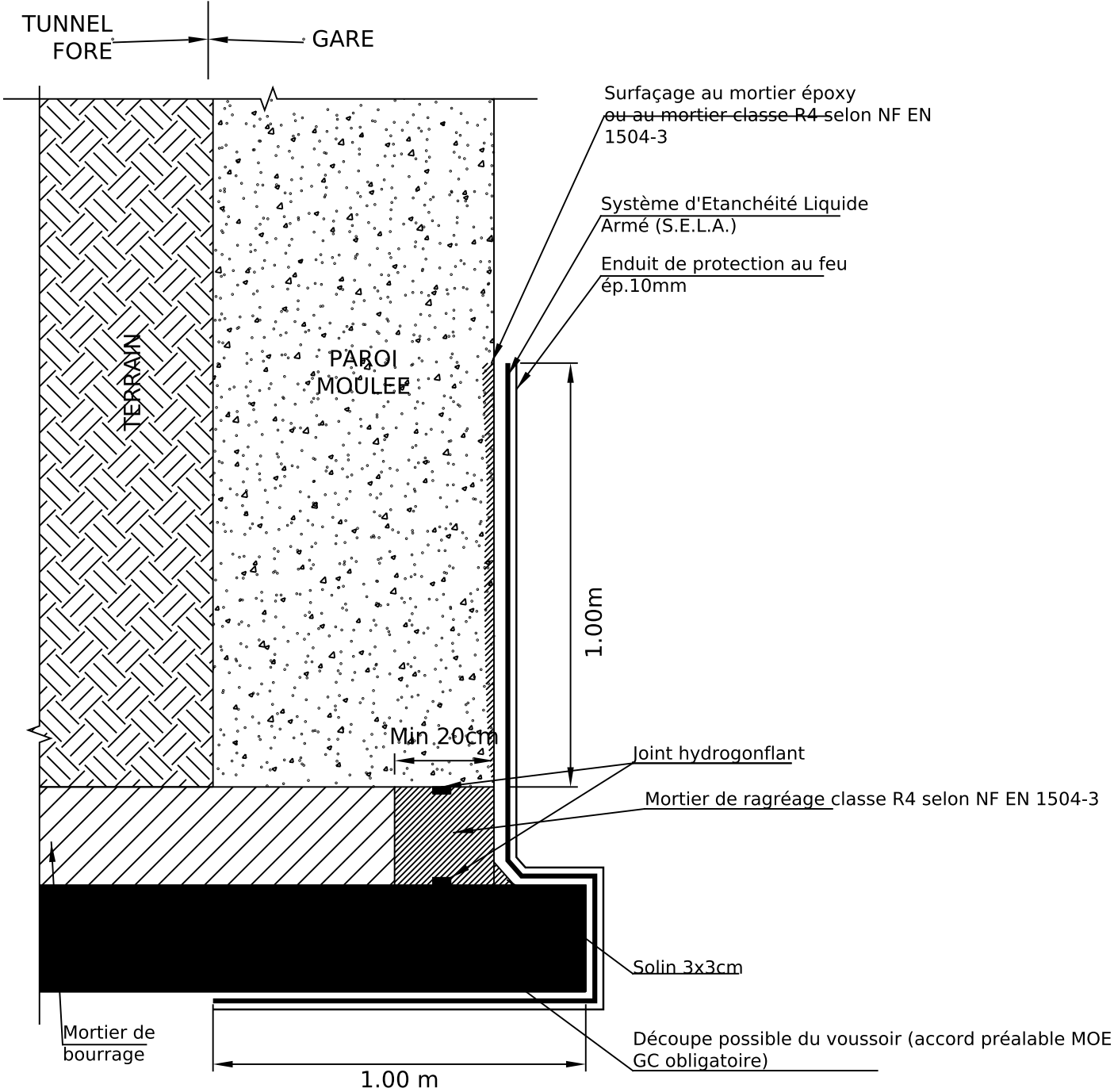


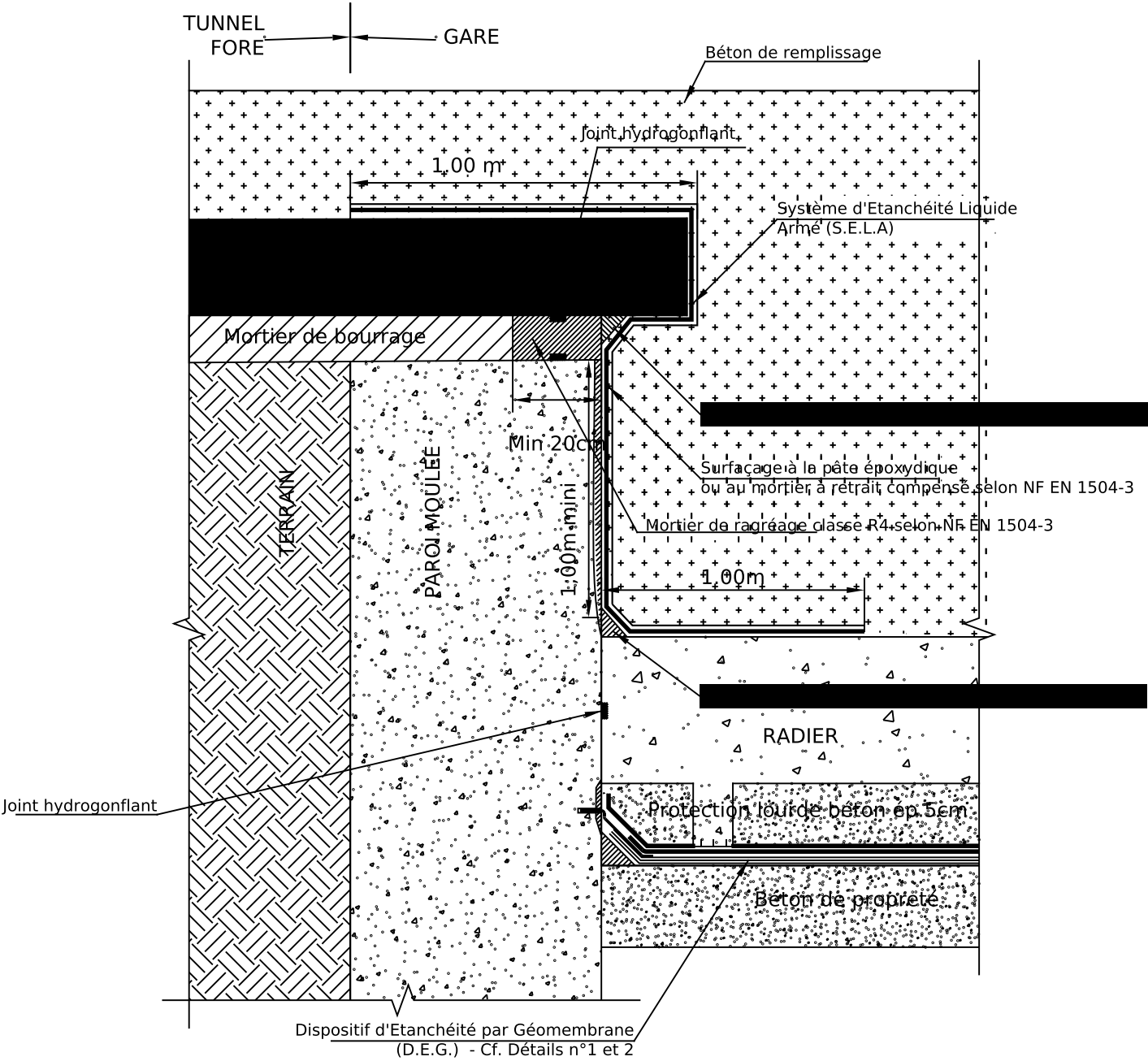


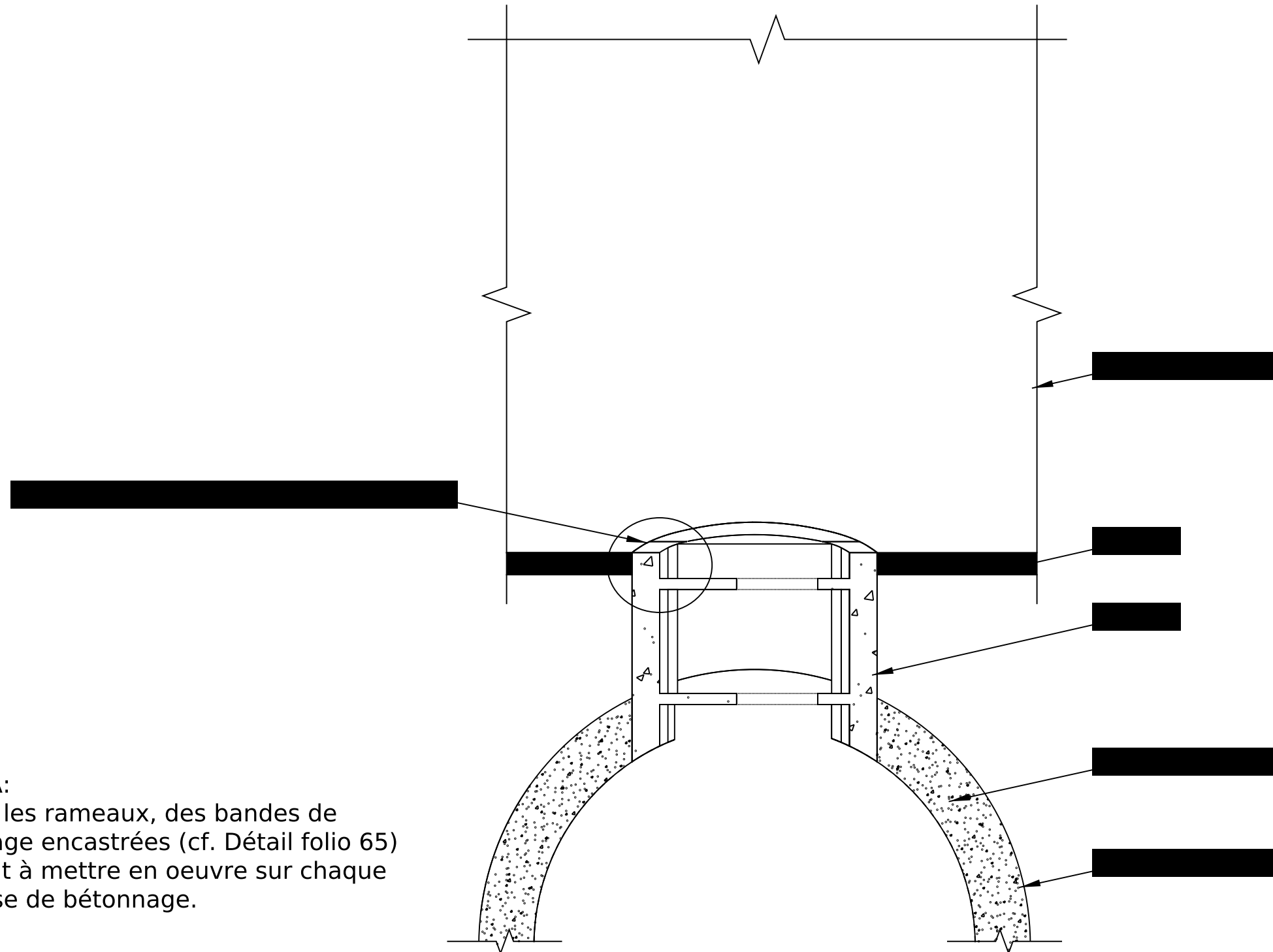




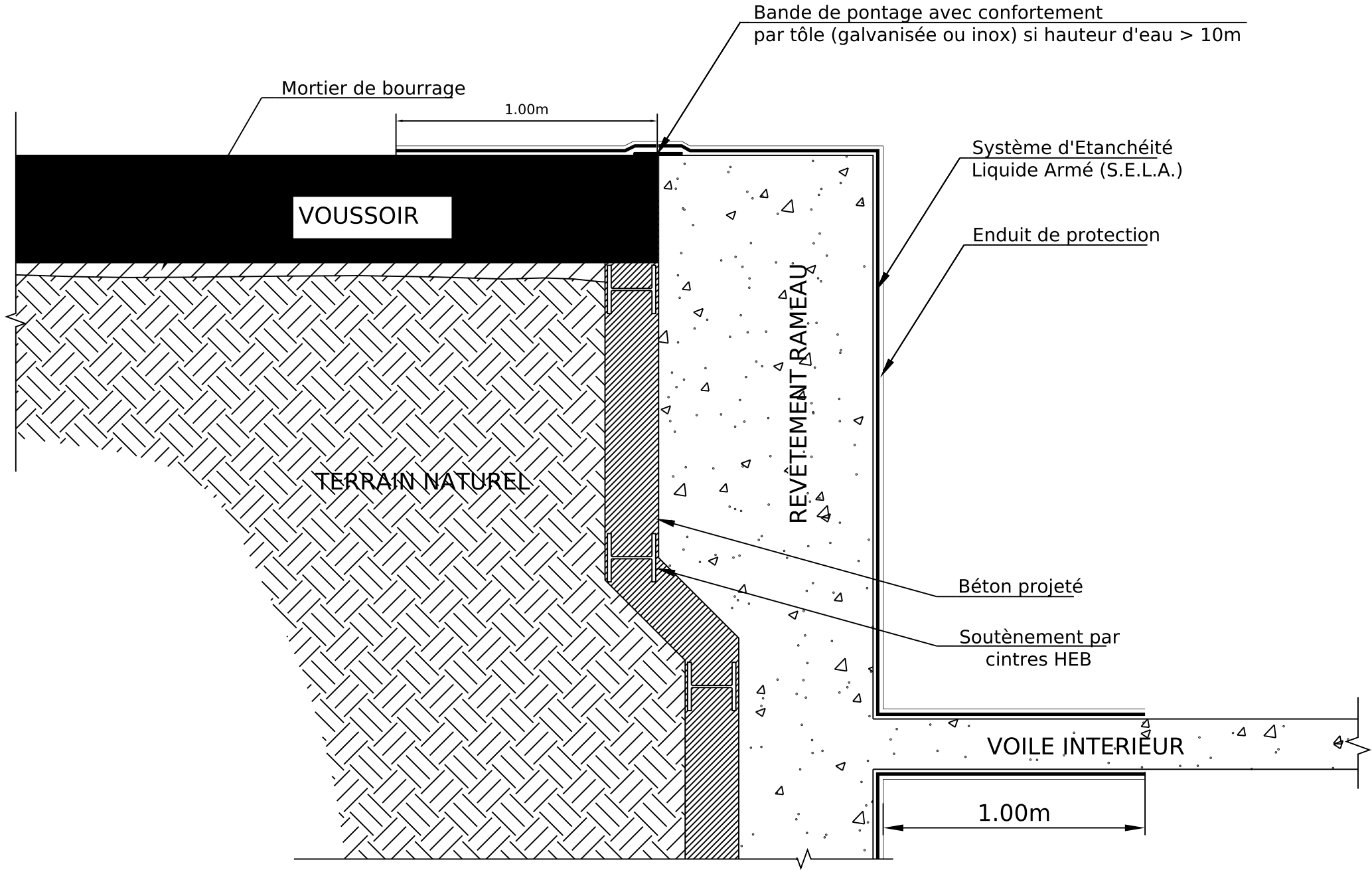




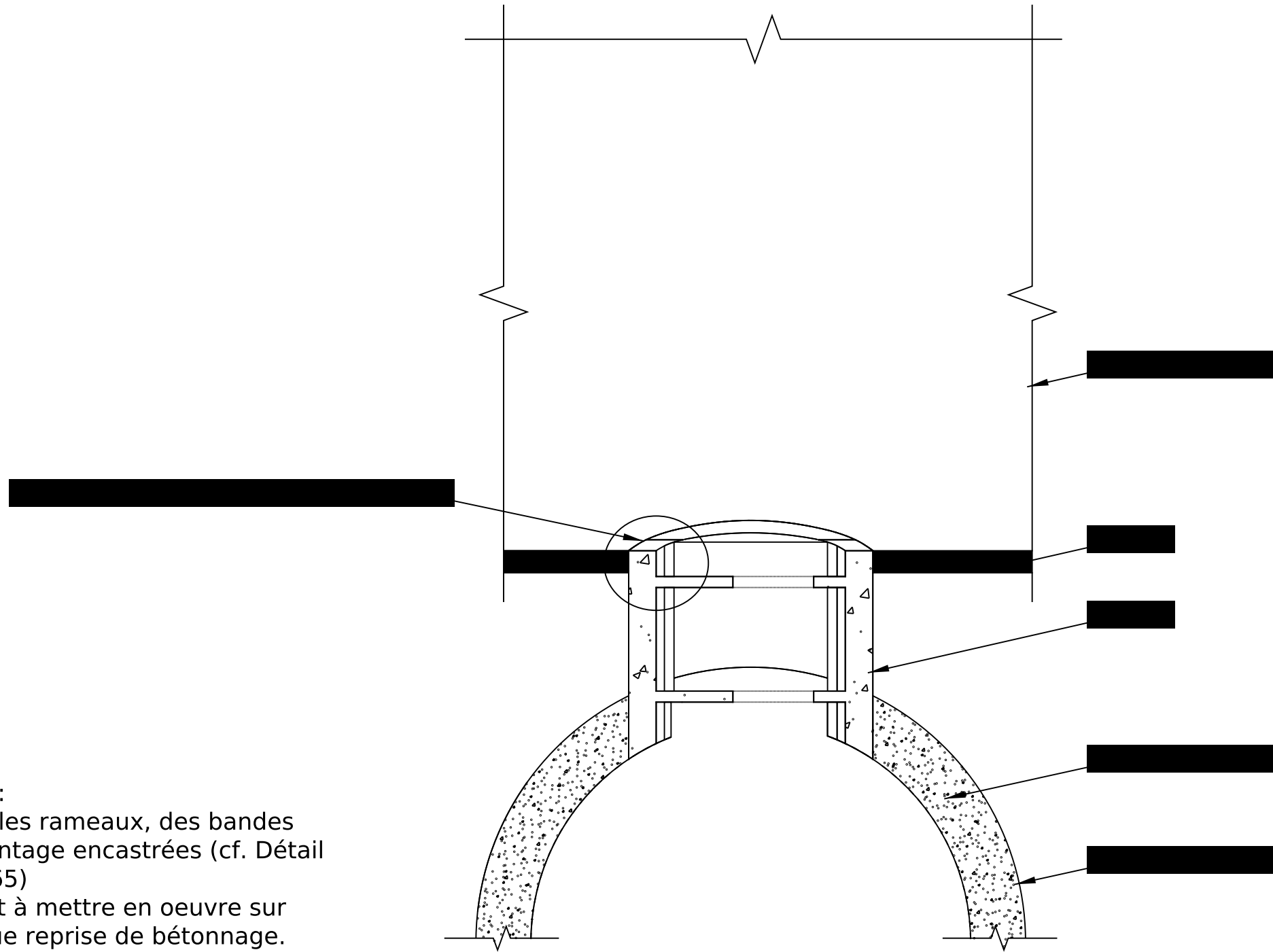


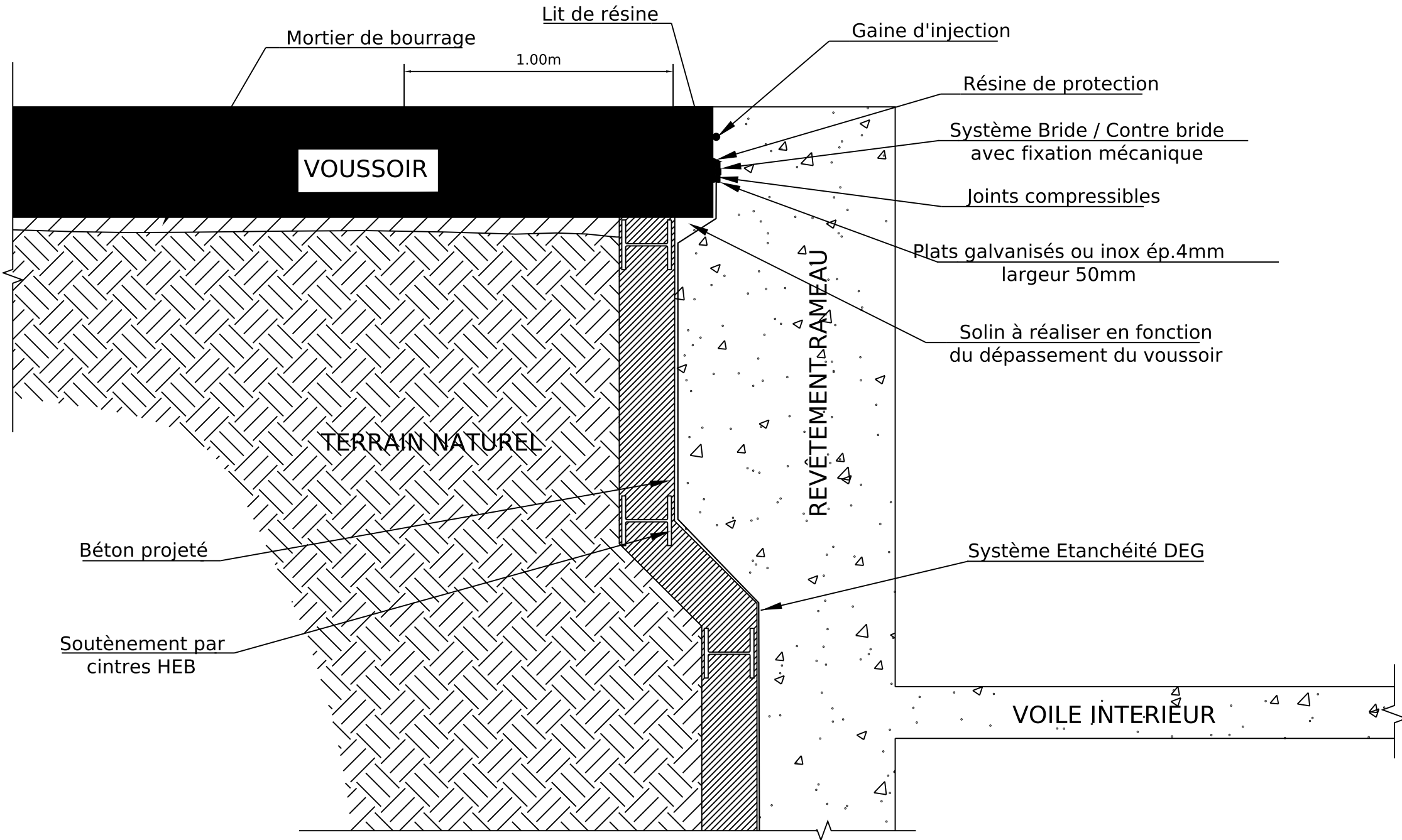


NOTA:
Dans les rameaux, des bandes de pontage encastrées (cf. Détail folio 65) seront à mettre en oeuvre sur chaque reprise de bétonnage.

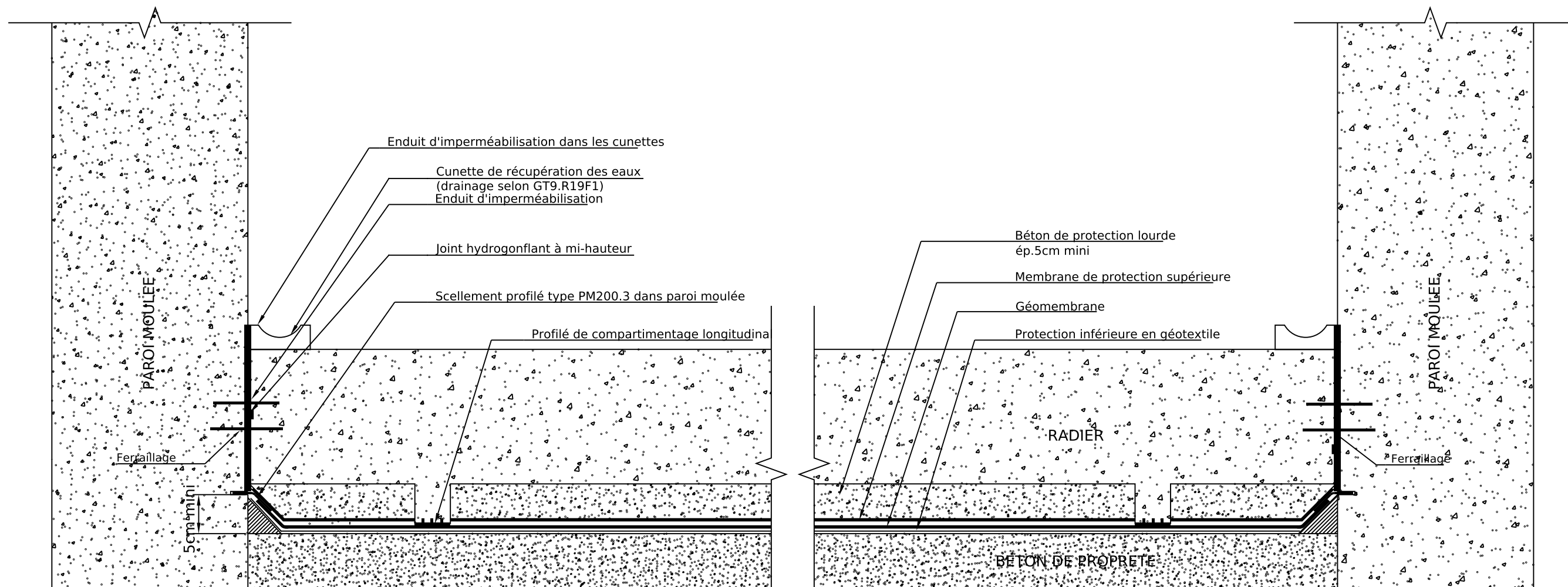


NOTA:
Dans les rameaux, des bandes
de pontage encastrées (cf. Détail
folio 65)
seront à mettre en oeuvre sur
chaque reprise de bétonnage.

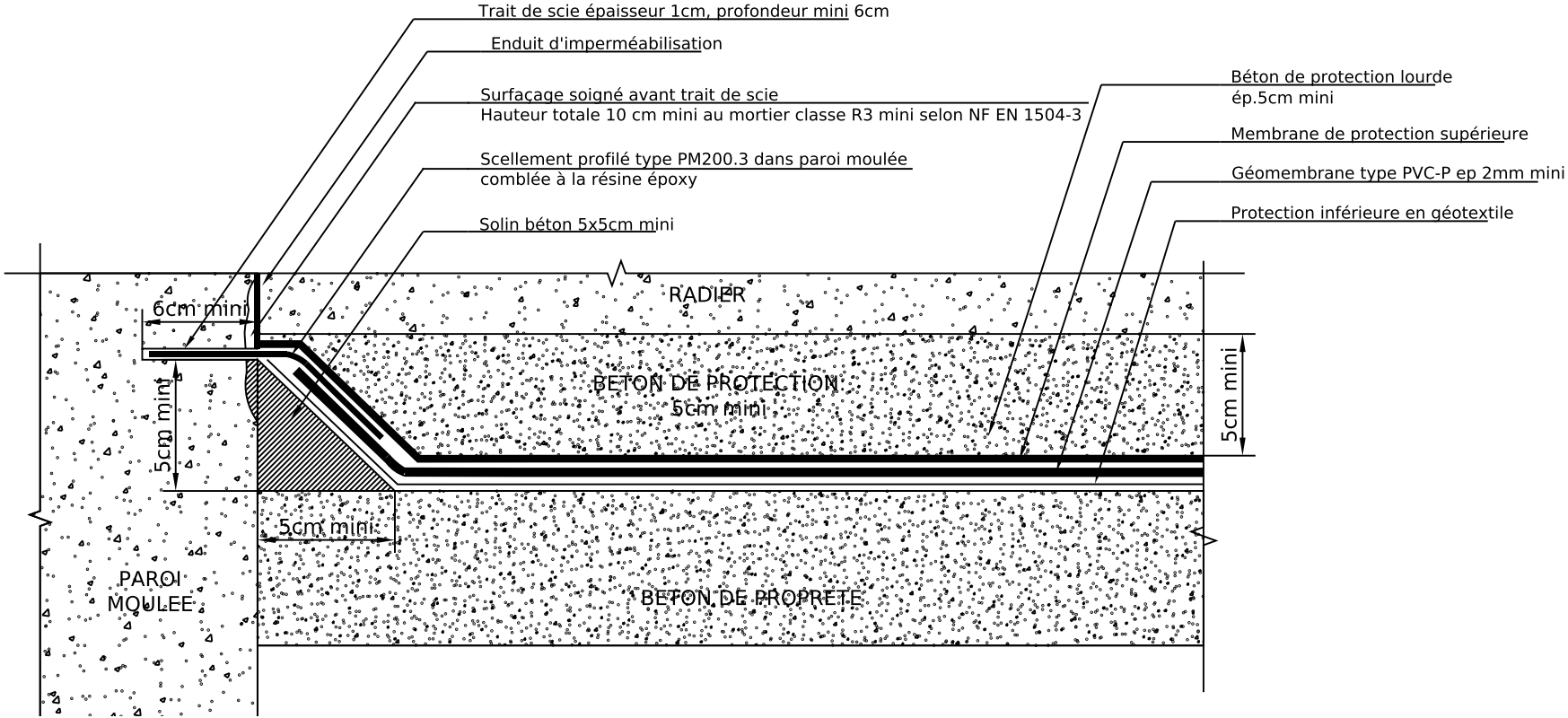


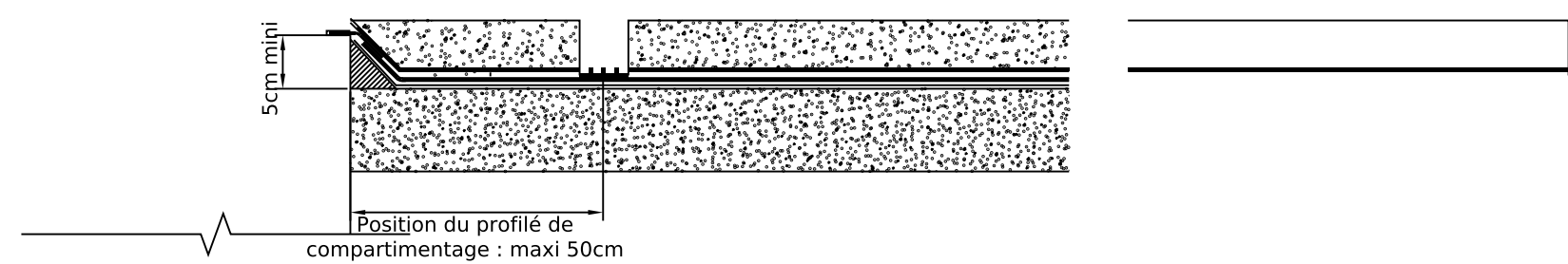


NOTA
Système
entraxe
de se
nature
selon
; résine

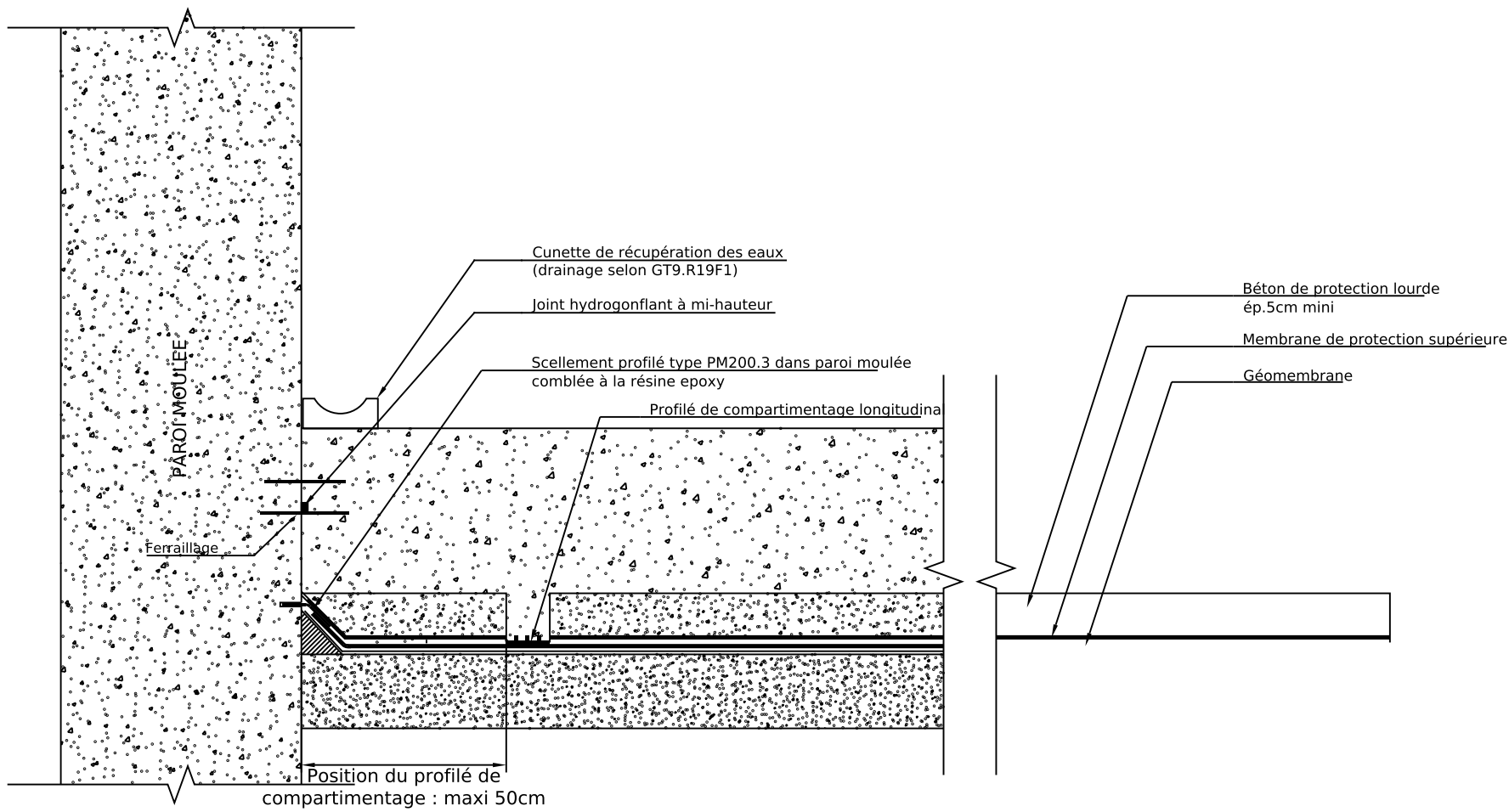


NOTA :
L'enduit d'imperméabilisation sera continué jusqu'au trait de scie (continuité avec l'étanchéité). Phasage de mise en œuvre à préciser.

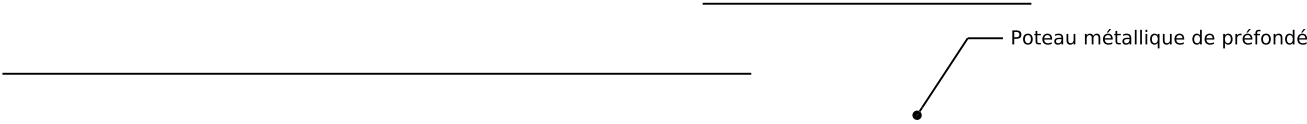


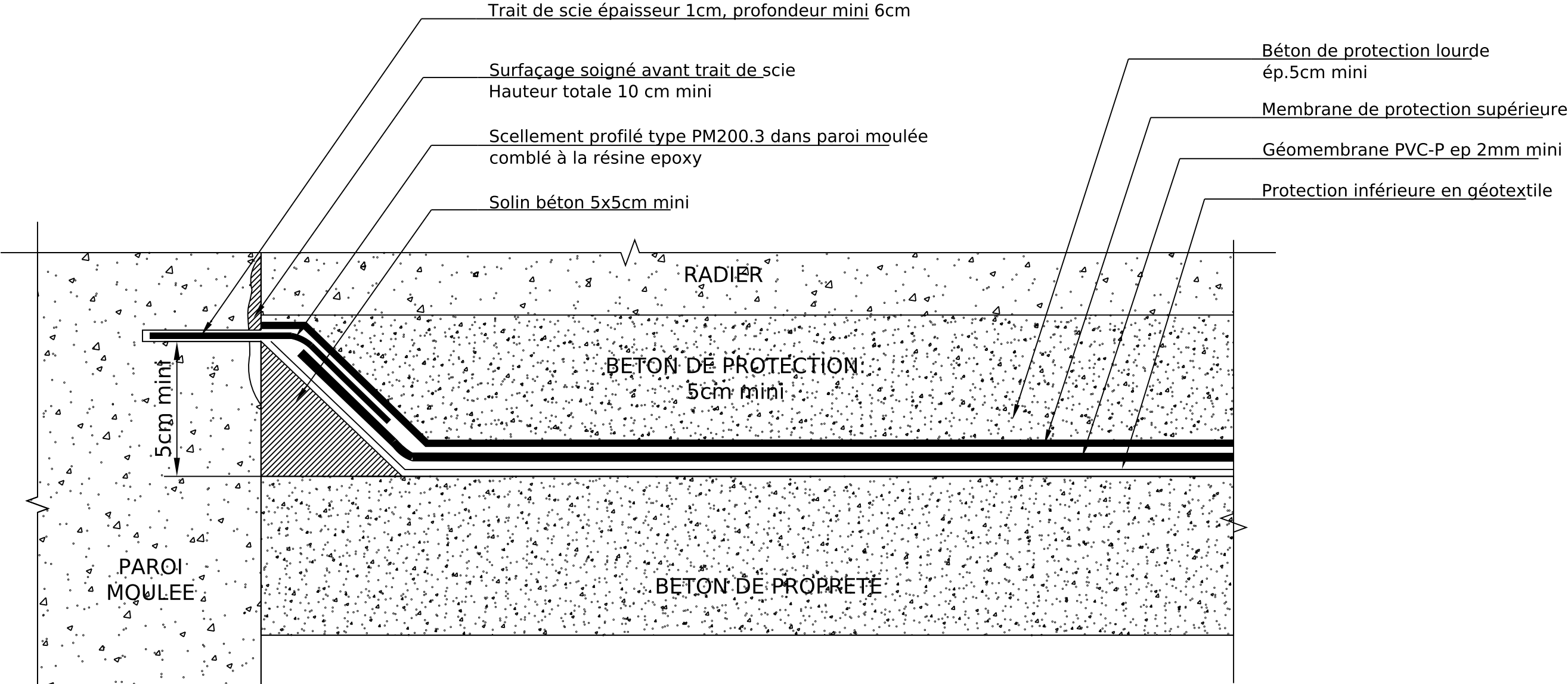


D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...



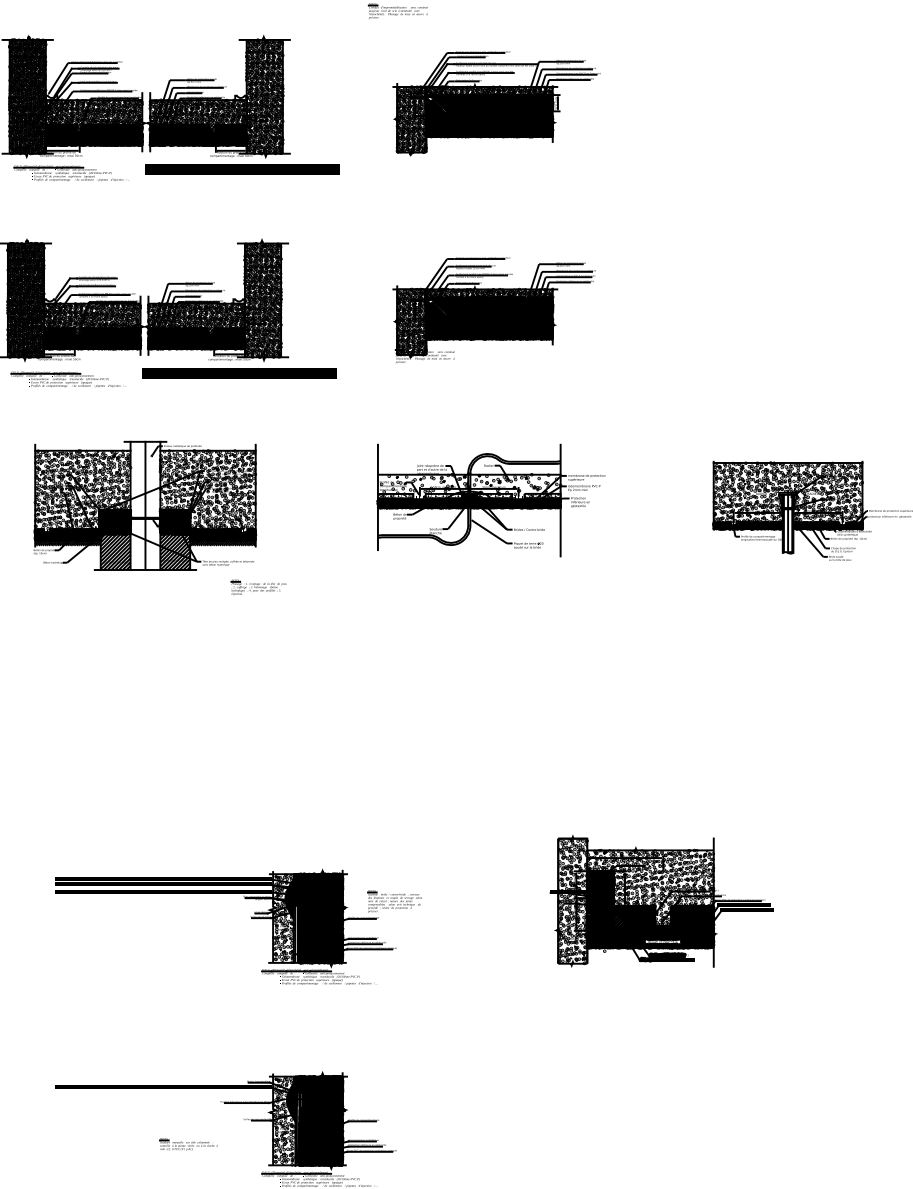
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...

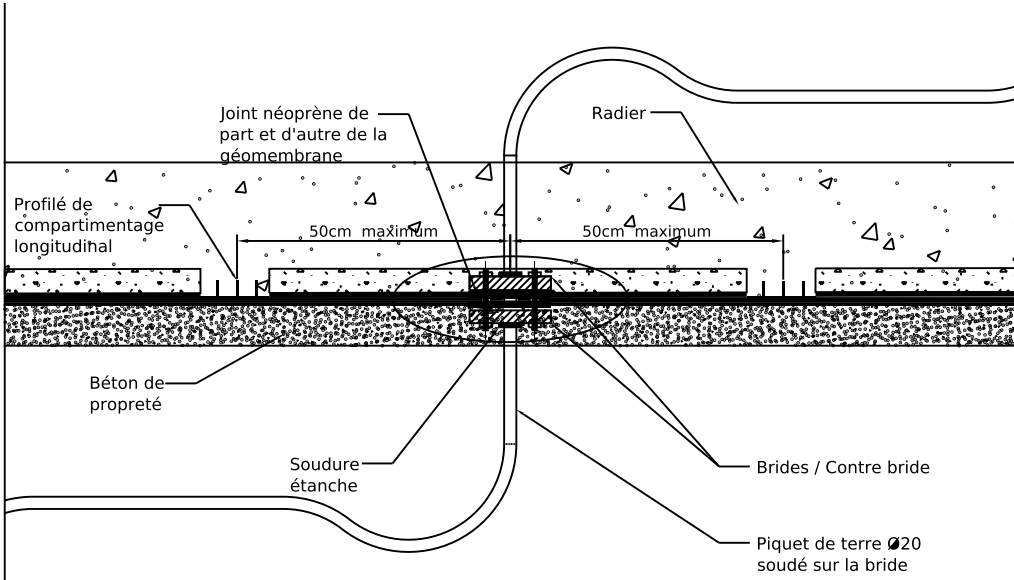




NOTA :

L'enduit d'imperméabilisation sera continué jusqu'au trait de scie (continuité avec l'étanchéité). Phasage de mise en œuvre à préciser.





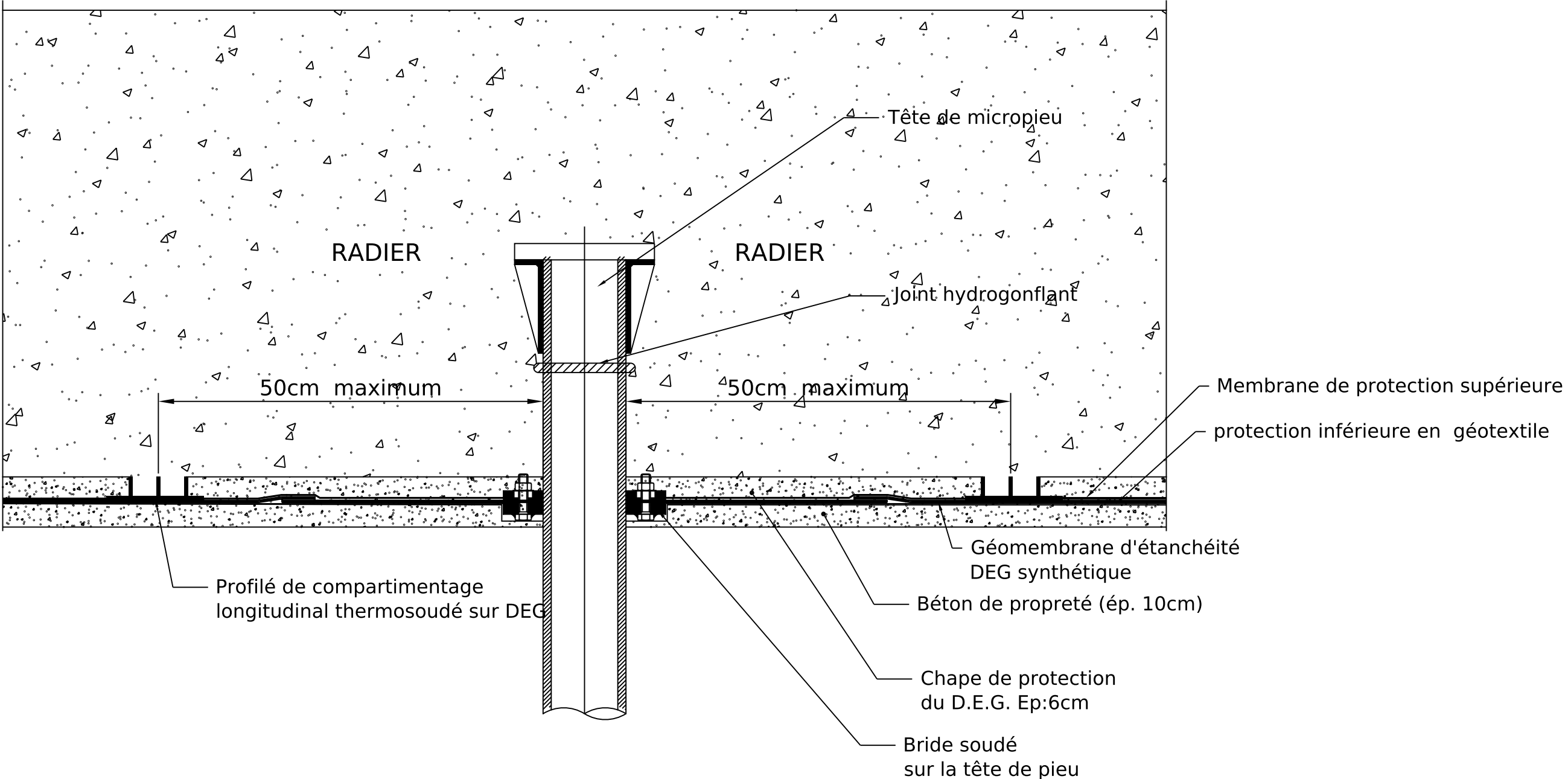
NOTA :
Système bride / contre-bride : entraxe des fixations et couple de serrage selon note de calcul ; nature des joints compressibles selon avis technique du procédé ; résine de protection à préciser.

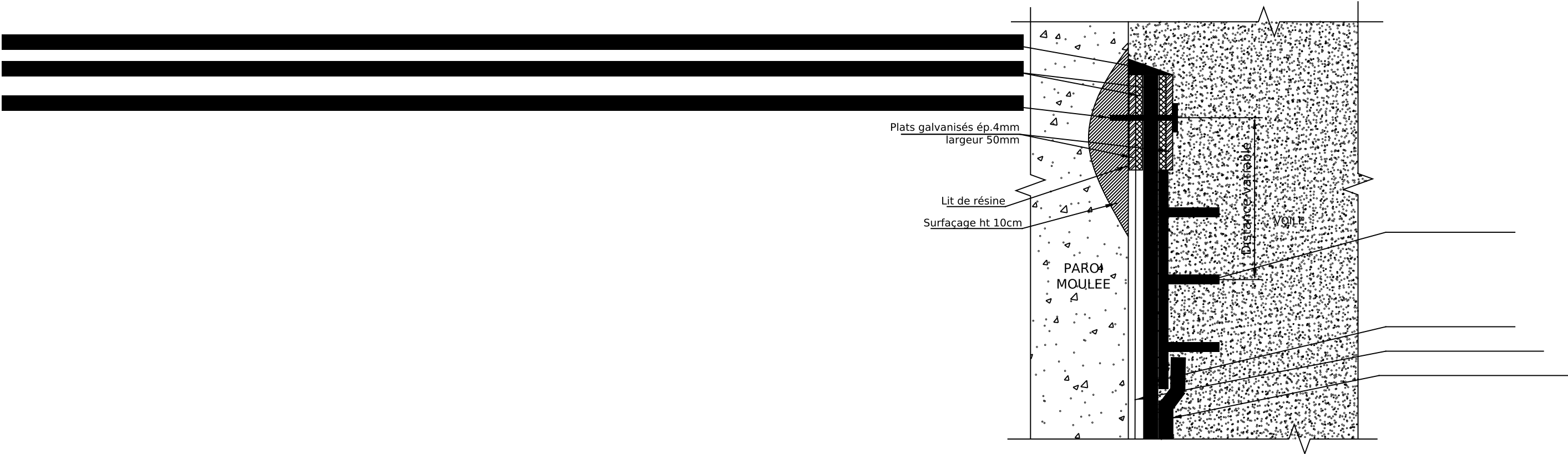
Profilé de compartimentage

Géomembrane synthétique

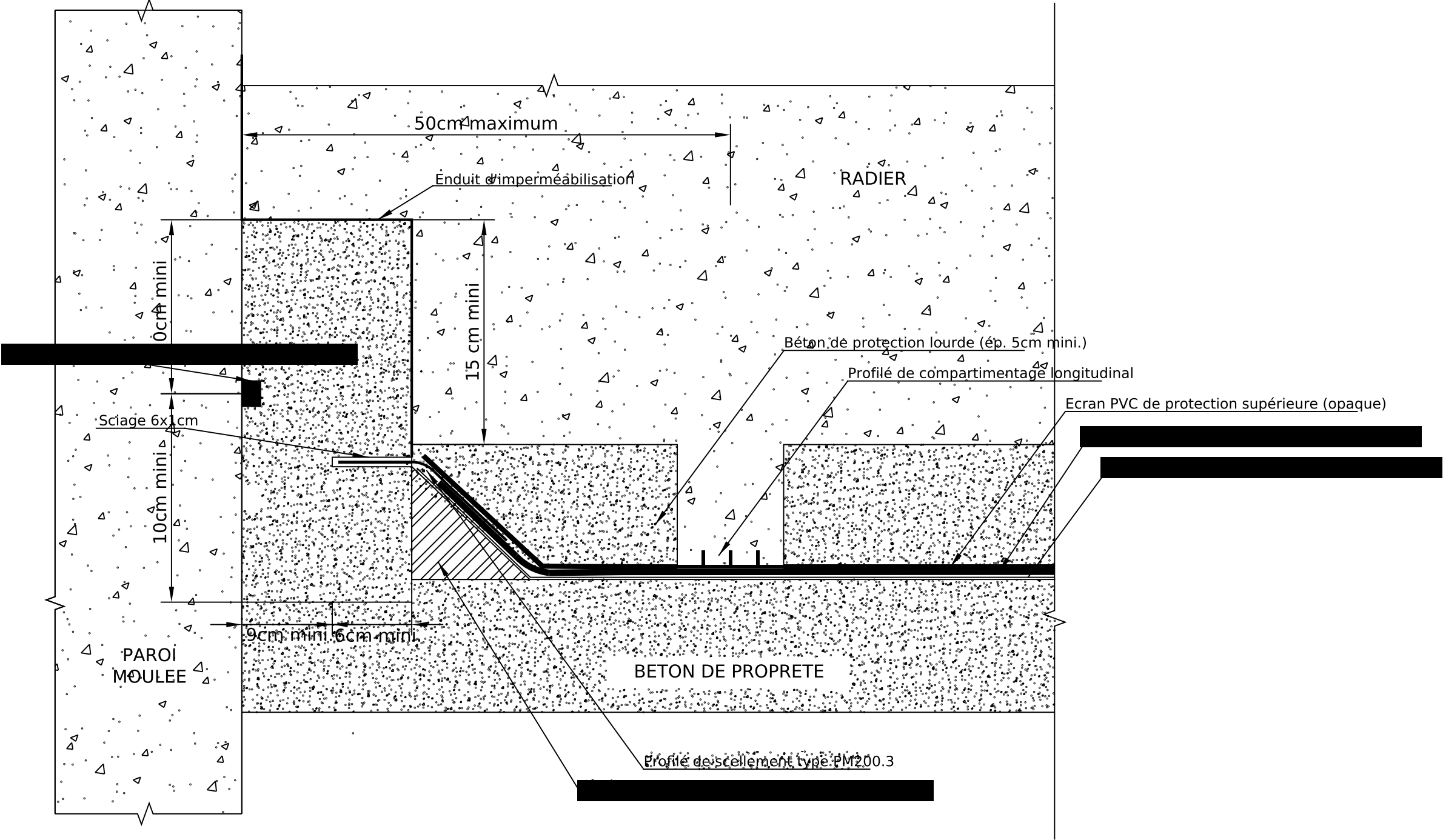
Protection inférieure en géotextile

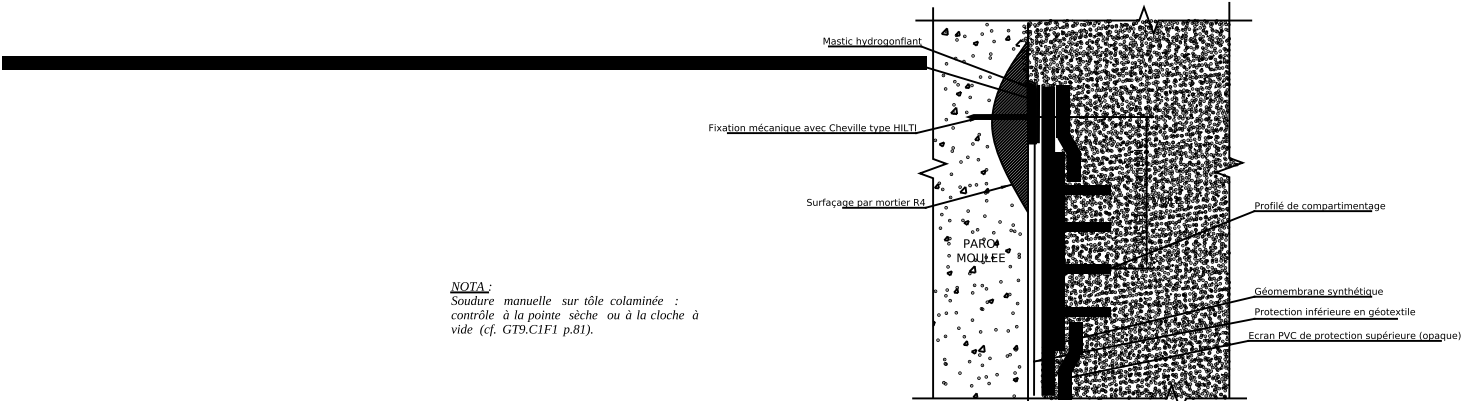
Ecran PVC de protection supérieure (opaque)





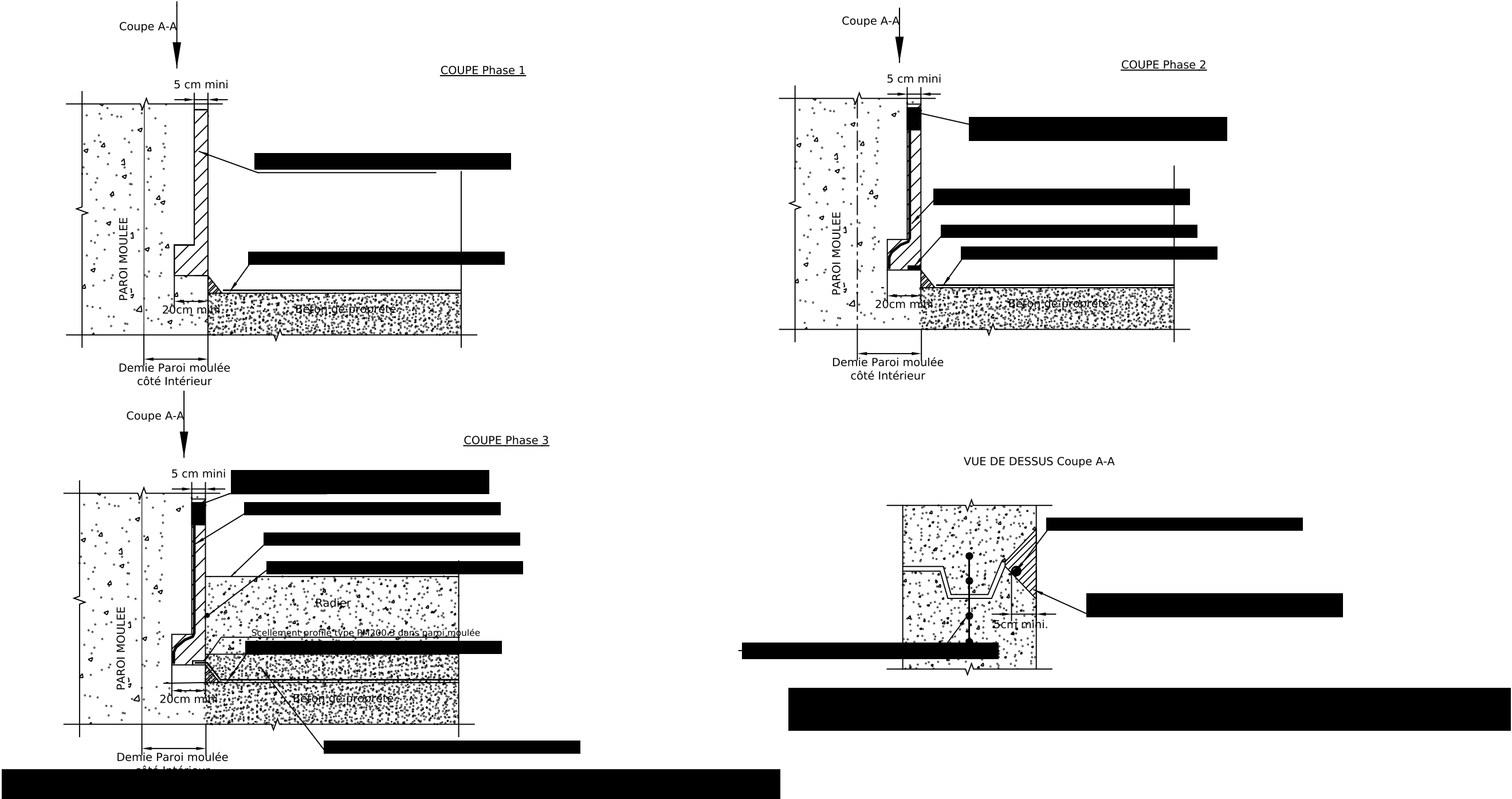
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...

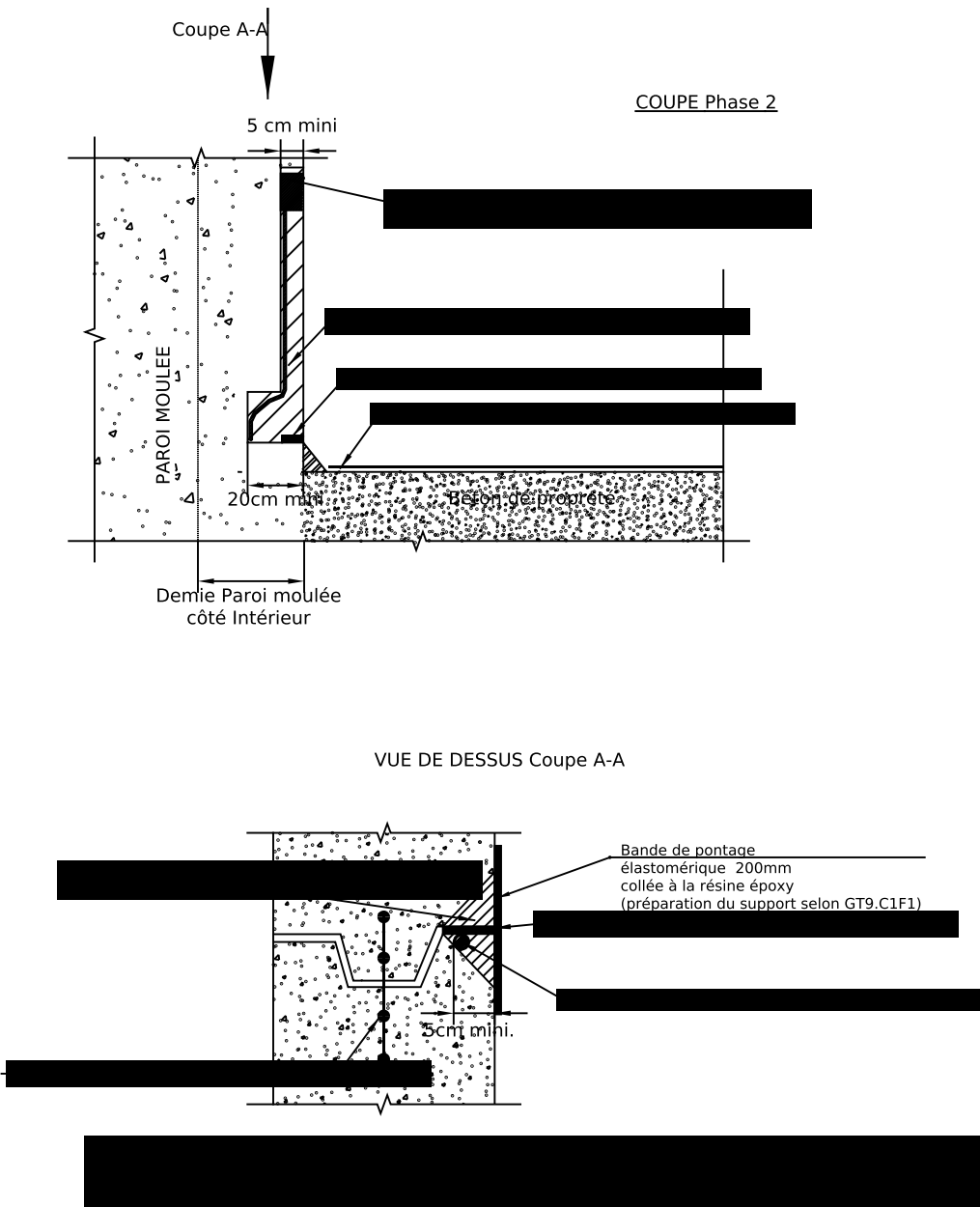
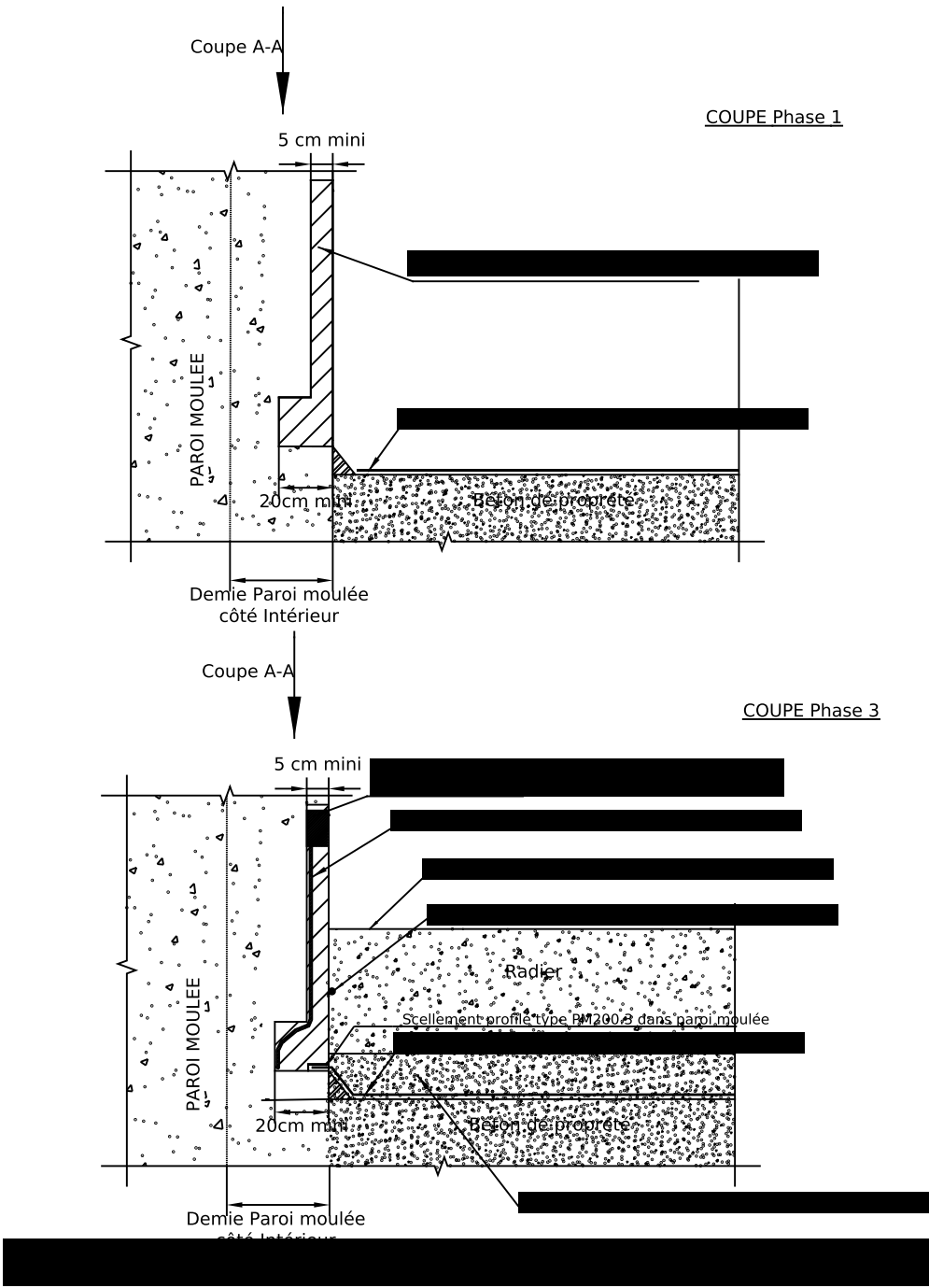


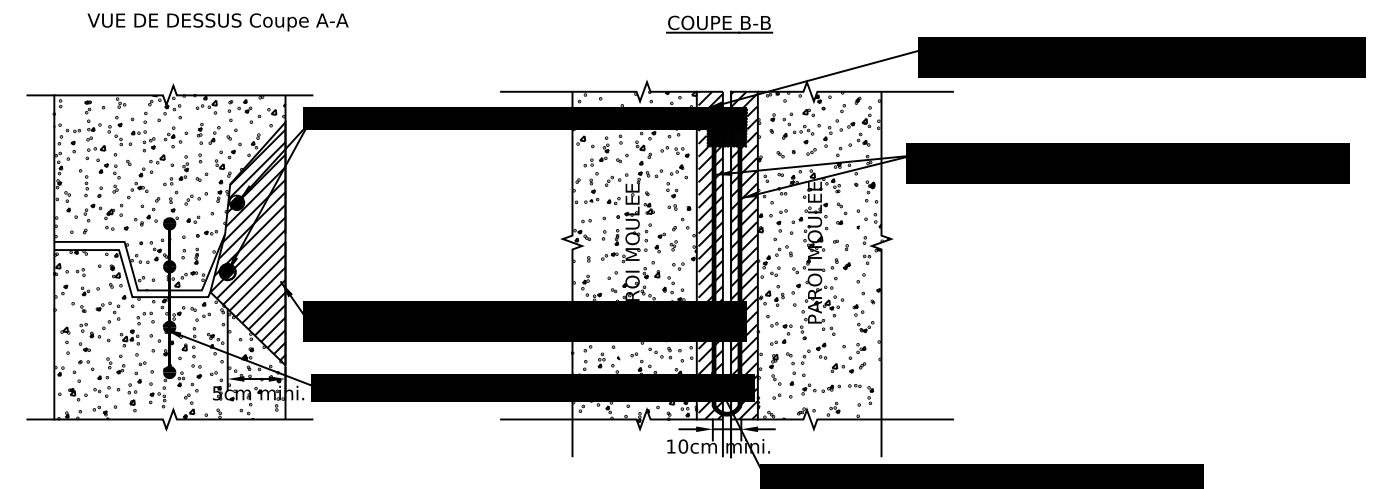
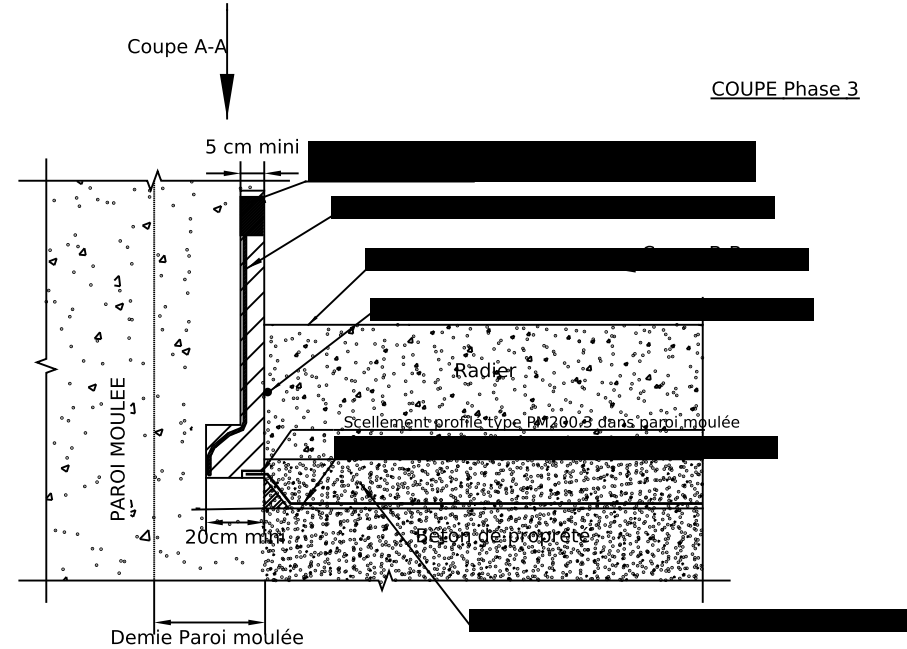
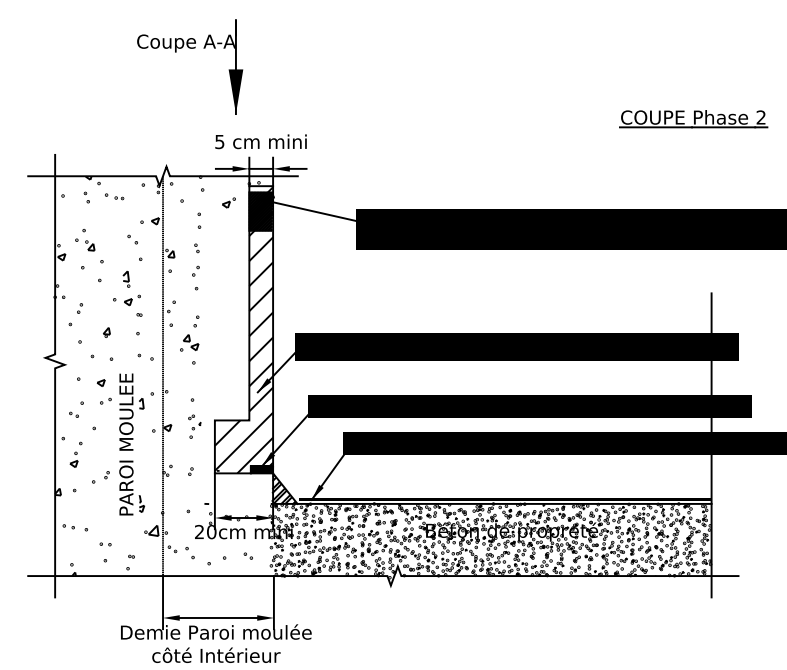
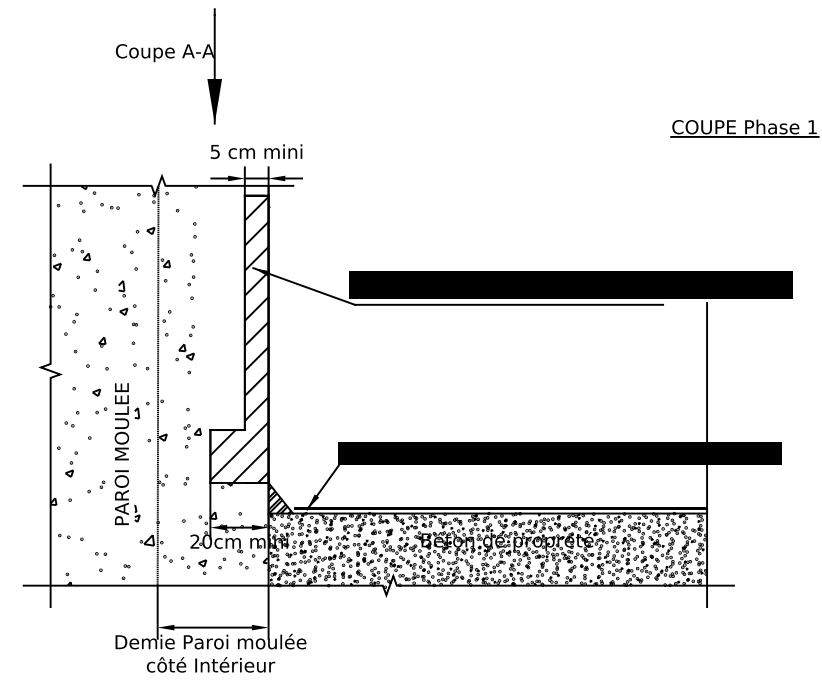


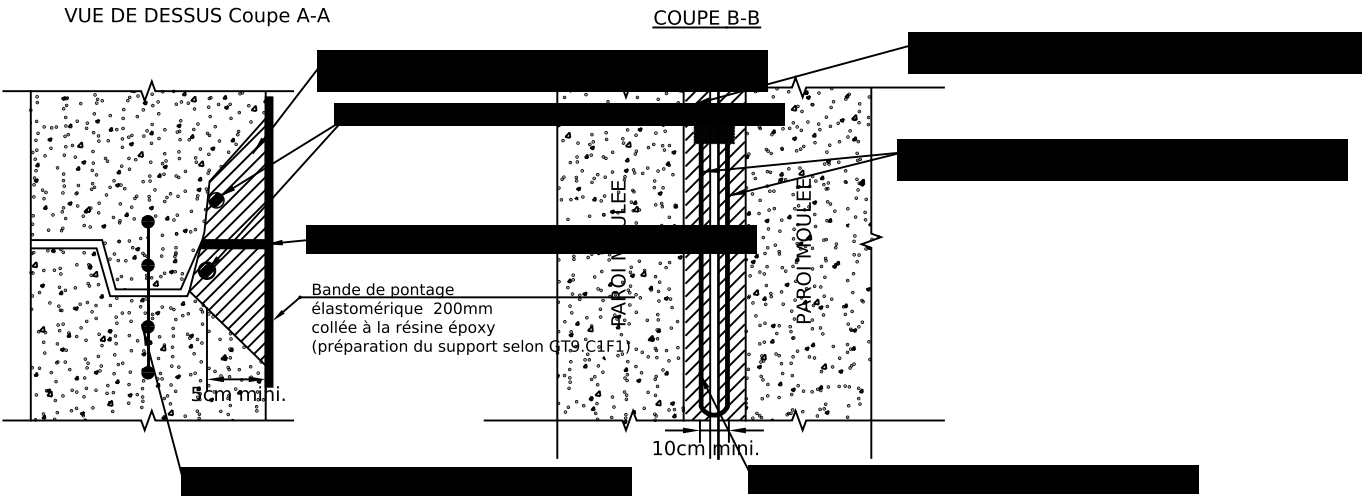
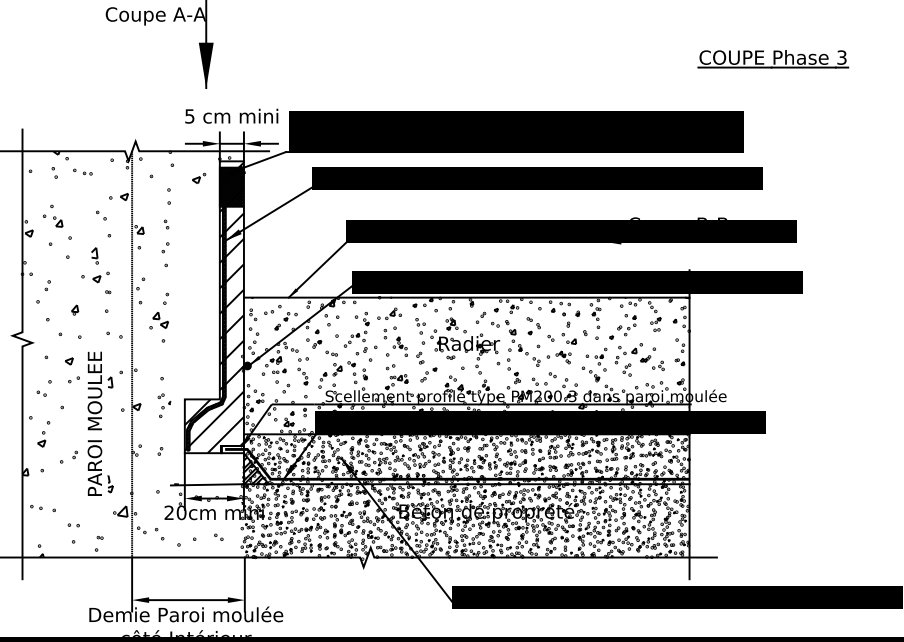
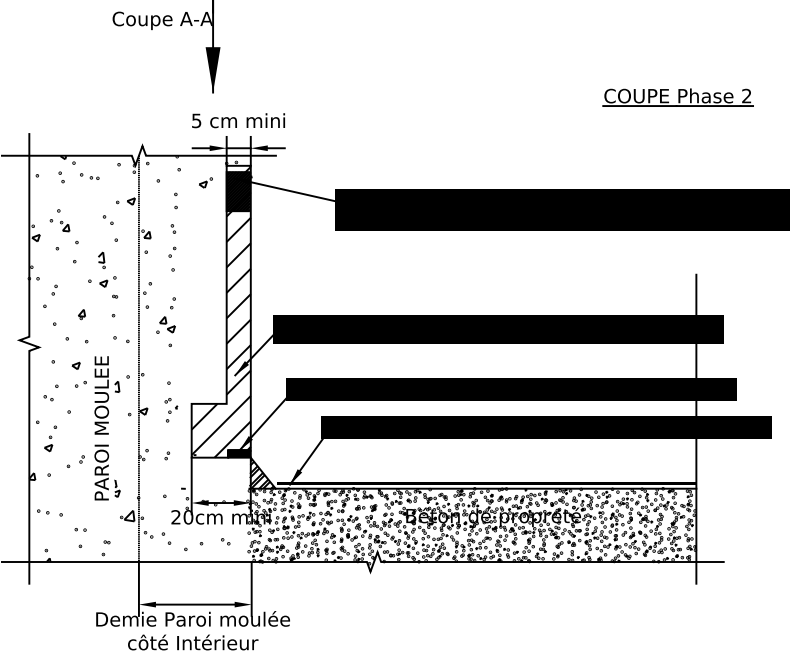
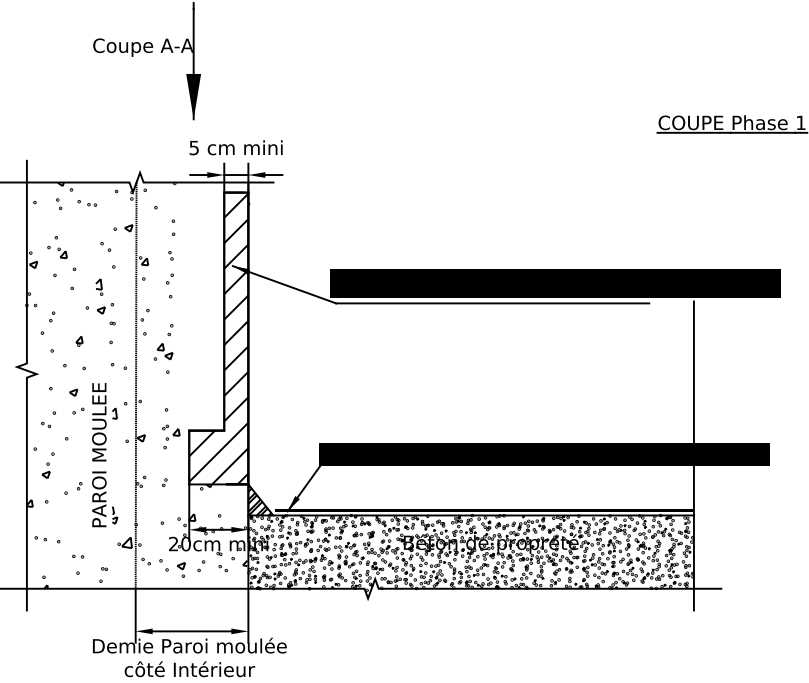
NOTA :
Soudure manuelle sur tôle colaminée :
contrôle à la pointe sèche ou à la cloche à
vide (cf. GT9.CIF1 p.81).

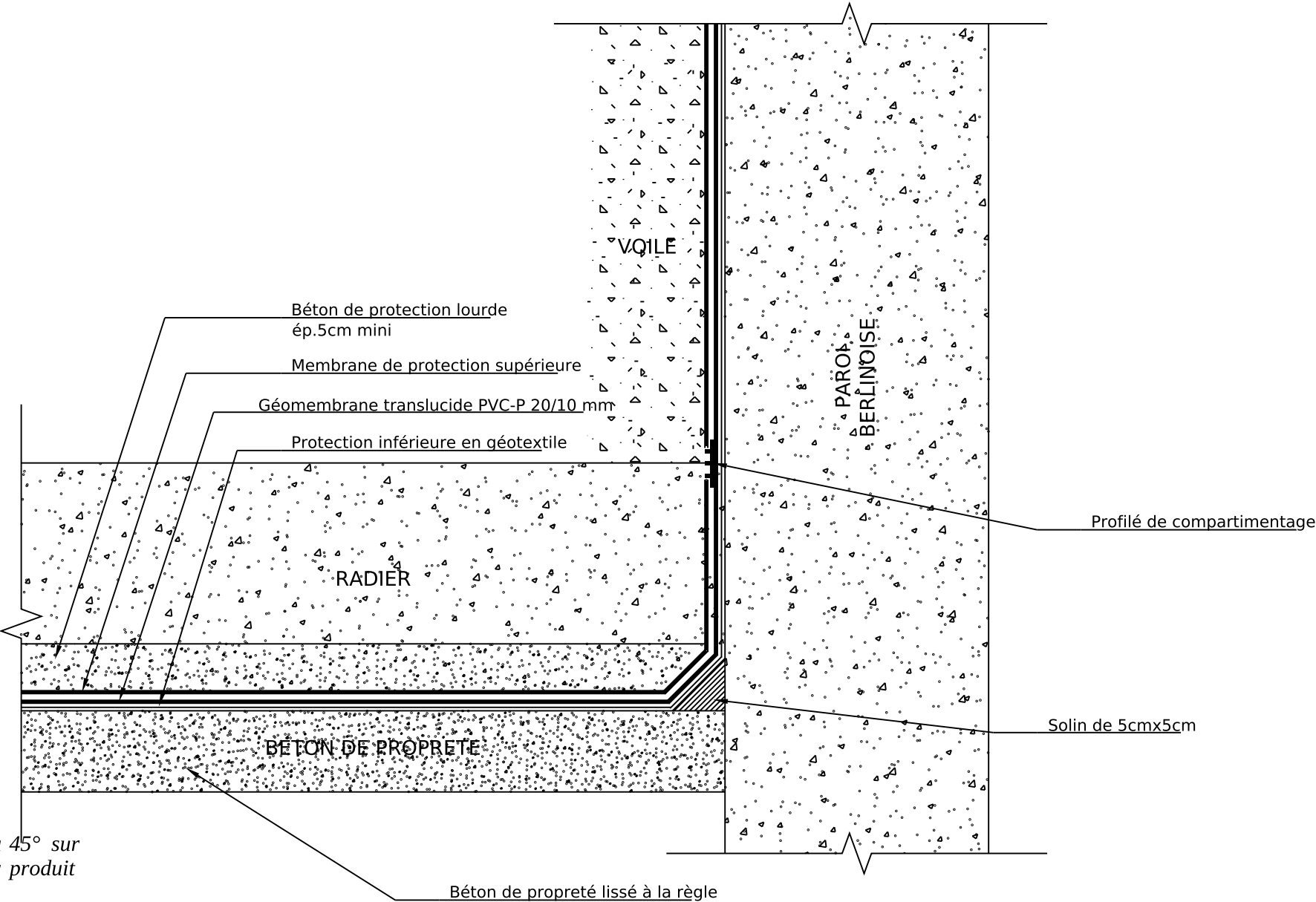
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...







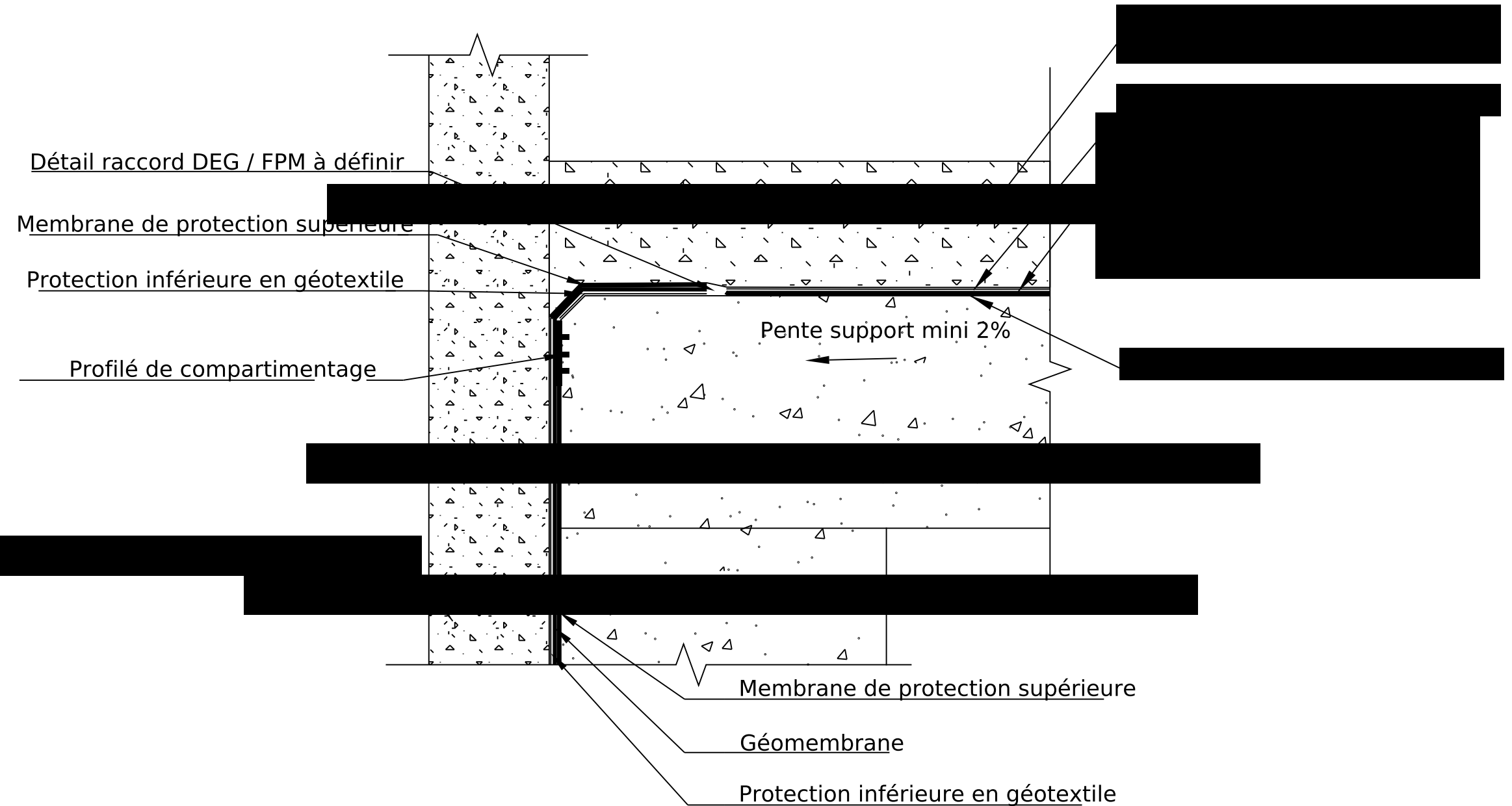


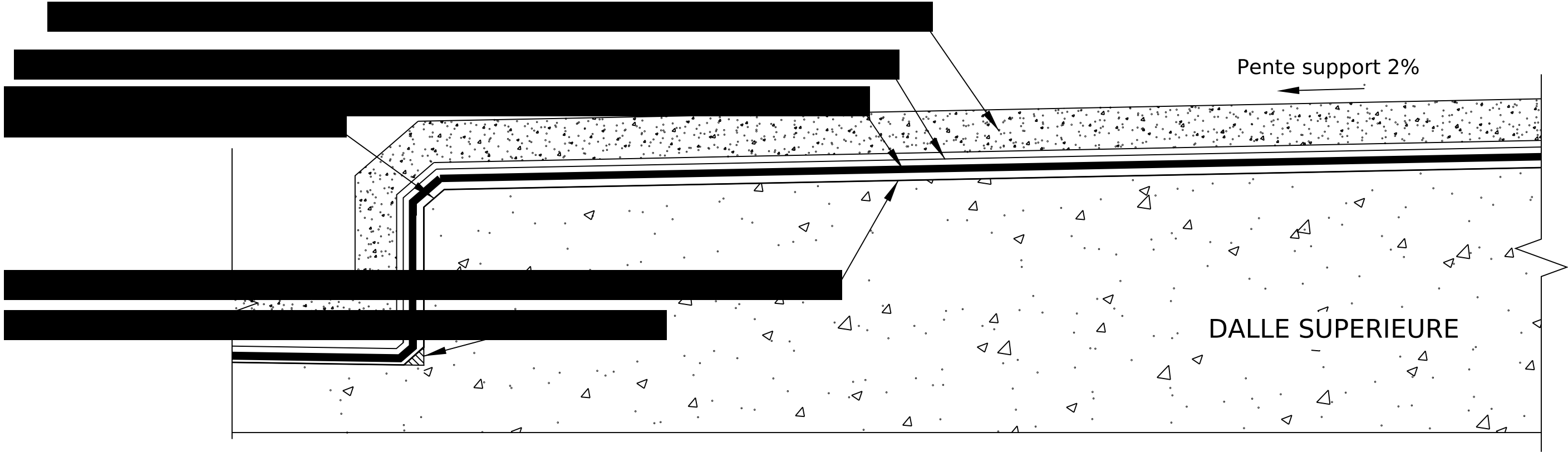


NOTA :
Préparation de la paroi berlinoise :
désaffleurements ≤ 5 cm ; chanfrein à 45° sur
les arêtes ; remplissage des ondes par produit
résistant à 90 kPa.

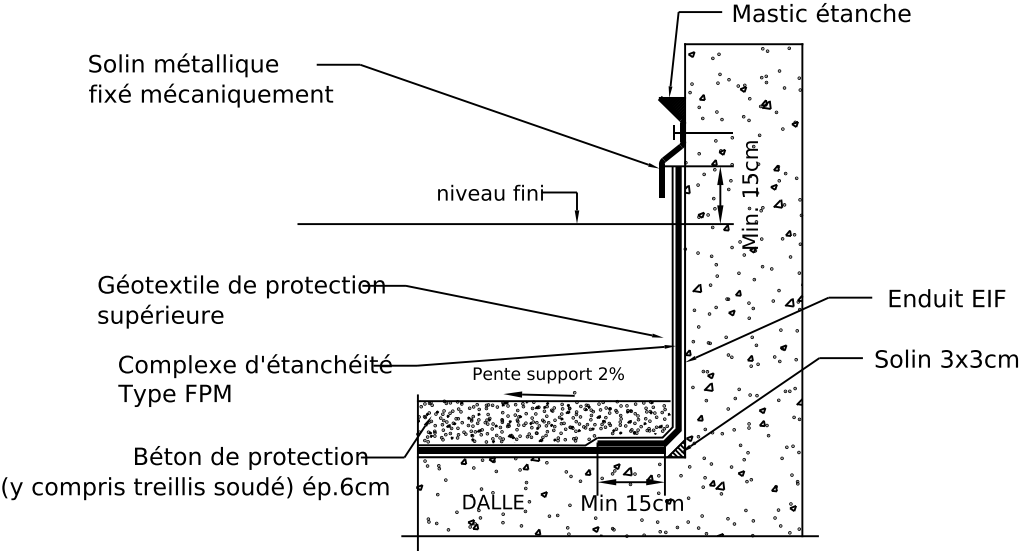
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)

- Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
 - Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
 - Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
 - Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...

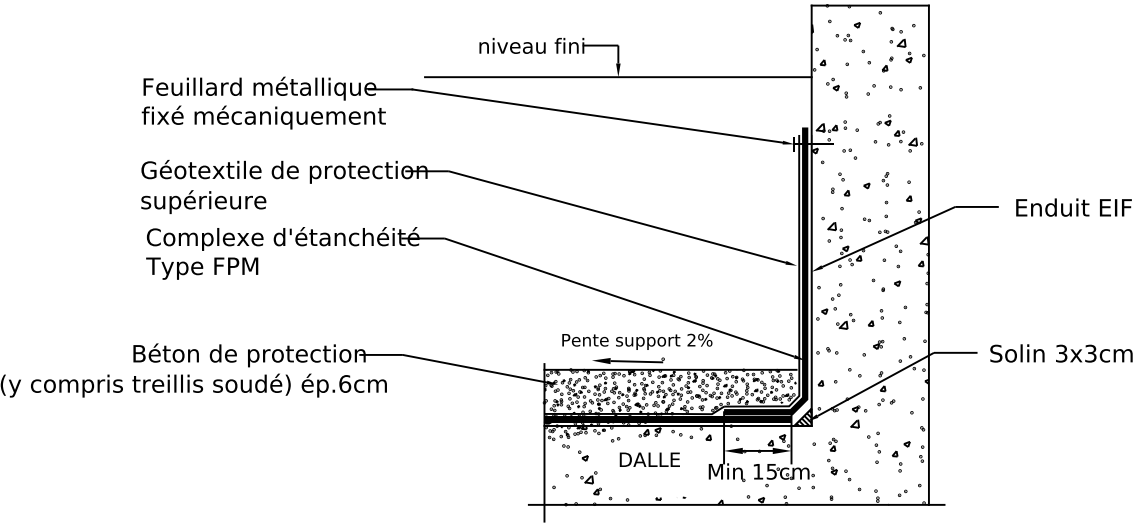




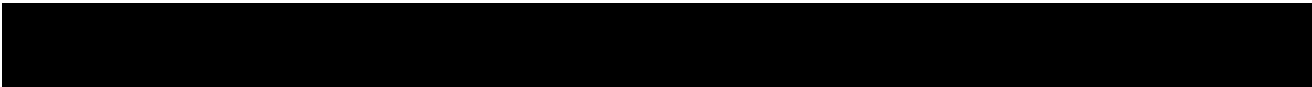
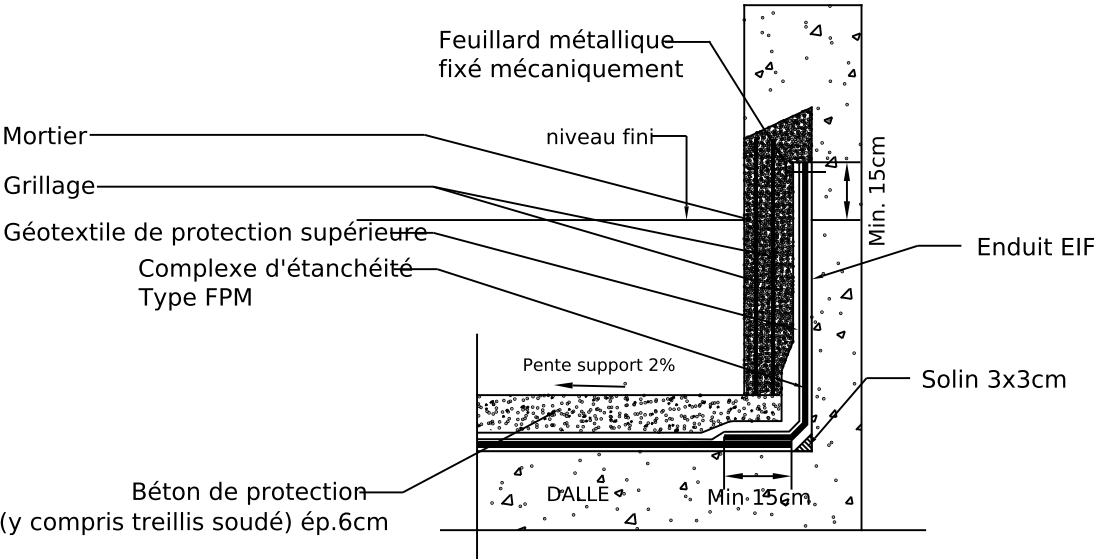
Cas de remontée au-dessus niveau fini

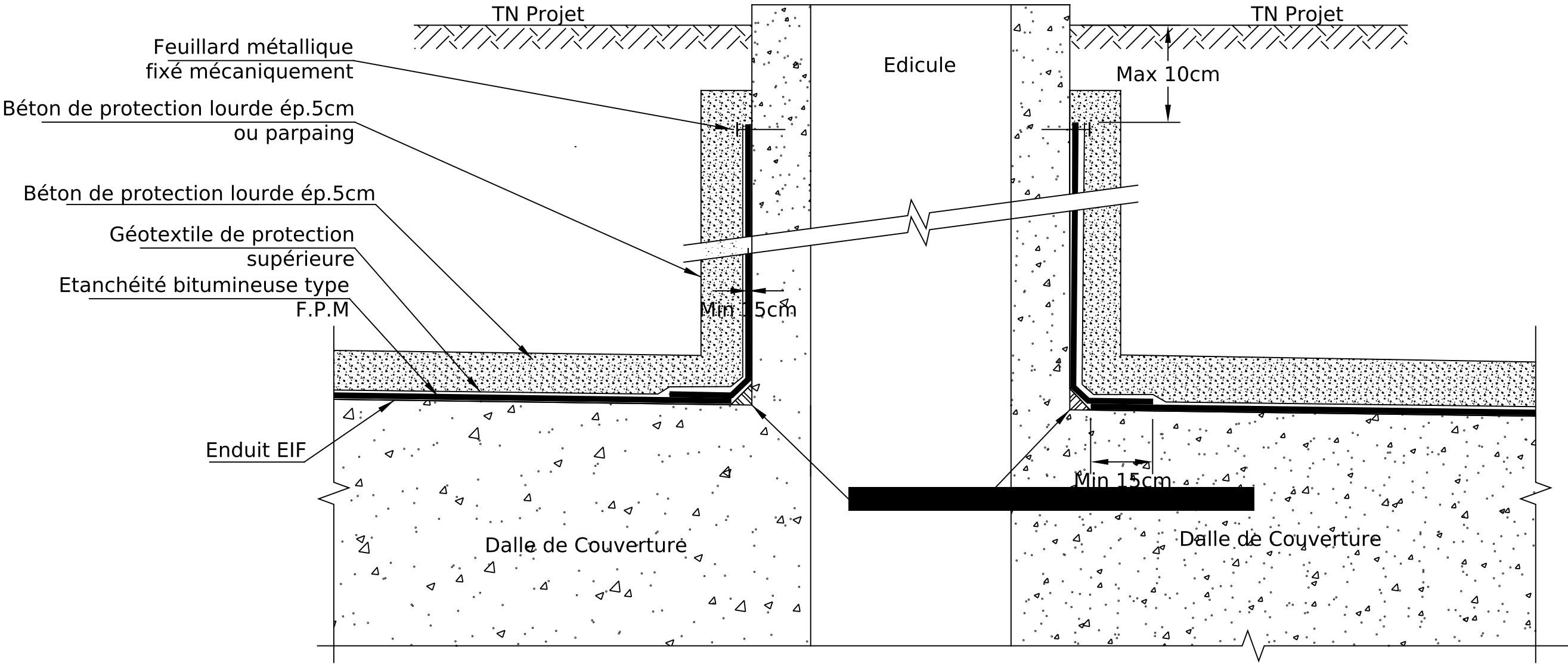


Cas de remontée sous niveau fini



Cas de remontée au-dessus niveau fini avec encastrement





Bande elastomérique de pontage,
type SOPRAJOINT (largeur 45cm)

Cordon bitumineux, type Neodyl

Plaque acier galva
fixée d'un côté (largeur 20cm)

Géotextile de protection
supérieure

Etanchéité bitumineuse
type F.P.M

Enduit EIF

10cm mini

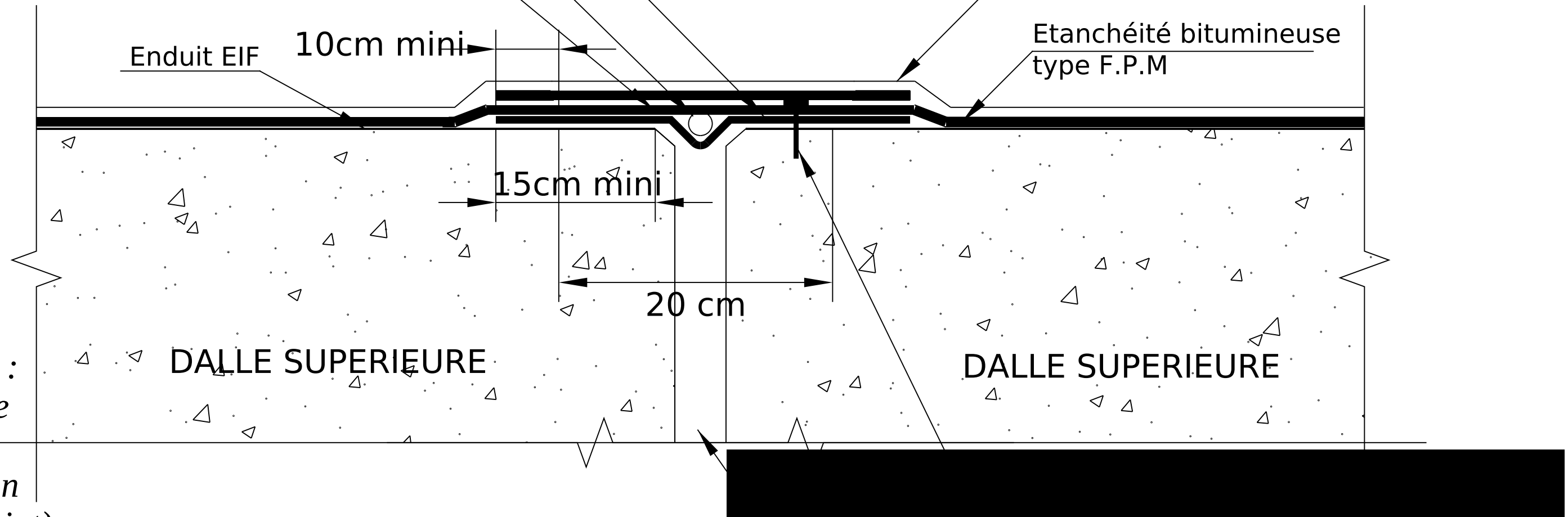
15cm mini

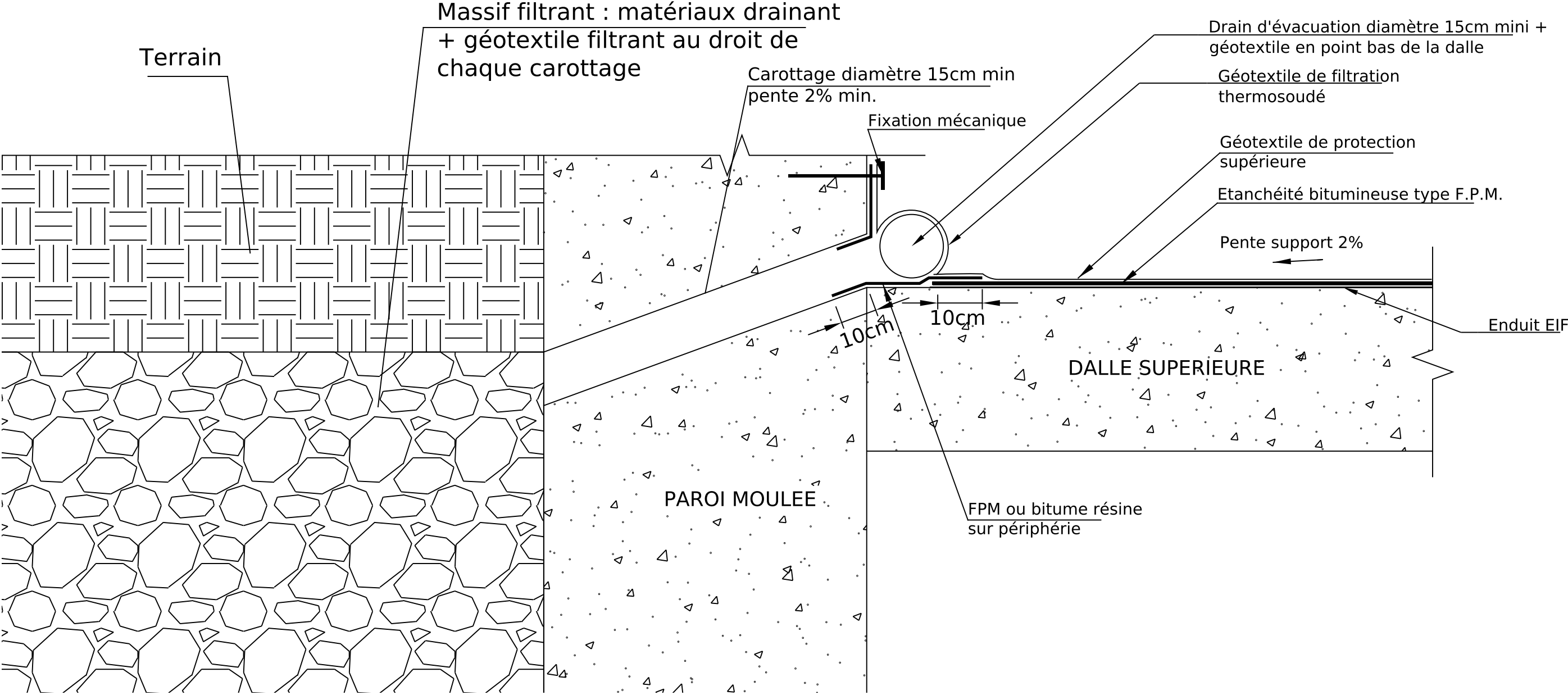
20 cm

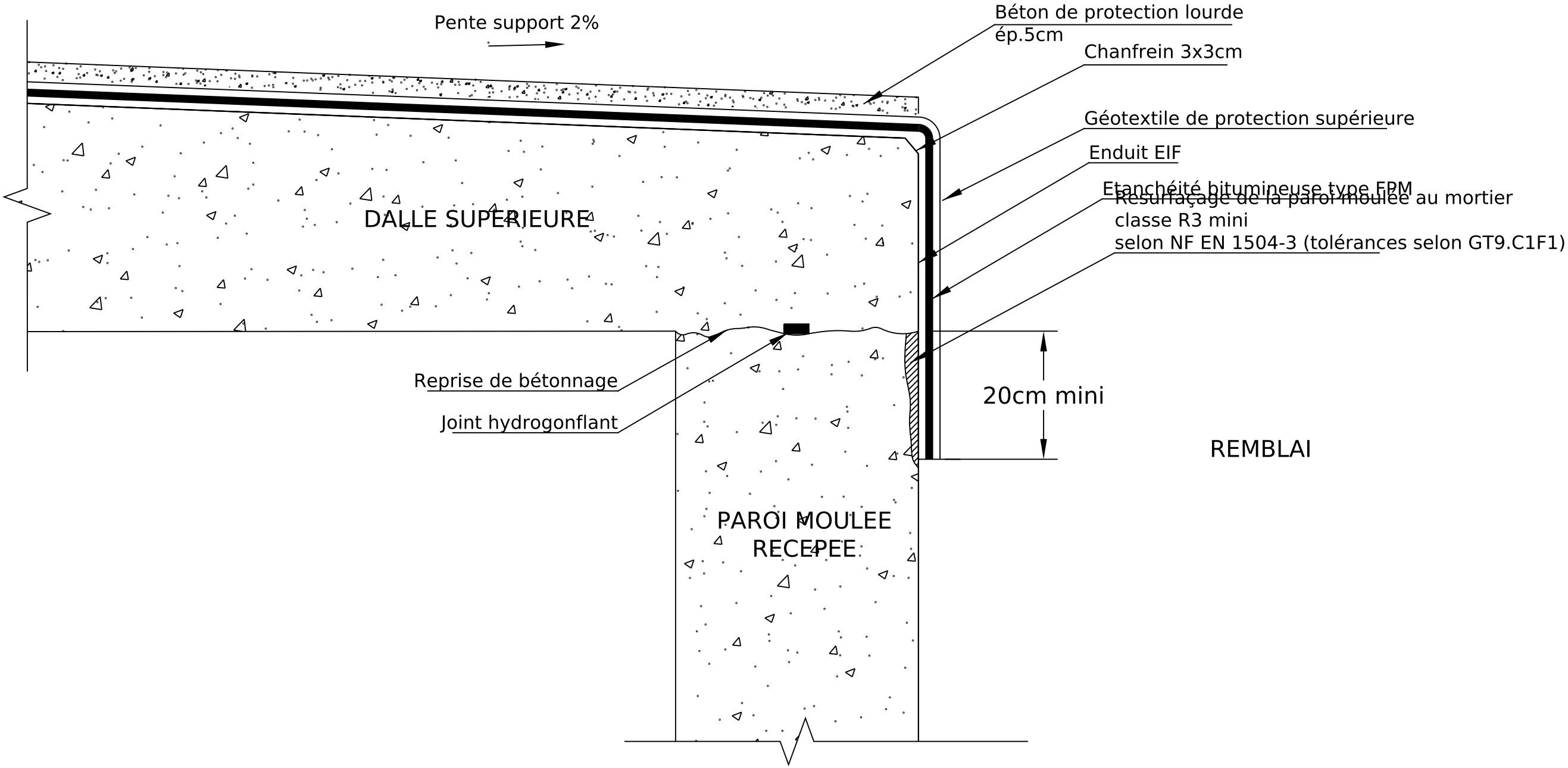
DALLE SUPERIEURE

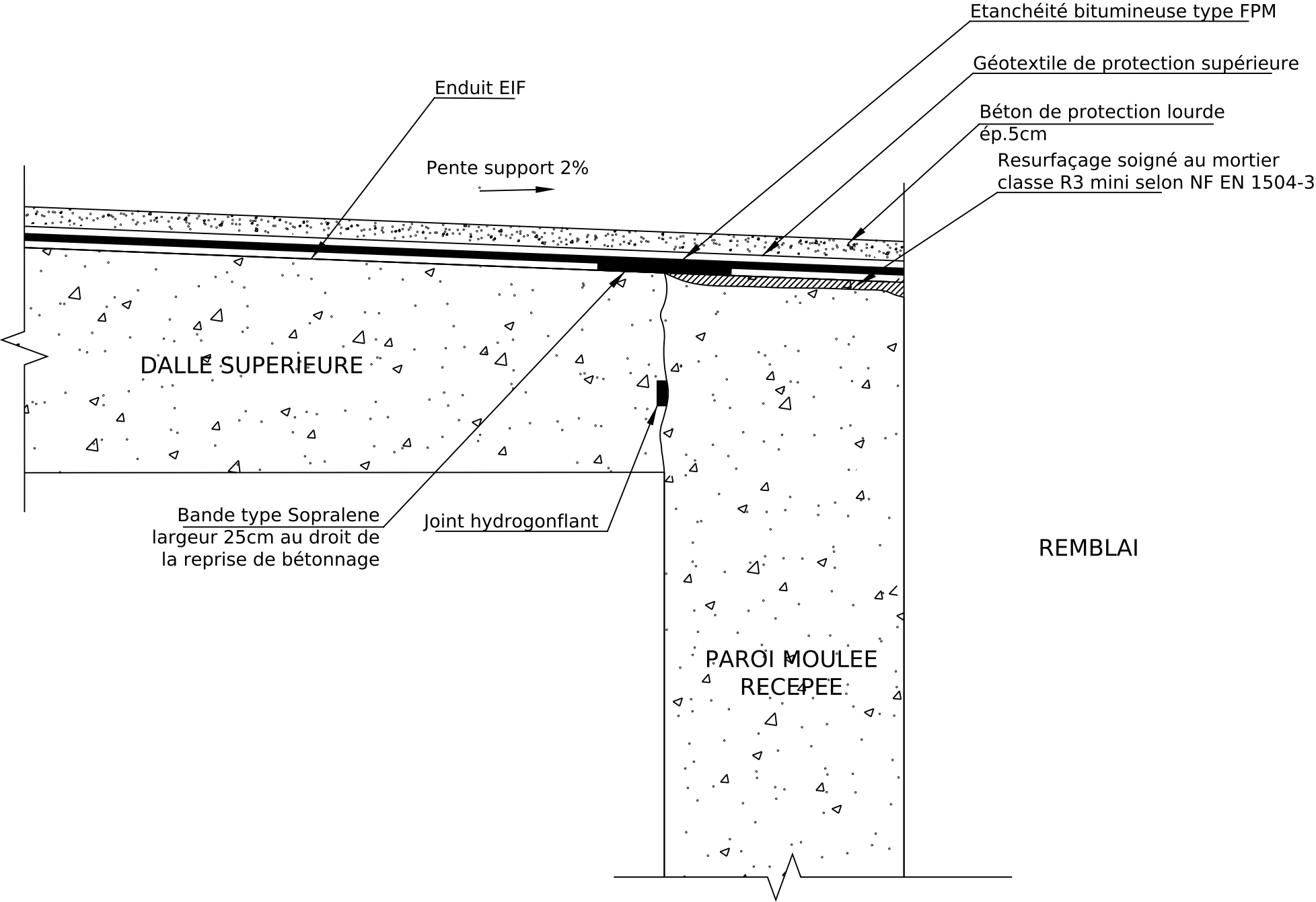
DALLE SUPERIEURE

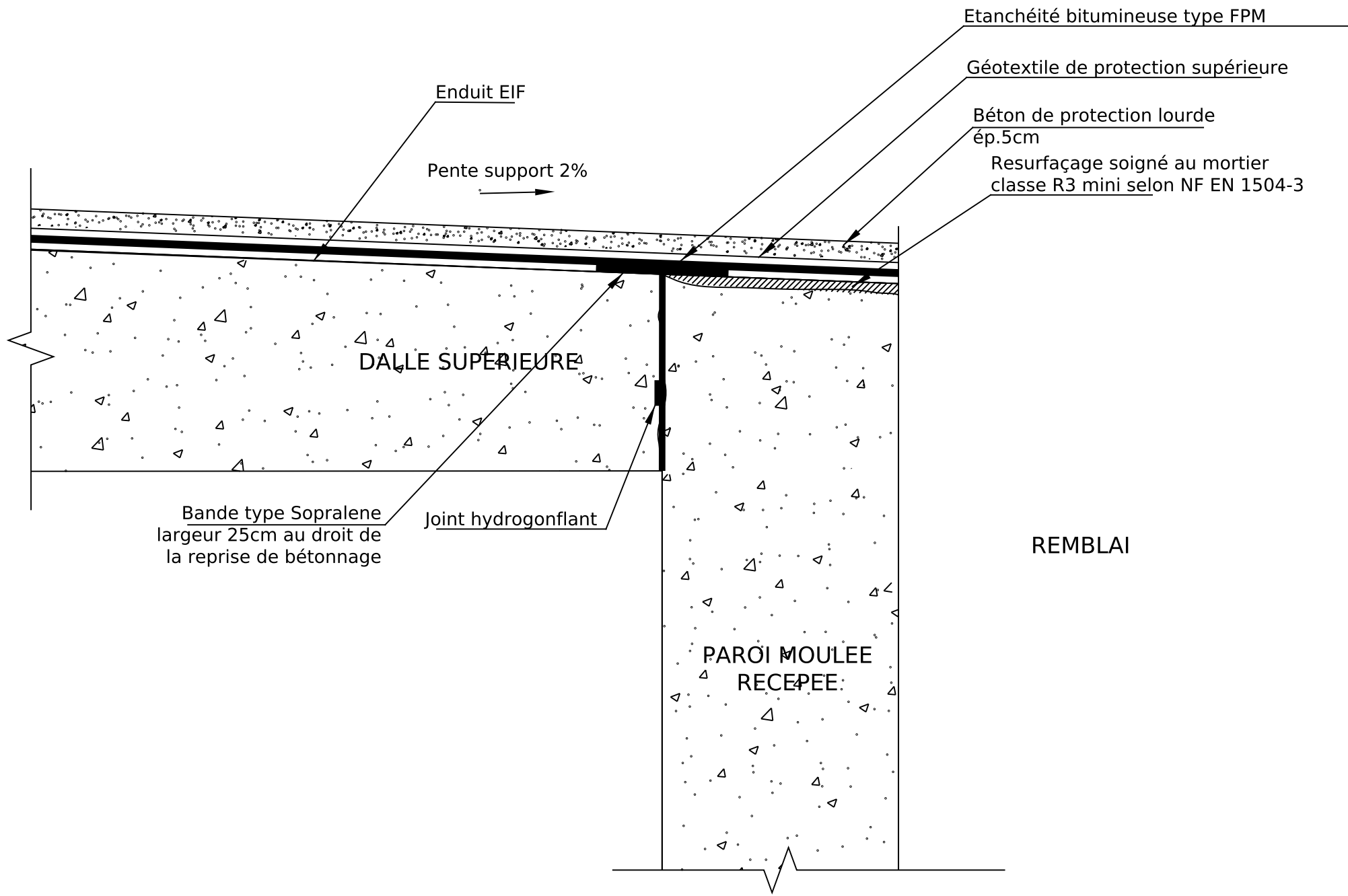
dilatation :
à la feuille
référence
largeur non
fixée du joint).

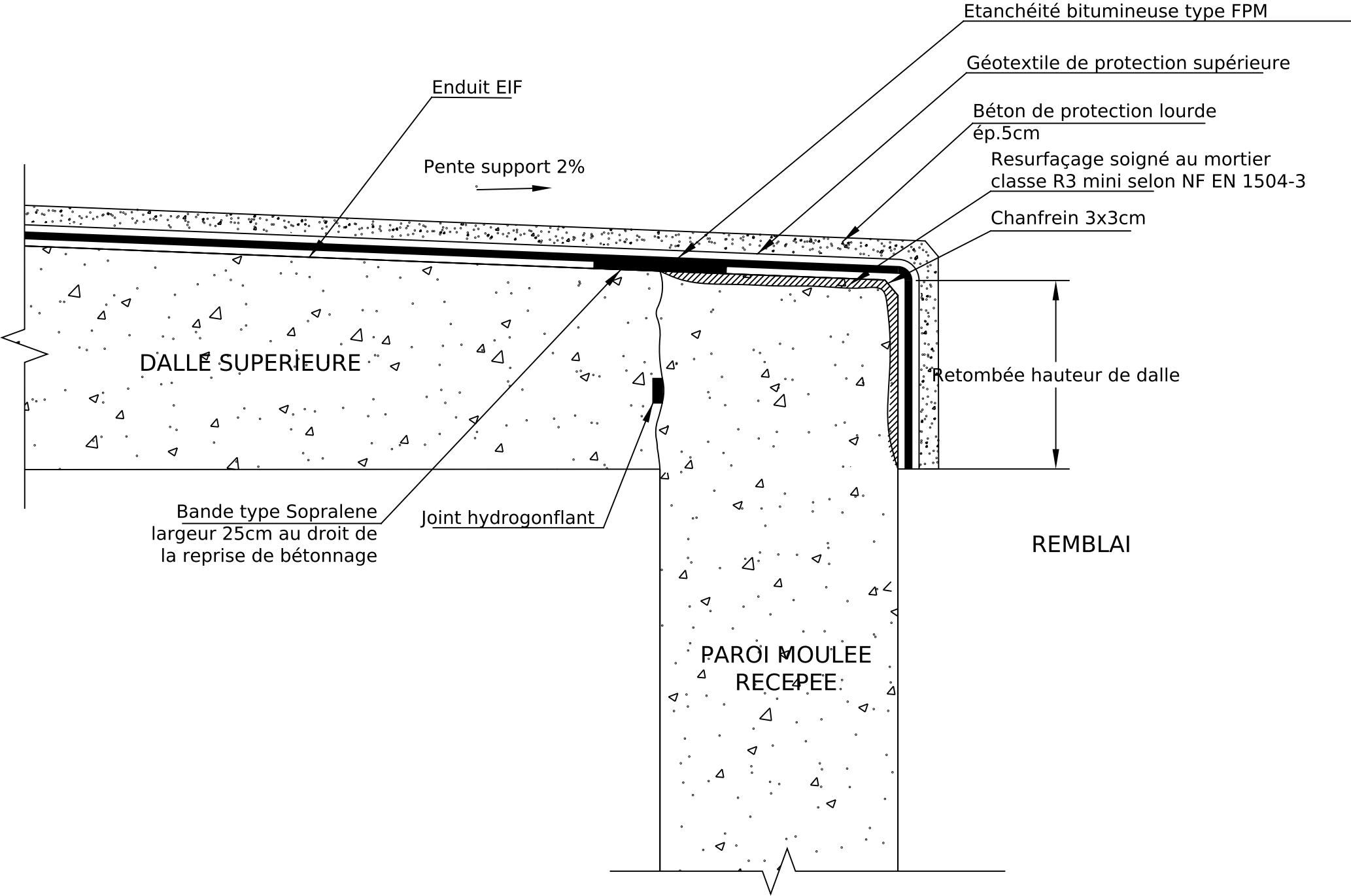


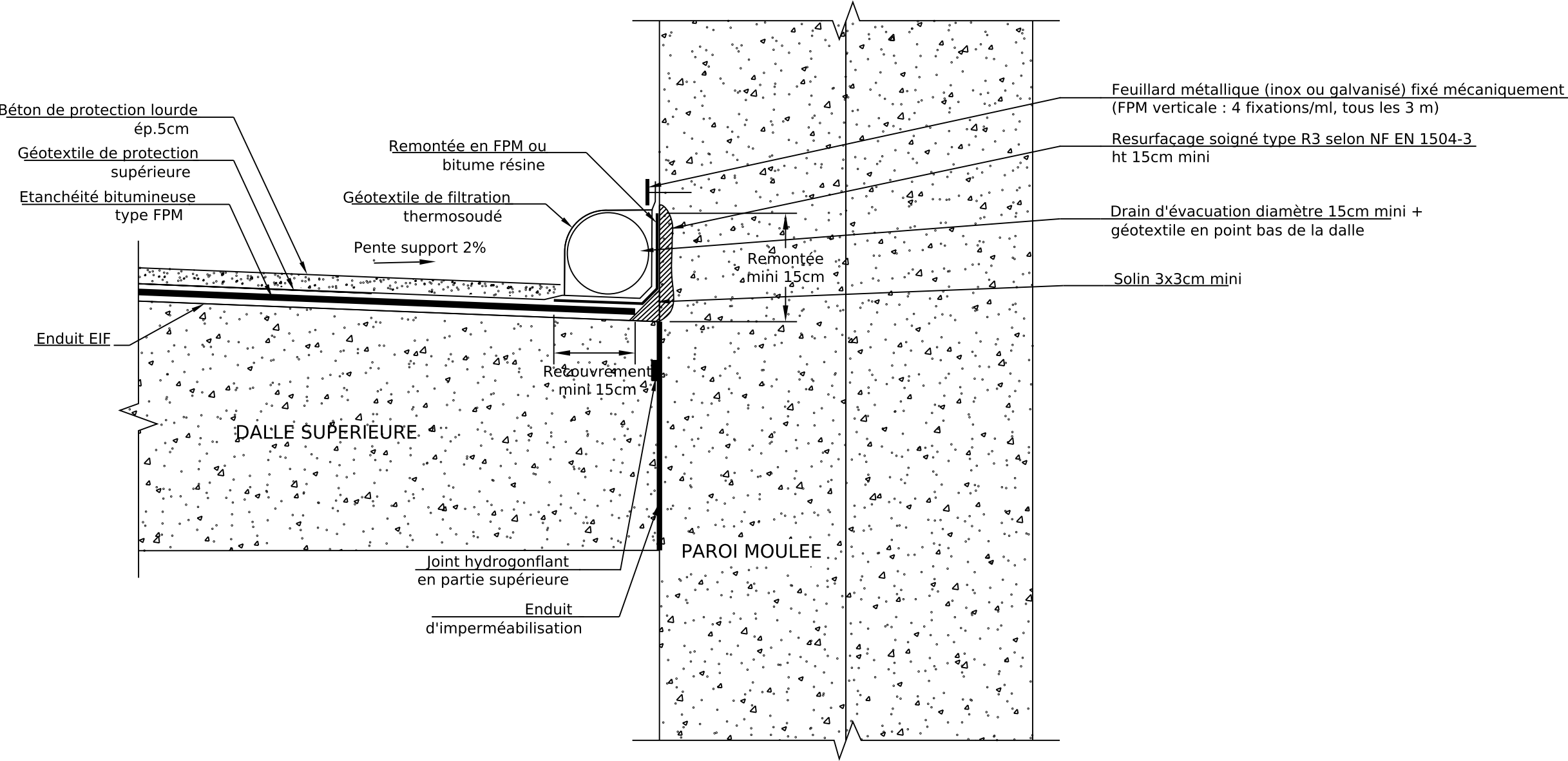








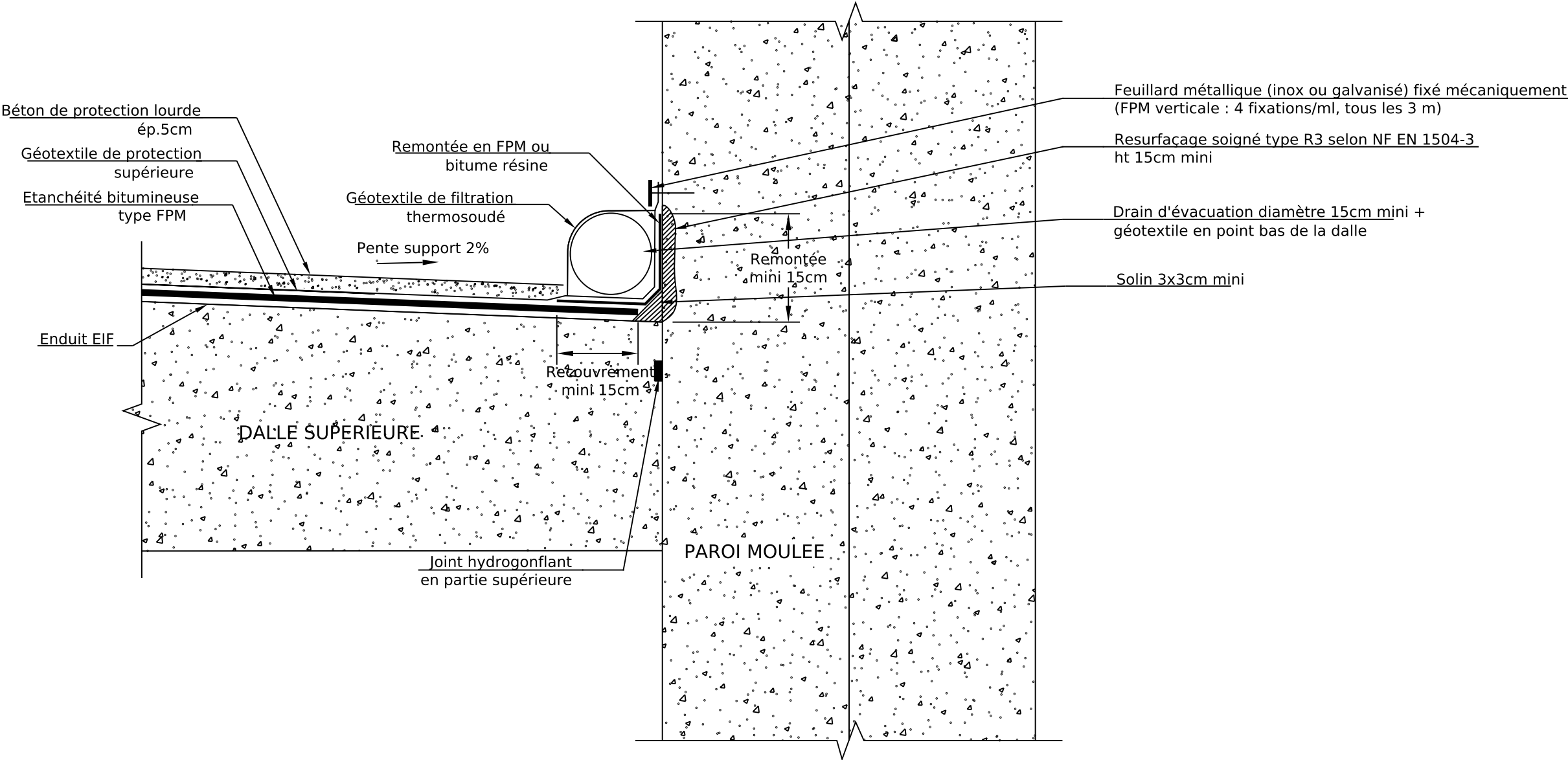




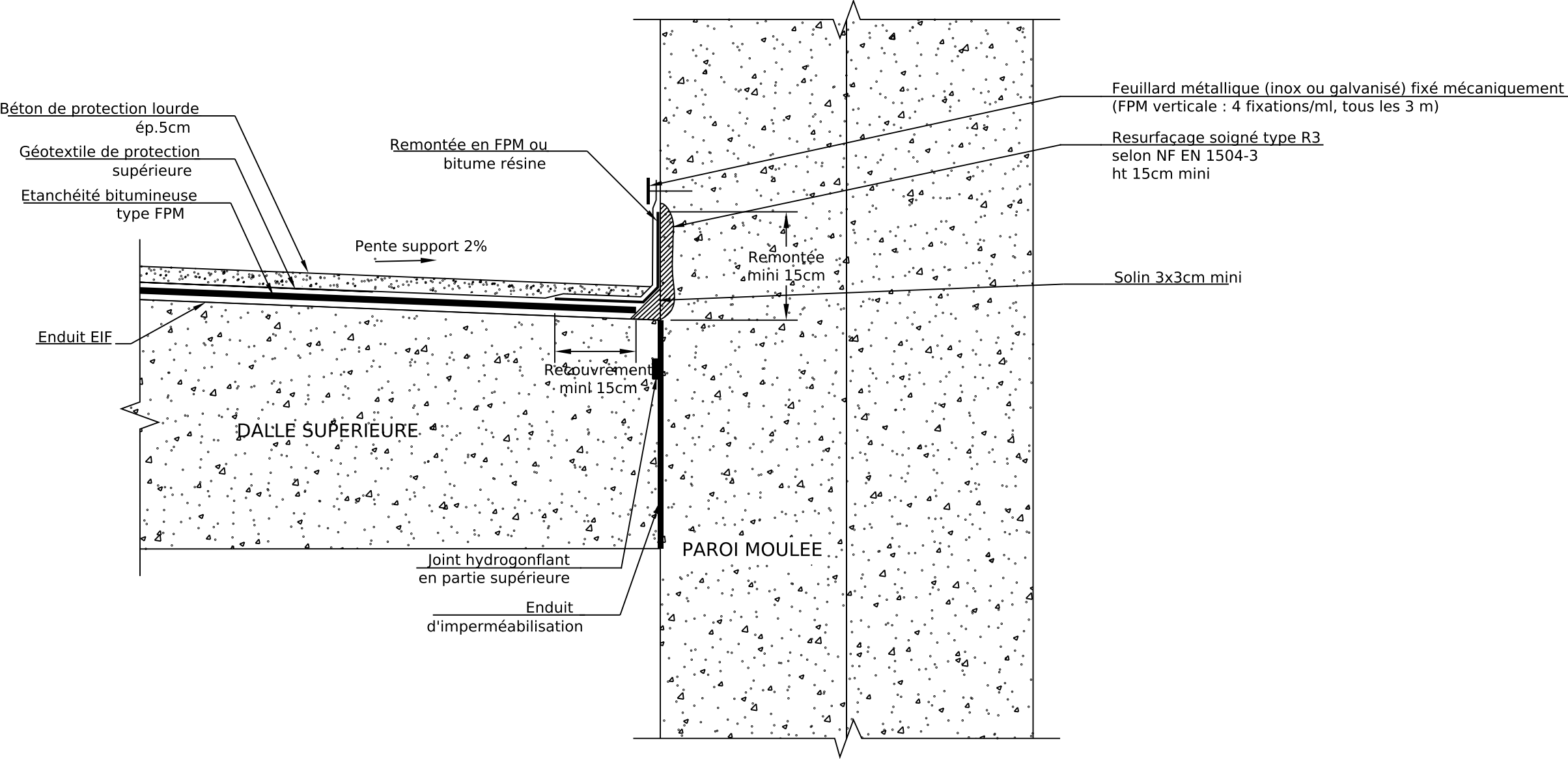
Le schéma illustre la construction d'un joint de paroi en FPM non adhérent. La dalle supérieure est constituée de béton avec des granulats et des armatures. Le joint de paroi est réalisé en FPM non adhérent, fixé sur la dalle supérieure. Le joint de paroi est protégé par un géotextile de protection supérieure et un béton de protection lourde ép. 5cm. Le joint de paroi est réalisé en FPM non adhérent, fixé sur la dalle supérieure. Le joint de paroi est protégé par un géotextile de protection supérieure et un béton de protection lourde ép. 5cm.

Éléments du schéma :

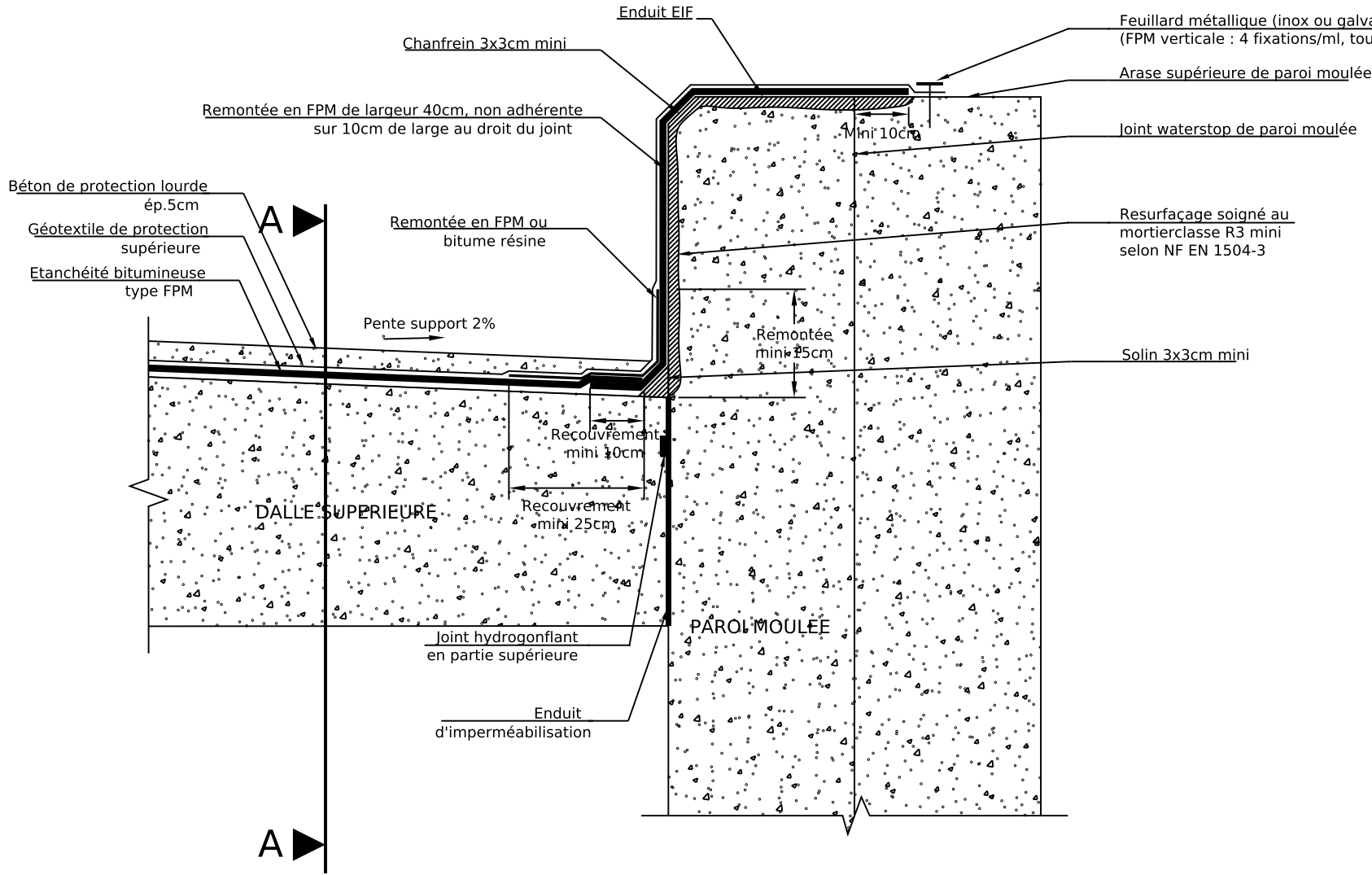
- Joint de paroi en FPM non adhérent sur 10cm de large au droit du joint
- Axe joint de paroi moulée
- Feuillard métallique (inox ou galvanisé) fixé m (FPM verticale : 4 fixations/ml, tous les 3 m)
- Géotextile de protection supérieure
- Béton de protection lourde ép. 5cm
- DALLE SUPÉRIEURE
- PAROI MOULÉE



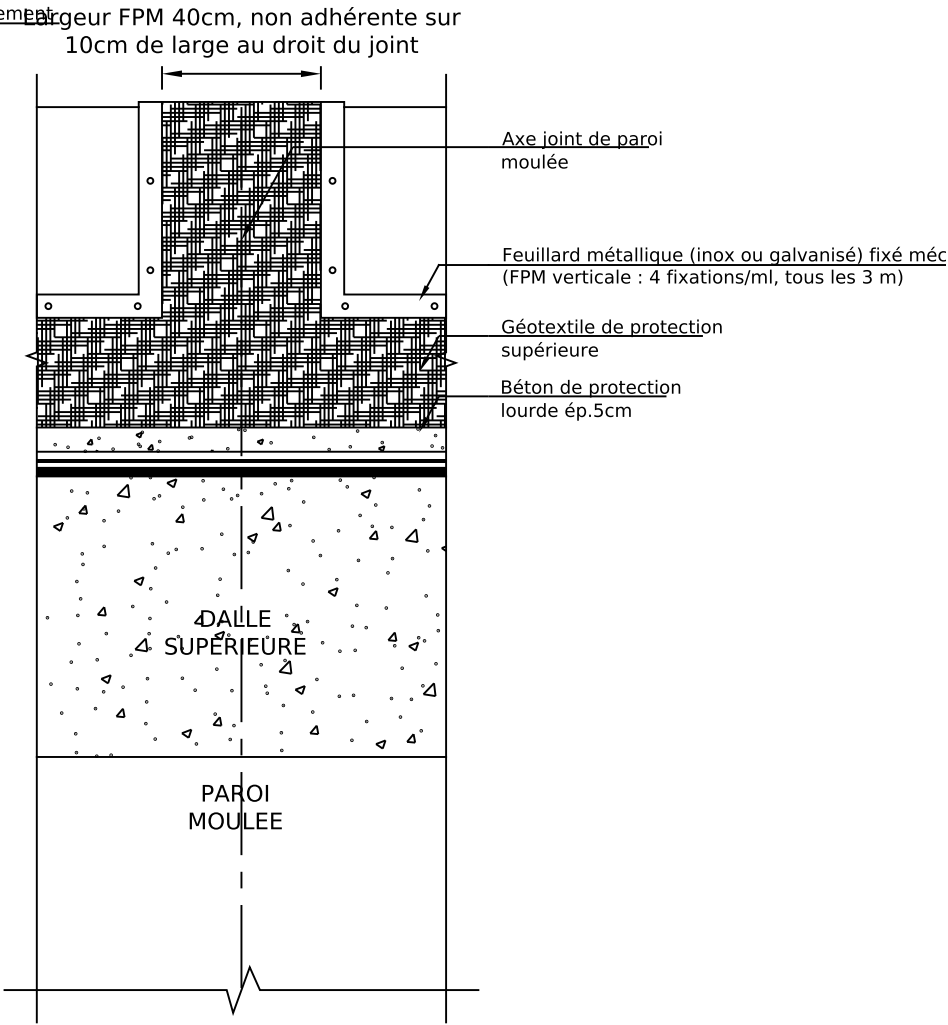
Le schéma illustre la construction d'un mur de soutènement en béton moulé. La partie supérieure est constituée d'une dalle (DALLE SUPÉRIEURE) renforcée de ferraillage, reposant sur une paroi moulée (PAROI MOULÉE). Une section transversale du mur est détaillée, montrant l'axe du joint de paroi moulée, le feuillard métallique (inox ou galvanisé) fixé mécaniquement, le géotextile de protection supérieure et le béton de protection lourde (épaisseur de 5 cm). La largeur du feuillard métallique est indiquée comme étant de 40 cm, non adhérente sur 10 cm de large au droit du joint.

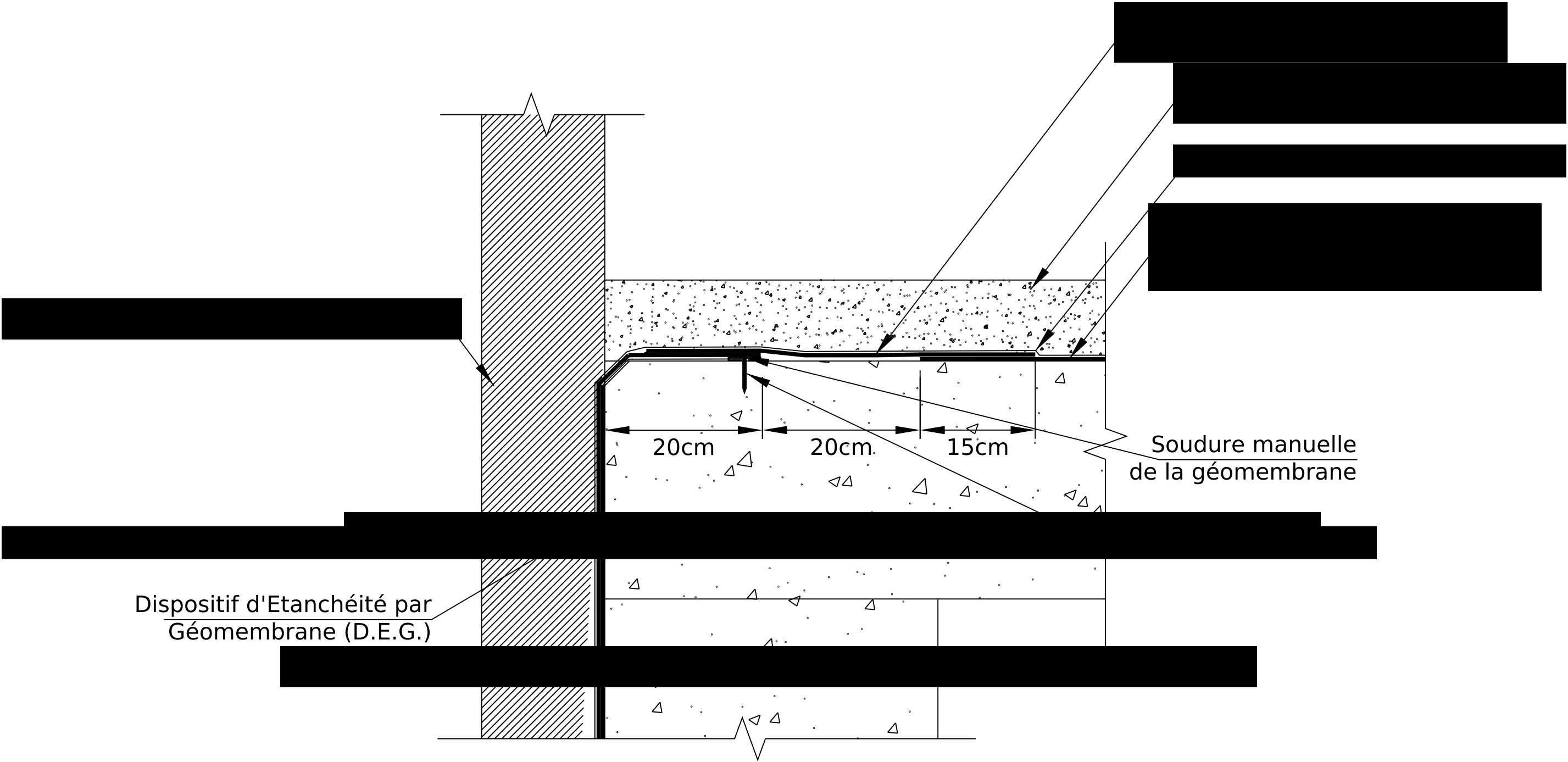


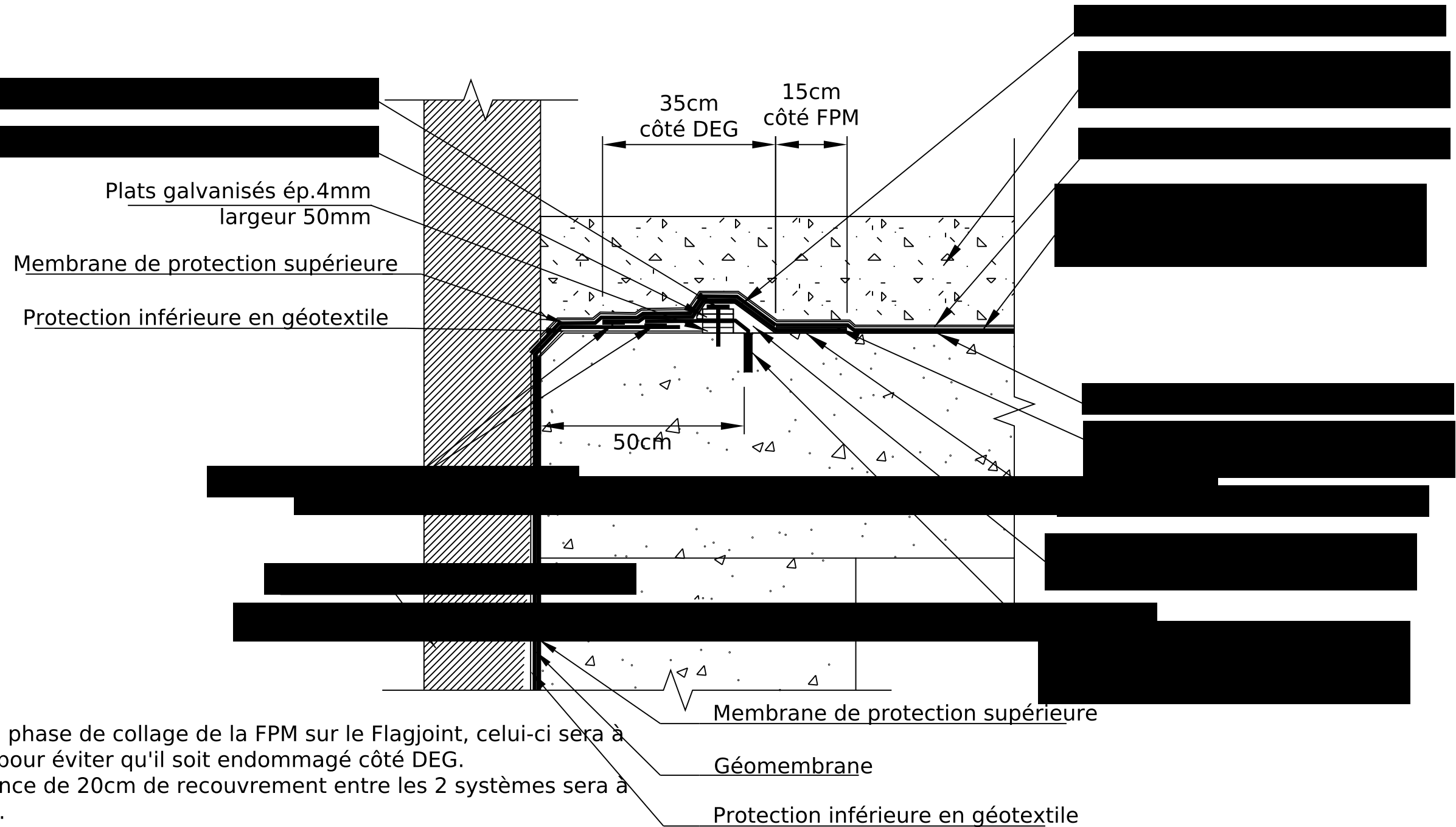
uement

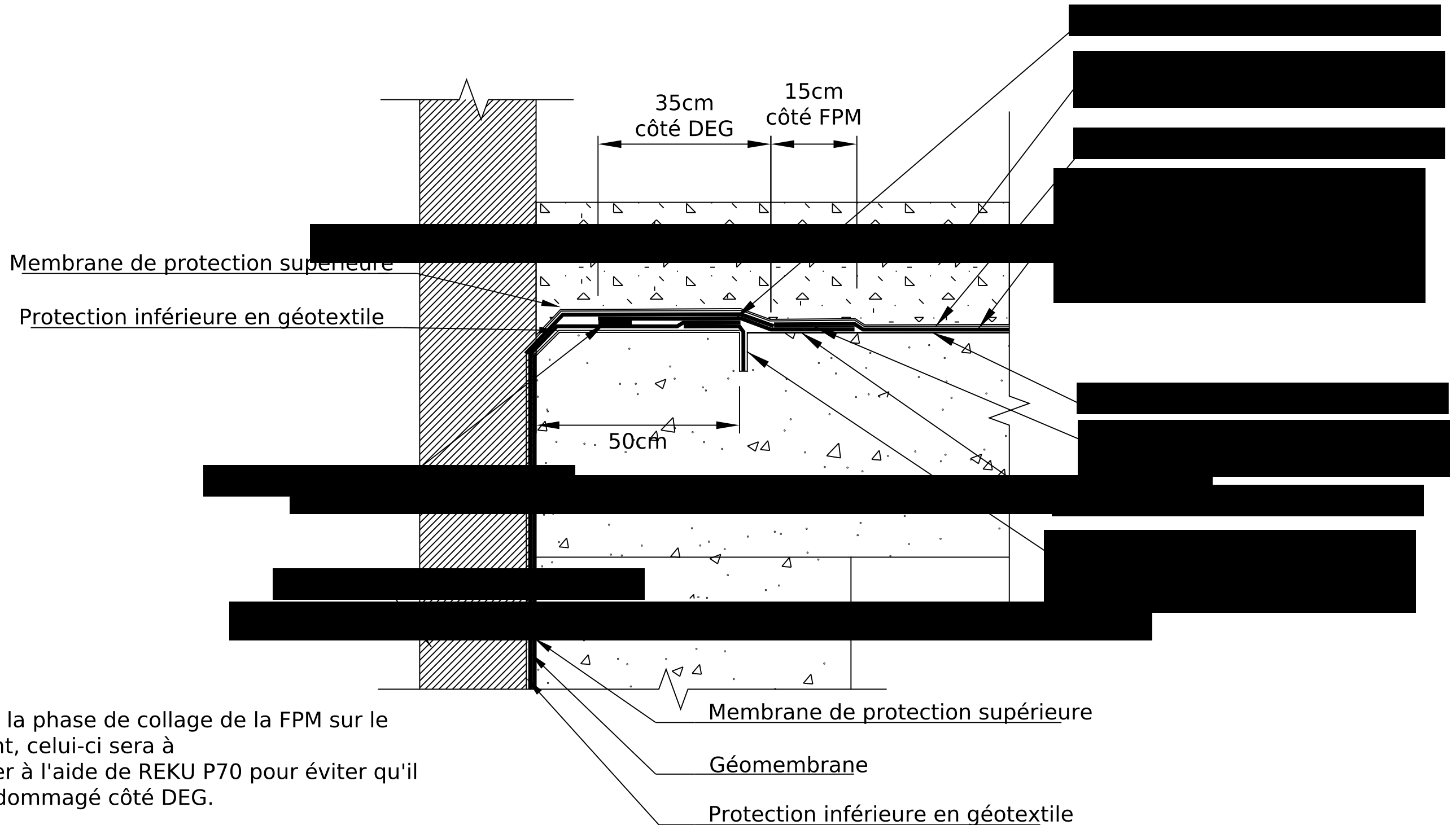


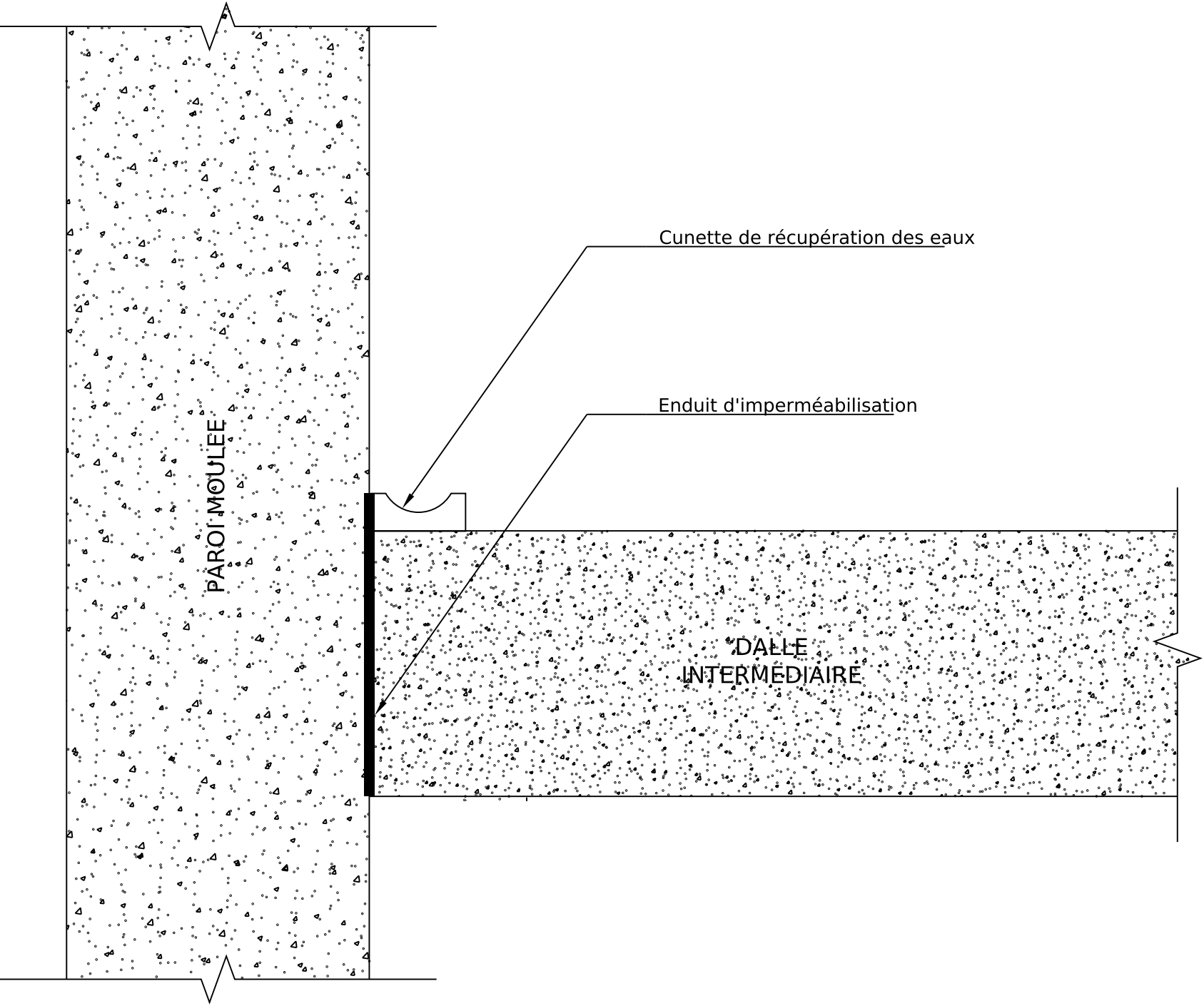
COUPE A-A



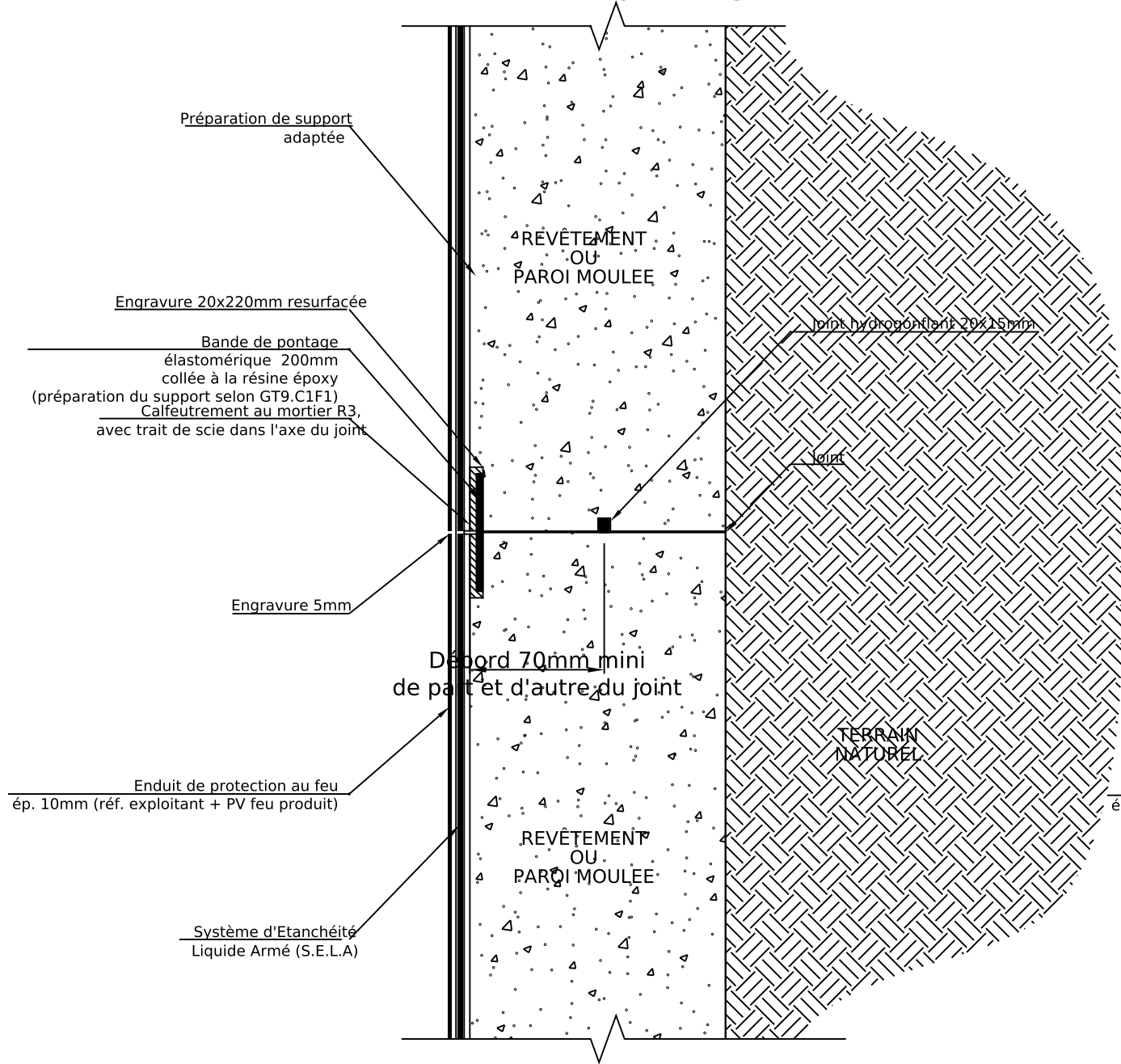








Détail de Bande de pontage encastrée



Détail de Bande de pontage avec Tôle

